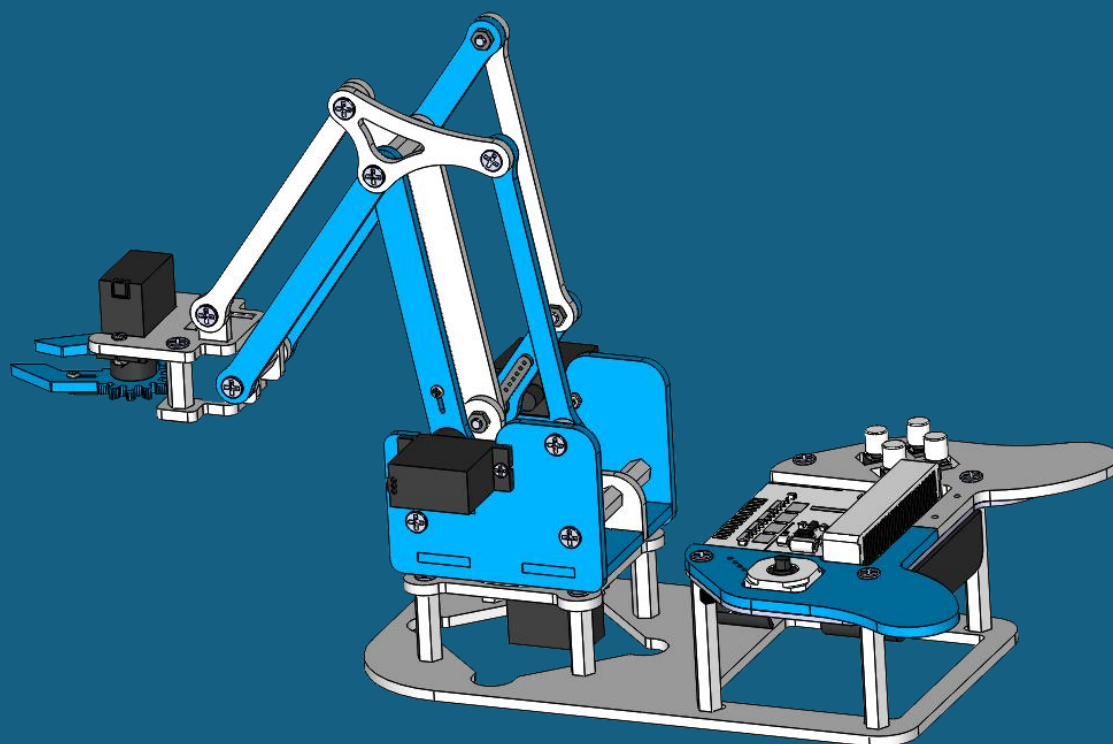


SIYEENOVE ロボット トアーム キット Micro:bit の場合

取扱説明書

2025.09



モデル: M1R0000

目次

1. ロボットアームの紹介	4
1.1 パッケージ内容	4
1.2 仕様	6
1.3 製品の寸法	6
1.4 SIYEENOVE ジョイスティックの紹介	6
1.4.1 ジョイスティックの仕様	7
1.4.2 インターフェース仕様	8
2. 組み立て	9
2.1 設置準備:サーボ角度を初期化します。	9
2.2 ロボット組み立て前の注意事項	16
2.3 組み立ての開始	16
ステップ 1 - Servo-1 をインストールする	16
ステップ 2 - Servo-2 を取り付ける	17
ステップ 3 - Servo-3 をインストールする	18
ステップ 4 - Servo-4 をインストールする	20
ステップ 5 - ジョイスティックの電源を切り、サーボを切断する	21
ステップ 6 - 取り付けベース (ナイロン スタンドオフ)	22
ステップ 7 - ベース (スチールボールベアリングプレート) の取り付け	23
ステップ 8 - ベース (サーボ構造) の取り付け	24
ステップ 9 - サーボ ホーンを回転ベースに取り付ける	25
ステップ 10 - 上腕リンケージの取り付け	26
ステップ 11 - 回転ベースを組み立てる	28
ステップ 12 - 回転ベースをメイン フレームに取り付ける	30
ステップ 13-ターンテーブルに左サーボ構造を取り付ける	31
ステップ 14 - アッパーアームリンケージの取り付け (左側)	32
ステップ 15-ターンテーブルに右サーボ構造を取り付ける	33
ステップ 16 - プライマリアーム/エルボコネクタの取り付け (1)	34
ステップ 17 - プライマリアーム/エルボコネクタの取り付け (2)	36
ステップ 18 - 前腕リンケージの取り付け (最初の位置)	37
ステップ 19 - 前腕リンケージの取り付け (2 番目の位置)	38
ステップ 20 - 上腕と前腕のリンケージを接続する	39
ステップ 21 - 左グリッパージェョーの取り付け	40
ステップ 22 - 右グリッパージェョーの取り付け	43
ステップ 23 - 手首構造の取り付け	44
ステップ 24 - グリッパータ手首に取り付ける	46
ステップ 25 - Servo-4 を延長ケーブルで接続する	47

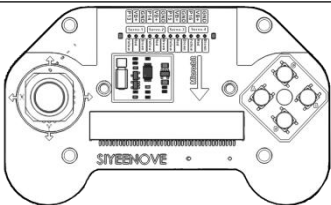
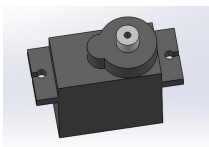
シエノヴェ

ステップ 26 - サーボをジョイスティック コントローラーに配線する	49
ステップ 27 - mJoystick をベースフレームに固定する	50
ステップ 28 - ケーブル管理:	52
3. ロボットアームを制御する	53
3.1 制御コードをアップロードする	53
3.2 ロボットアーム制御のクイックスタート	55
4. MakeCode プログラミングを学ぶ	56
4.1 MakeCode 入門	56
4.1.1 新しいプロジェクトを作成する	57
4.1.2 プロジェクトを削除する	59
4.1.3 プロジェクトを保存する	61
4.1.4 ファイルのインポート	61
4.1.5 アップロードコード	62
4.1.7 マイクロビットのペアリング解除	66
4.1.8 HEX ファイルを Micro:bit にアップロードする	66
4.1.9 Makecode の基本的な構文を学ぶ	69
4.2 MakeCode 拡張	69
4.2.1 mJoystick 拡張機能を追加する	69
4.2.2 mJoystick 拡張機能の更新	70
4.2.3 mJoystick 拡張文の解析	71
4.3 ロボットプログラミング	72
4.3.1 ボタン	73
4.3.2 ジョイスティック	74
4.3.3 振動モーター	76
4.3.4 バッテリー電圧	76
4.3.5 サーボ	77
4.3.6 mアーム	80
5. QA	84
6. お問い合わせ	85

一. ロボットアームの紹介

SIYEENOVE Micro:bit ロボットアームは、学生や愛好家にロボット工学、コーディング、自動化の基礎を教えるために設計された、教育用でプログラム可能なロボットアームです。BBC Micro:bit マイクロコントローラを搭載したこのロボットアームは、STEM(科学、技術、工学、数学)分野での実践的な学習体験を提供します。

1.1 パッケージの内容

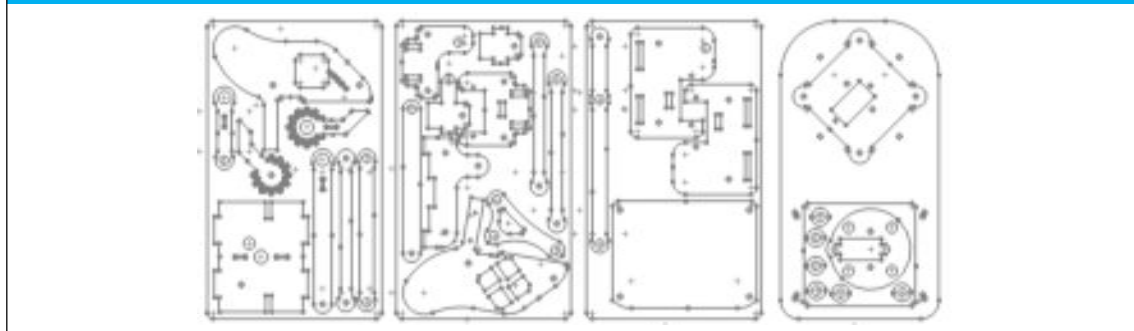
#Part 1 : 電子部品		
ジョイスティック 1PCS	サーボ 4PCS	3P ワイヤー 1 個
		

#Part 2 : ファスナー/アクセサリ		
以下の付属品は順番に並べたもので、すべてラベルとシリアルナンバーが貼られた小さな袋に梱包されています。バッグに記載されているシリアル番号と名前を参照すると、すぐに見つけることができます。		
1 M3×12mm Screw 6Pcs 	2 M3×9mm Screw 43Pcs 	3 M2×8mm Screw 10Pcs 
4 M1.4×5mm Screw 7Pcs 	5 M3 Nut 12Pcs 	6 M2 Nut 10Pcs 
7 M3×14mm Standoff 3Pcs 	8 M3×17+6mm Standoff 2Pcs 	9 M3×26mm Standoff 2Pcs 
10 M3×18mm Standoff 4Pcs 	11 M3×20mm Standoff 5Pcs 	12 M3×38mm Standoff 4Pcs 

シエノヴェ

13 5×3.2×3mm Spacer 8Pcs 	14 5×3.2×6mm Spacer 6Pcs 	15 Spiral Conduit 
16 Steel Ball 4Pcs 	17 Button Cop 4Pcs 	

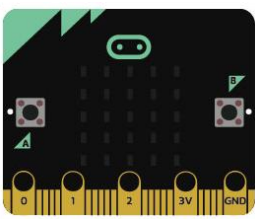
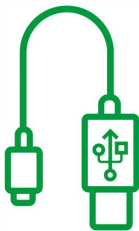
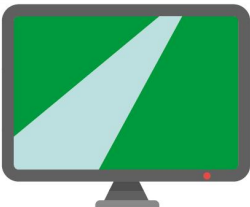
#Part 3 : アクリル板



#Part 4 : ツール

		
M3 ドライバー 1PCS	M1.5 ドライバー 1PCS	レンチ 1PCS

必要なもの(含まれていません)

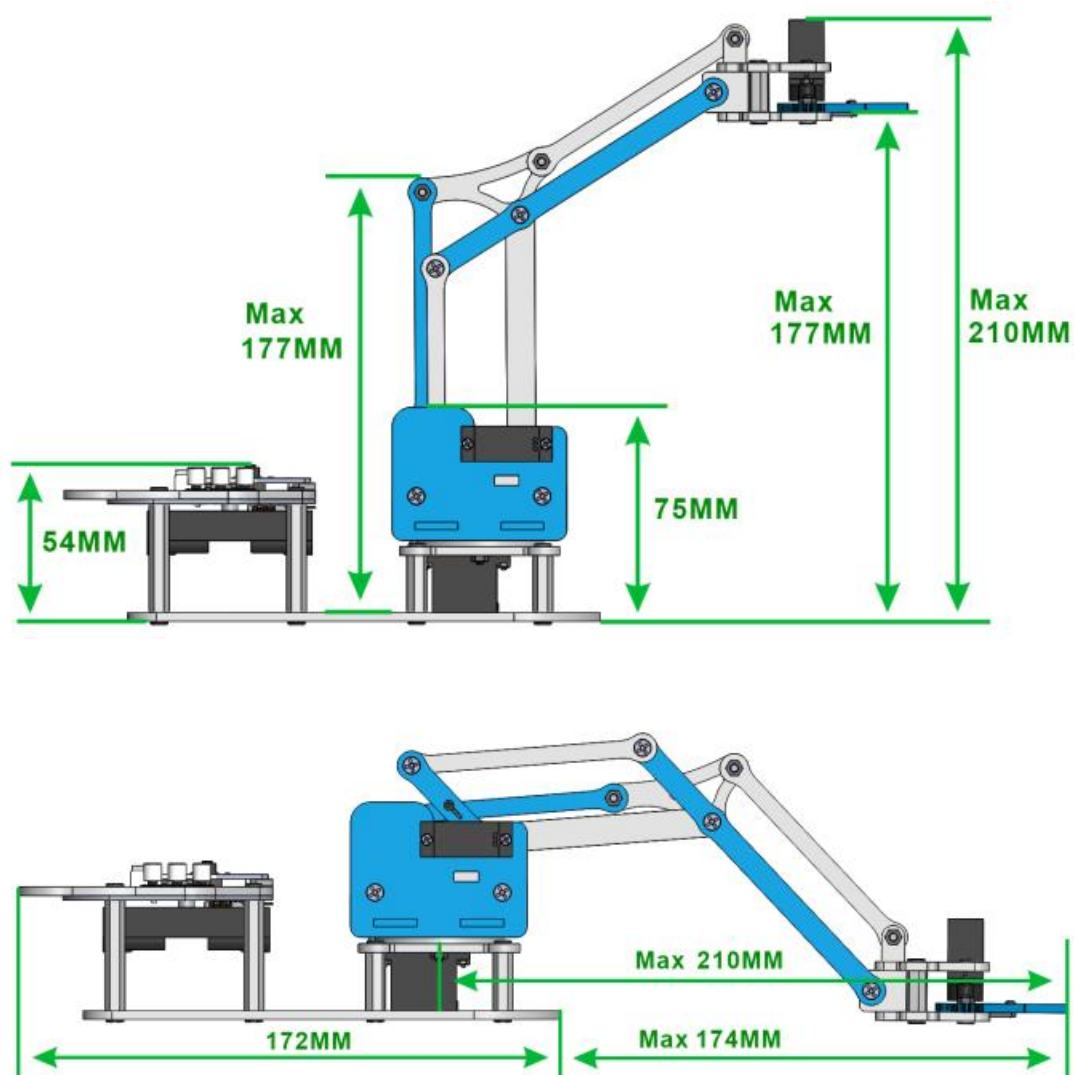
			
Micro:bit V2 1 個入り	マイクロUSB ケーブル	コンピュターインター ネット&USBポー ト付き	1.5V 単三電池 4 個

シエノヴェ

1.2 仕様

制御方式: SIYEENOVE ジョイスティック (micro:bit は含まれていません) プログラミング方式: MakeCode 必要な電池タイプ: 単三電池 4 本×サーボタイプ: MG90S 180°
最大吊り上げ能力: ≤60g

1.3 製品の寸法



1.4 SIYEENOVE ジョイスティックの紹介

SIYEENOVE ジョイスティック コントローラーは、ロボット工学、ゲーム、教育アプリケーションで使用される手動入力デバイスです。2 軸 (X/Y/Z 軸) の動きとボタンの

シエノヴェ

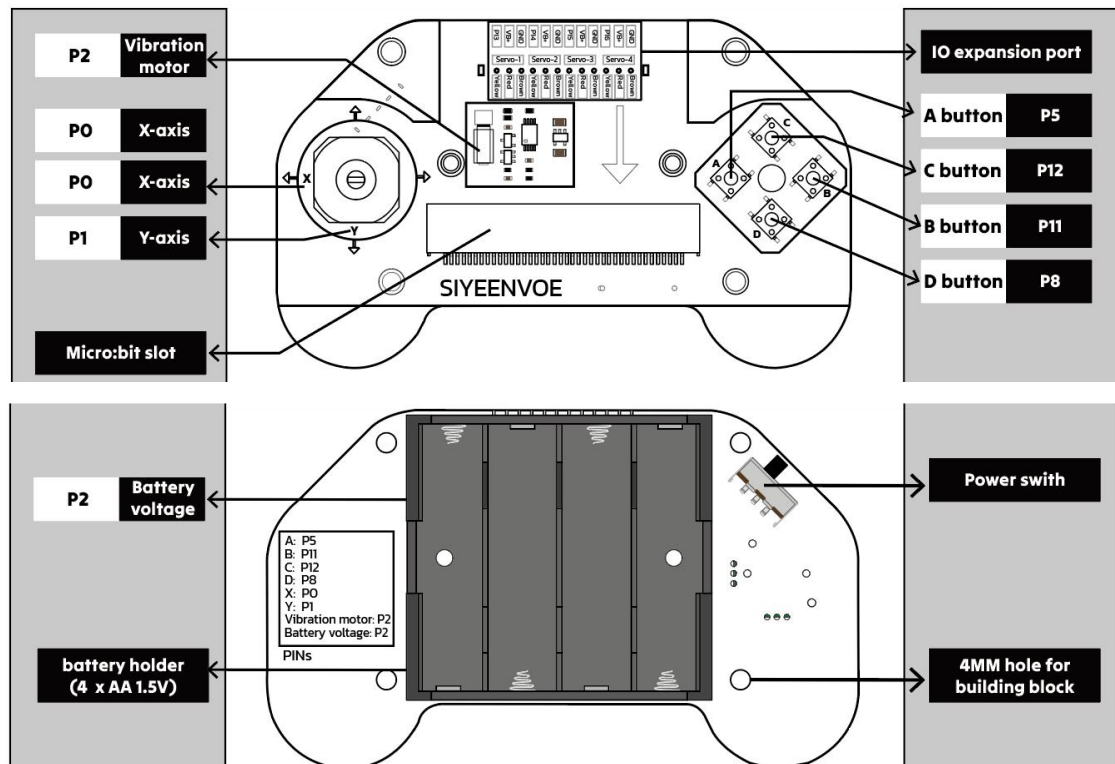
内蔵により、高精度の方向制御が可能で、ロボットアームやドローンなどのモーションベースのシステムの操作に最適です。

1.4.1 ジョイスティック仕様

盾	
名前	m ジョイスティック
商品コード	M1E0001
USB コネクタ	
名前	マイクロ USB
該当するマザーボード	
名前	マイクロビット
ピン	
デジタル I/O ピン	4 (P13、P14、P15、P16)
サーボピン	4 (P13、P14、P15、P16)
通信	
SPI の	あり (P13、P14、P15、P16)
力	
入力電圧 (公称)	6V (単三電池 4 本、1.5V/PCS)
VB の	6V (単三電池 4 本、1.5V/PCS)
振動モーター	
モデル	3610 振動モーター
定格電圧/電流	2.7V/75mA
回転速度	14000±2500RPM
寸法	
幅	72.5 ミリメートル
長さ	120 ミリメートル
高さ	29 ミリメートル
重量	
	50 グラム

シエノヴェ

1.4.2 インターフェース仕様



名前	形容
振動モーター	Micro:bit の P2 ピンで制御されるハンドルに触覚フィードバックを
X 軸	ジョイスティックの X 軸で、そのアナログ値は Micro:bit の P0 ピンから読み取ることができます
Y 軸	ジョイスティックの Y 軸は、Micro:bit の P1 ピンからアナログ値を読み取ることができます。
Micro:bit スロ	Micro:bit メインコントロールボードを挿入するための設計
4 x AA 1.5V バッテリー ケース	バッテリーケースには、それぞれ標準電圧 1.5V、直径約 14.5mm、高さ 50.5mm の 4 つのバッテリーを収納できます
バッテリー電圧	単三電池を 4 本取り付けると、Micro:bit の P2 ピンから電圧を読み取ることができます
IO 拡張	外部サーボまたはセンサーの接続用。VB ピン電圧は、単三電池 4 本の直列電圧 ($1.5V \times 4 = 6V$) に等しくなります。
ボタン	その値は Micro:bit の P5 ピンから読み取ることができます
B ボタン	その値は Micro:bit の P12 ピンから読み取ることができます
C ボタン	その値は Micro:bit の P11 ピンから読み取ることができます
D ボタン	その値は Micro:bit の P8 ピンから読み取ることができます

シエノヴェ

電源スイッチ	ハンドルの主電源を制御します。
4MM 穴	ハンドルには、拡張用の LEGO コネクタと互換性のある 4×4mm の穴があ

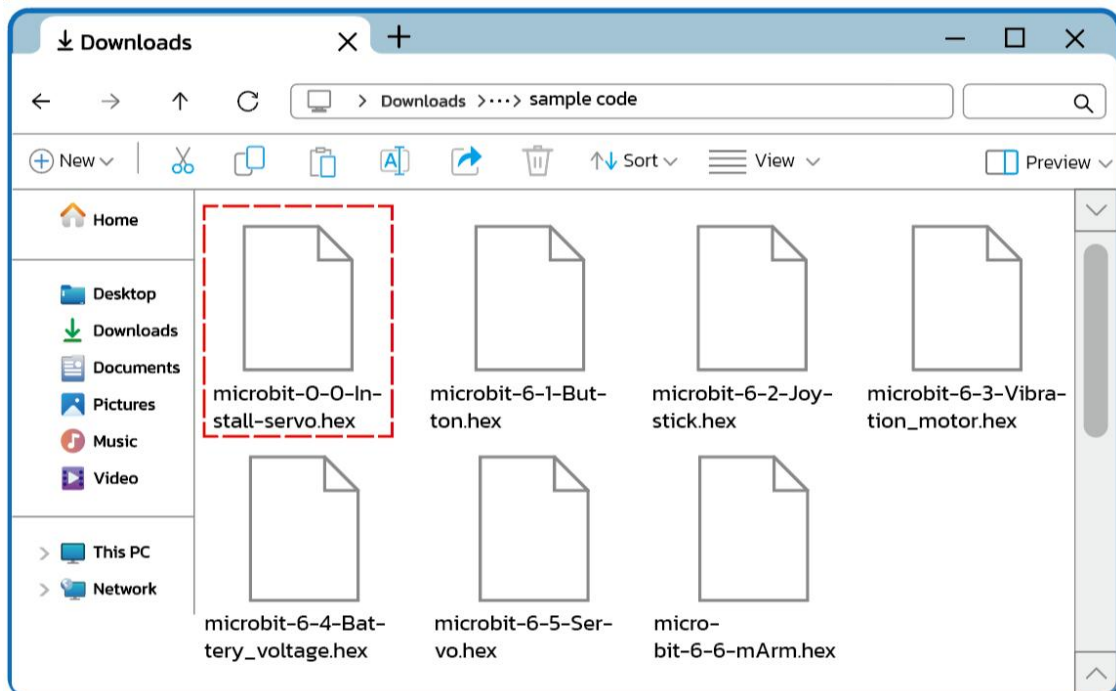
二. 集会

2.1 設置準備：サーボ角度を初期化します。

手記!!

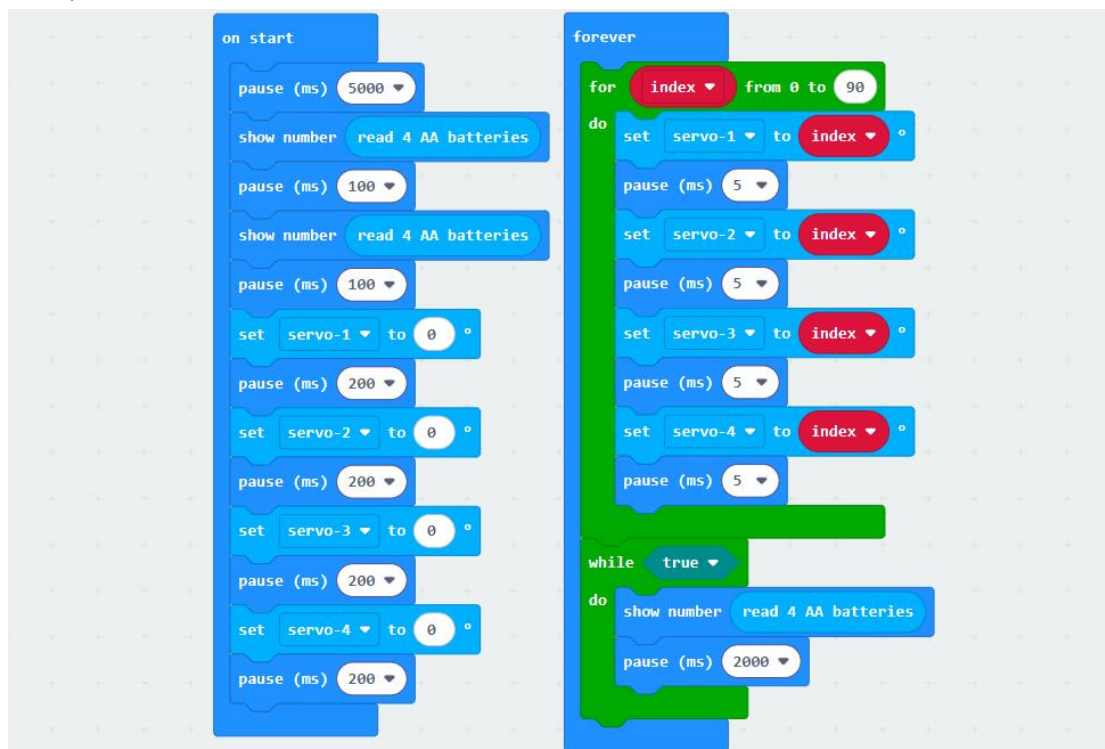
microbit-0-0-install-servo.hex コードは、サーボに角度の初期化が必要のため、組み立て前にアップロードする必要があります。適切なサーボ初期化を行わずに設置すると、ロボットアームはプリセットのプログラムやタスクを実行できません。ひどい場合、電源オンの起動によりサーボの詰まりが発生し、サーボが損傷する可能性があります。

初期化コードは、次の図に示すように、ダウンロードしたリソースパッケージ内の「サンプルコード」フォルダに格納されます。



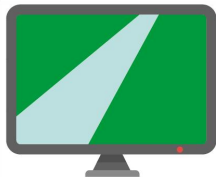
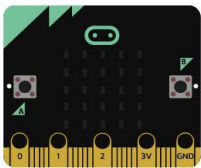
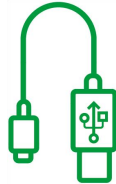
シエノヴェ

コード:



重要なお知らせ: 上記のコードは、mJoystick 拡張機能パッケージに基づいています。mJoystick 拡張機能の詳細については、レッスン「[4.2.MakeCode Extension](#)」を参照してください。

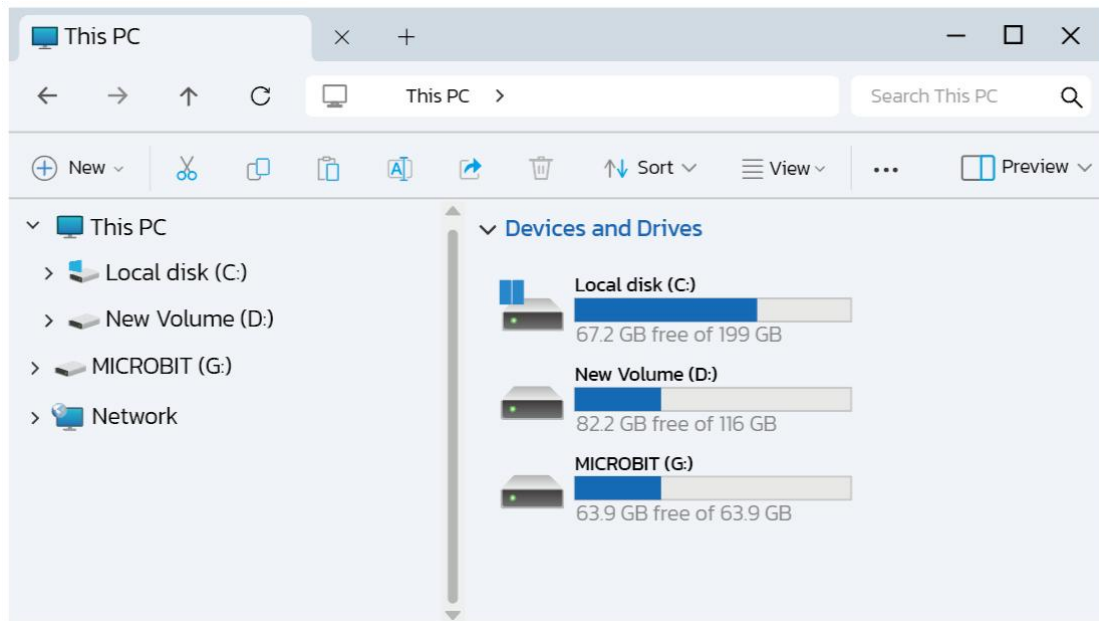
必要なツール:

パソコン	マイクロビット v2.x.x	マイクロ USB ケーブル
		

ステップス:

一. micro:bit を Micro USB ケーブルで PC に接続します。PC は micro:bit をリムーバブルドライブ (例: 「MICROBIT」) として検出します。

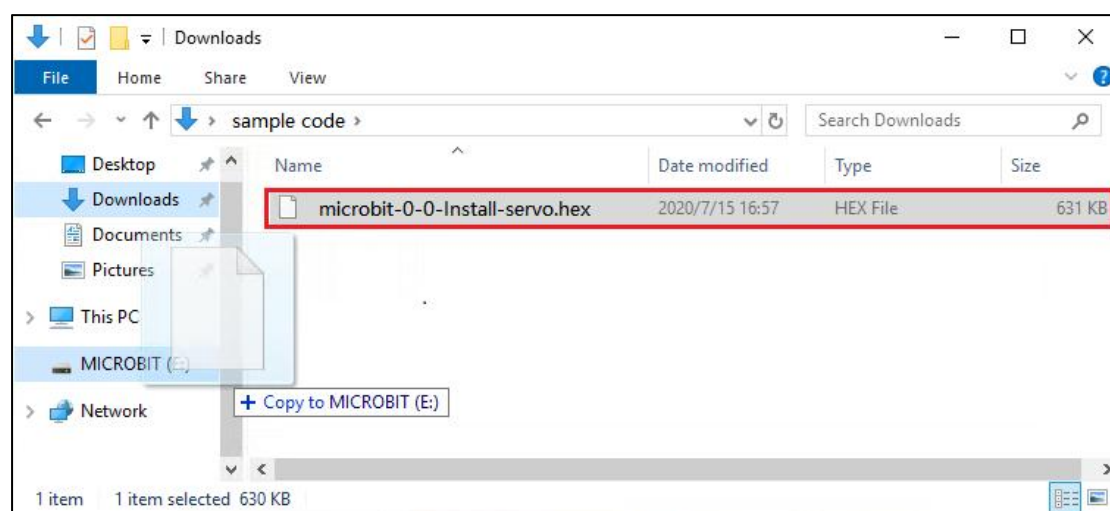
シエノヴェ



二. HEX ファイル (microbit-0-0-Install-servo) を見つけます。以下の 2 つの方法のいずれかを使用して、micro:bit にコードをすばやくアップロードします。

方法 1 (ドラッグ アンド ドロップ):

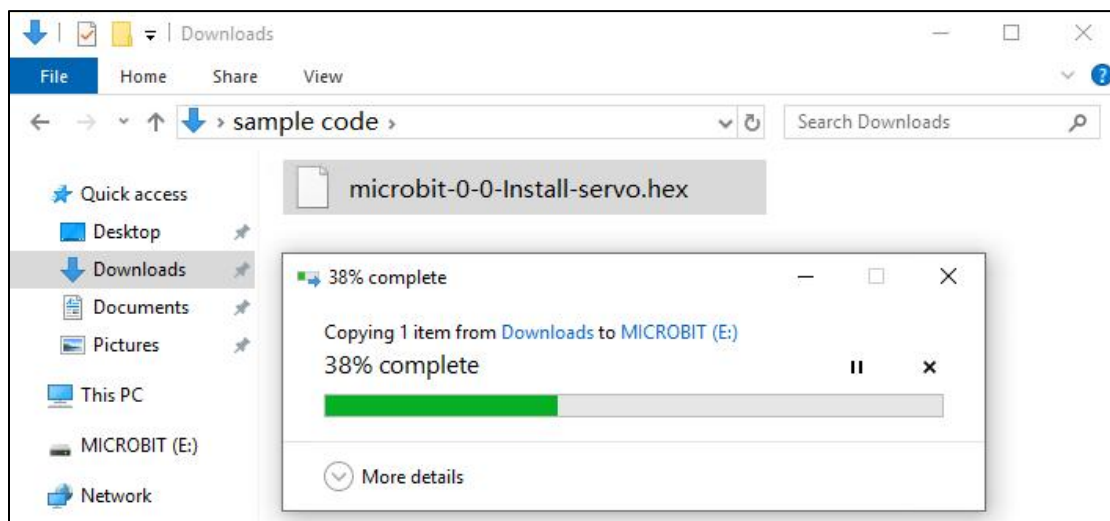
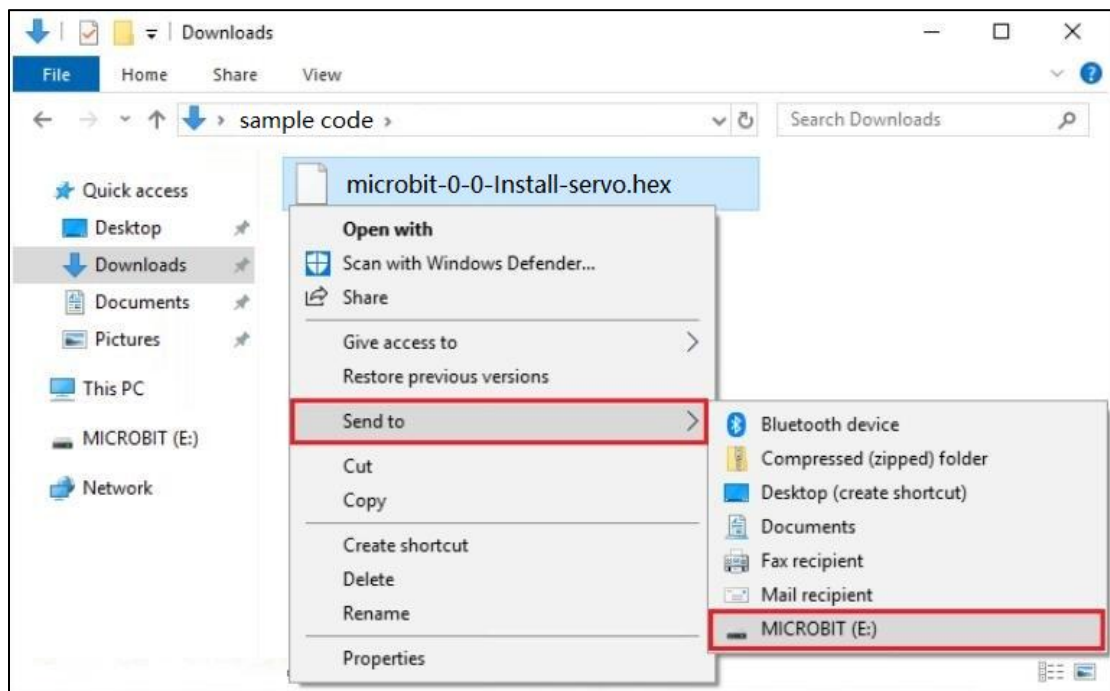
HEX ファイルを MICROBIT ドライブにドラッグ&ドロップするだけです。



シエノヴェ

方法 2 (送信先):

HEX ファイルを右クリックし、MICROBIT ドライブ→「送信先」を選択します。



手記:

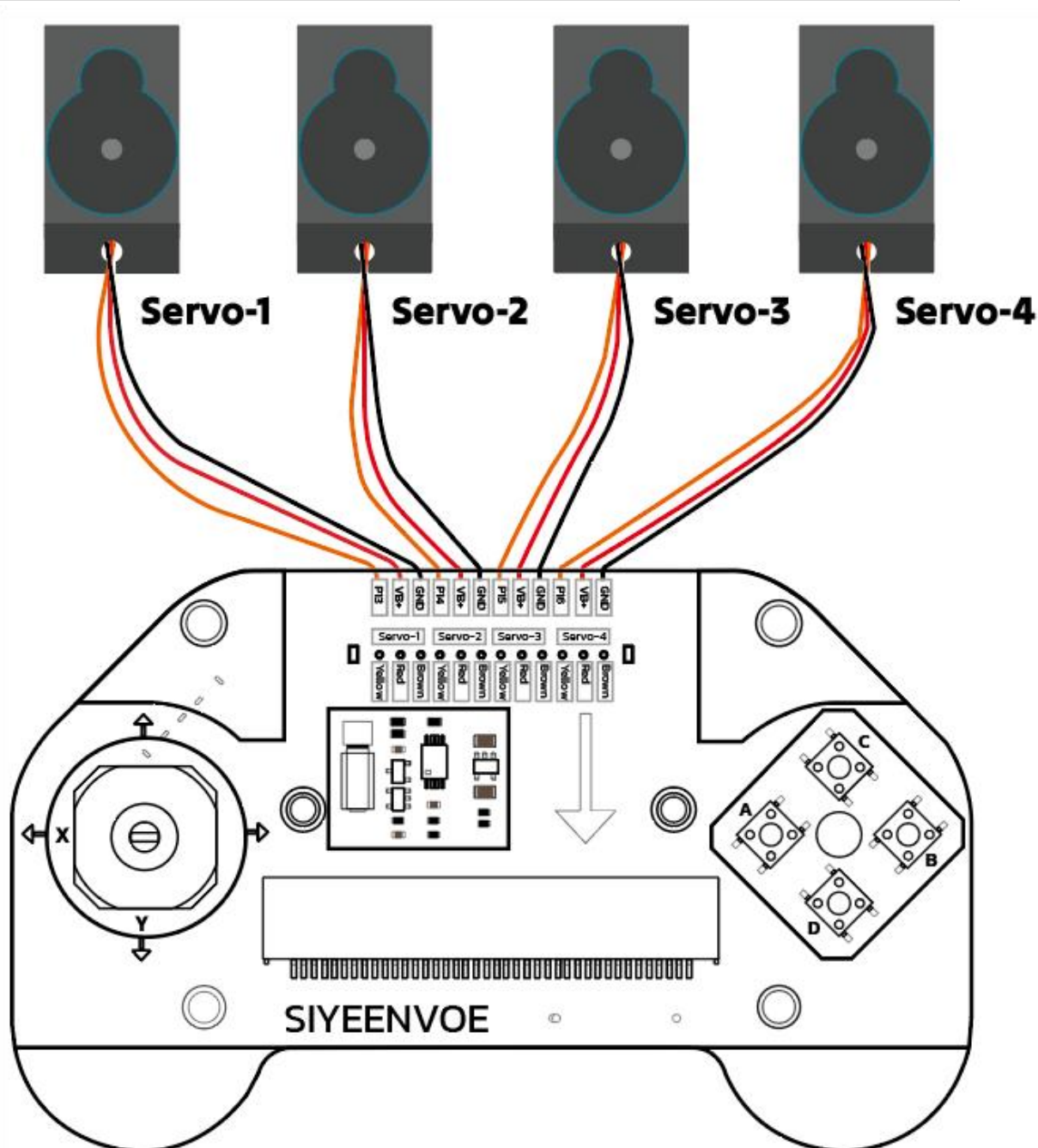
アップロードする前に、micro:bit が正しく接続されていることを確認してください。

シエノヴェ

ファームウェアが点滅している間は、切断しないでください。

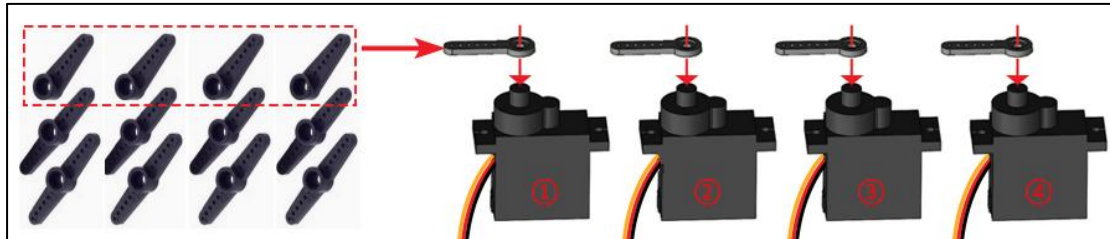
三. サーボをジョイスティックに接続する:

サーボ -1			サーボ -2			サーボ -3			サーボ -4		
P13	VB+	GND	P14	VB+	GND	P15	VB+	GND	P16	VB+	GND
		の			の			の			の

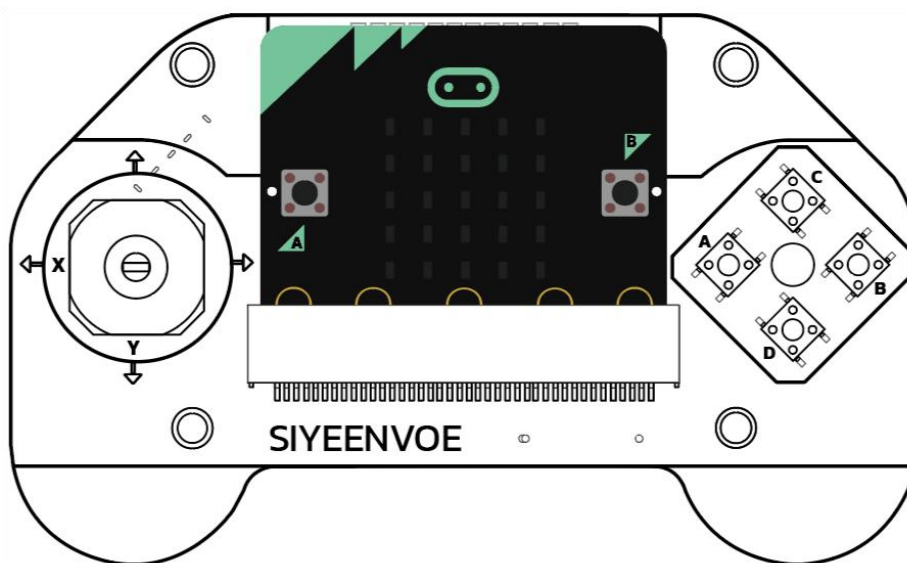


シエノヴェ

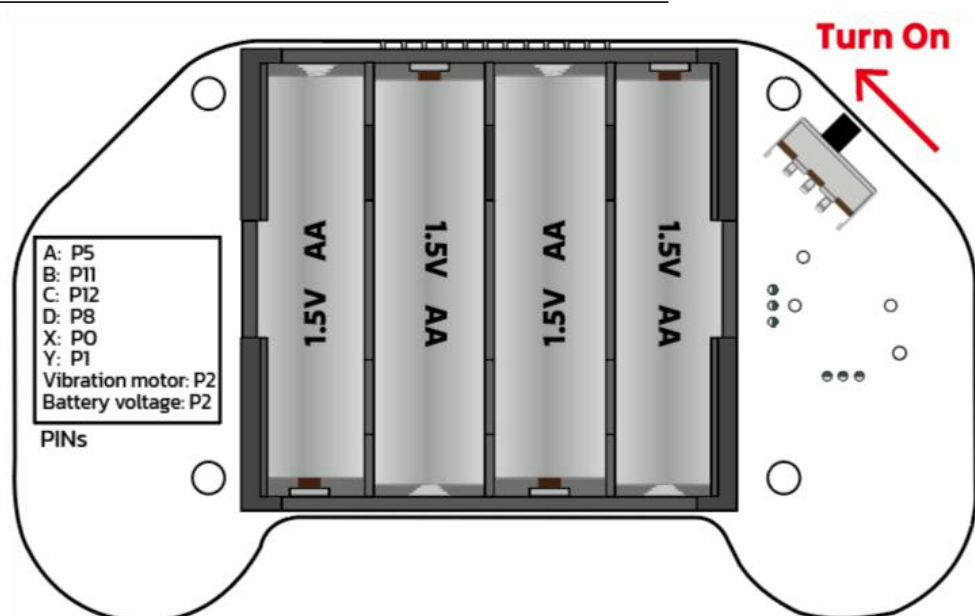
四. サーボシャフトの回転と初期位置で停止する能力を簡単に観察するために、このプロセス中にネジを固定せずにサーボシャフトに仮サーボホーン(アーム)を取り付けることをお勧めします。



五. micro:bit をジョイスティックに挿入します



六. 単三電池 4 本を挿入 し、電源スイッチをオンにします



7. 結果:

一) バッテリー残量表示:

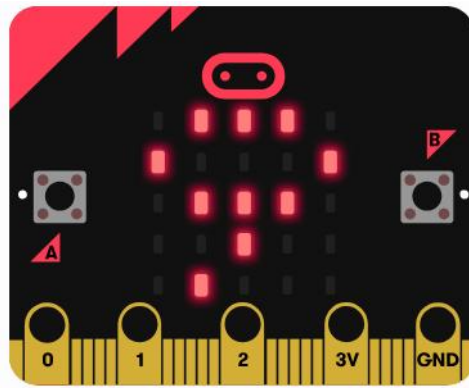
電源を入れると、Micro:bit の LED マトリックスはバッテリー残量 (0%-100%) を表示しながら連続的に循環します。

重要: バッテリー残量が 30% を下回ったら、すぐにすべてのバッテリーを交換してください。

バッテリー残量が表示されない場合:

Micro:bit がハンドルに完全に挿入されているかどうかを確認します

バッテリーの取り付けが正しいことを確認する



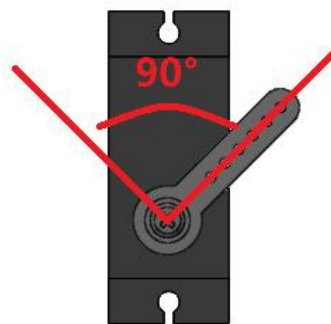
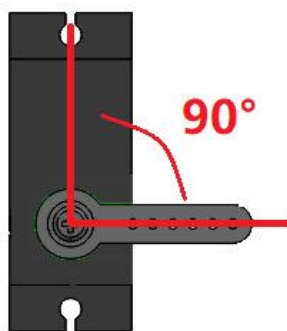
2) サーボ初期化シーケンス:

最初の電源オン:

5 秒が経過すると、4 つのサーボすべてがランダムな位置から 0° → ゆっくりと 90° (90° 保持) まで回転します

その後のパワーアップ時:

5 秒が経過すると、すべてのサーボが 90° → 0° → ゆっくりと 90° (保持位置) に戻ります



.....

.....

サーボが回転しない場合:

サーボ配線接続の検査

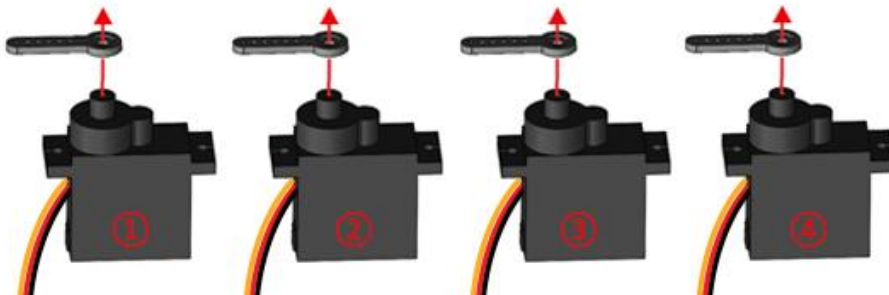
配線が正しいがサーボが応答しない場合は、コードを再アップロードします

Micro:bit のエッジコネクタを清掃し、しっかりと挿入し直します

問題が解決しない場合はサポートに連絡してください (サーボの欠陥の可能性)

シエノヴェ

八. サーボ角度の初期化が完了したら、後続の取り付けのために各サーボからサーボホーンをゆっくりと取り外します。ギアトレインを損傷したり、校正された位置を乱したりしないように、サーボシャフトを回転させないでください。

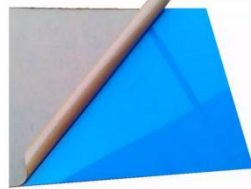


2.2 ロボット 組み立て前の注意事項

一) 組み立て前に保護フィルムを剥がしてください! 上面と下面の両方に保護フィルムがコーティングされています



そして



二) 混ざり合いや混乱を避けるために、バッグからすべての部品を一度に空にしないでください。小さな成分が混ざらないように、マニュアルの指示に従ってパーツバッグを順番に開いてください。一部のネジはスペアとして含まれている場合があります。

三) 図と同じ方向を向いて組み立てます。コンポーネントの色は異なる場合があります。

4) 部品が欠けたり破損したりした場合は、製品を組み立てたり使用したりしないでください。アフターサポートはお問い合わせください。

2.3 組み立ての開始

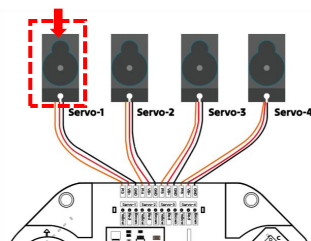
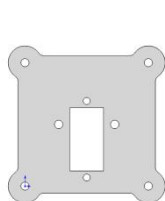
ステップ 1 - Servo-1 をインストールする

アクリル板
1PCS

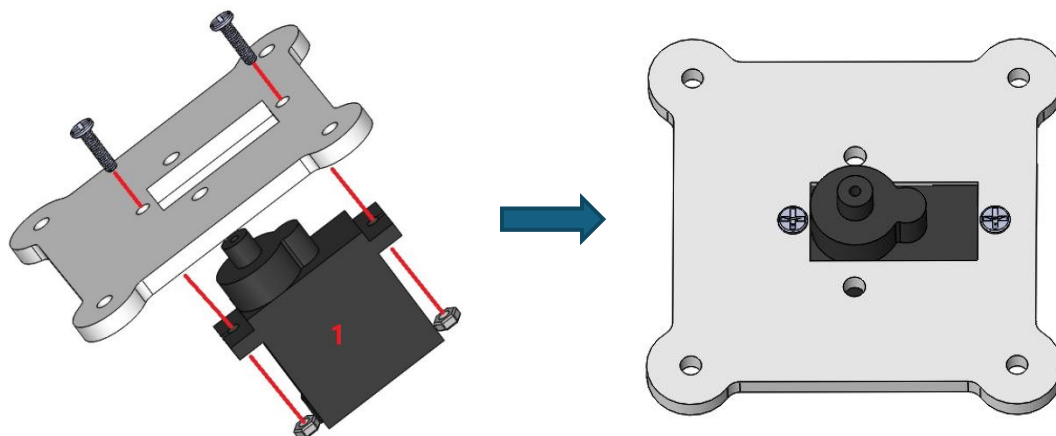
サーボ-1

バッグ番号(3)
M2x8mm ネジ 2PCS

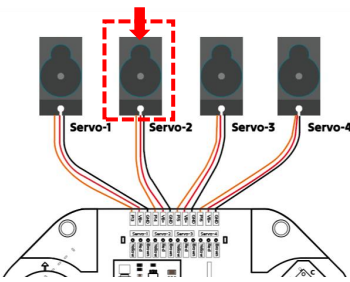
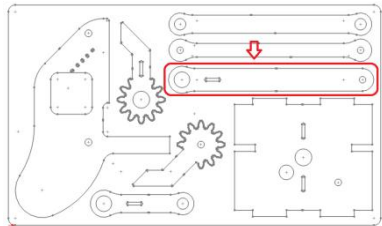
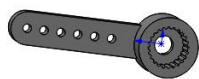
バッグ番号(6)
M2 ナット 2PCS

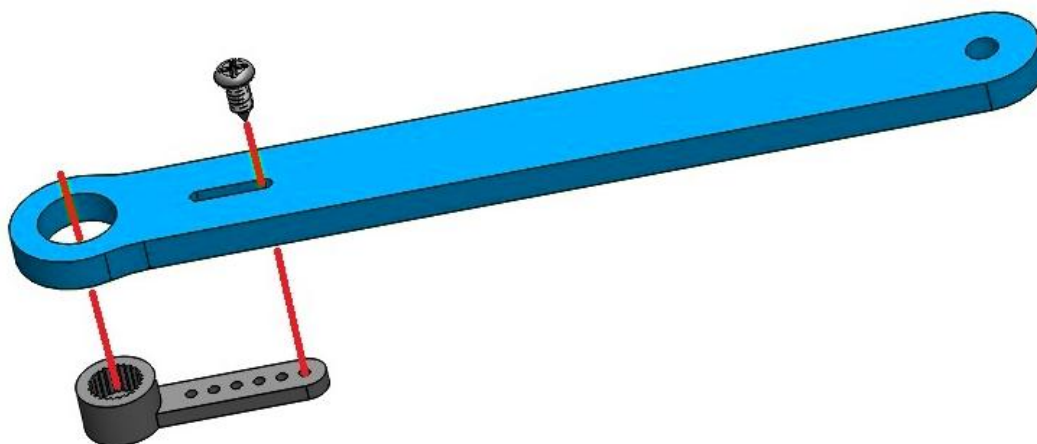


シエノヴェ



ステップ 2 - Servo-2 を取り付ける

サーボ-2		アクリル板 1PCS	
			
サーボホーン 1PCS	バック番号(4) M1.4X5 セルフタッピングネジ 1PCS		M2.5X4mm ネジ 1 個
			

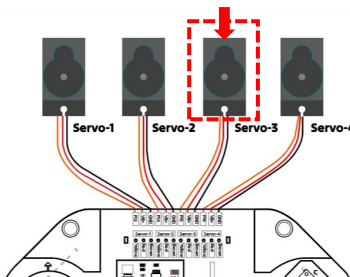
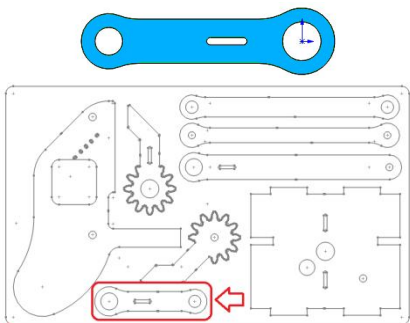
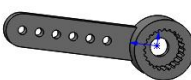
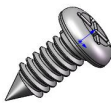


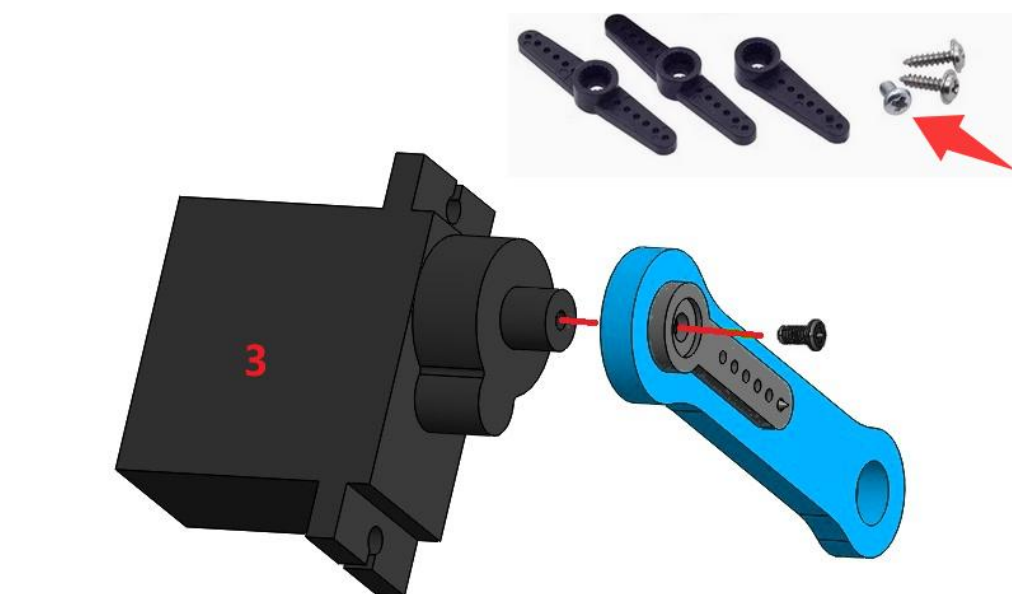
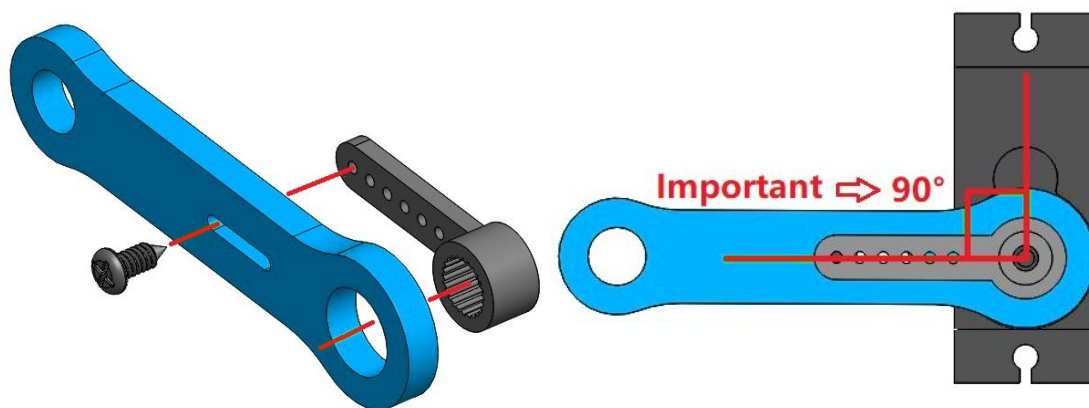


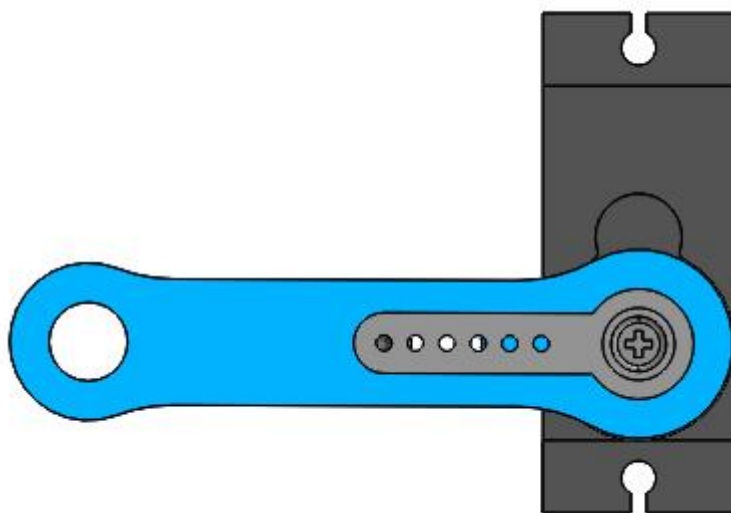
ステップ 3 - Servo-3 をインストールする

サーボ-3	アクリル板 1PCS
-------	------------

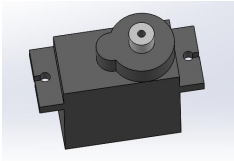
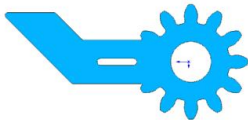
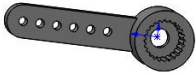
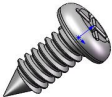
シエノヴェ

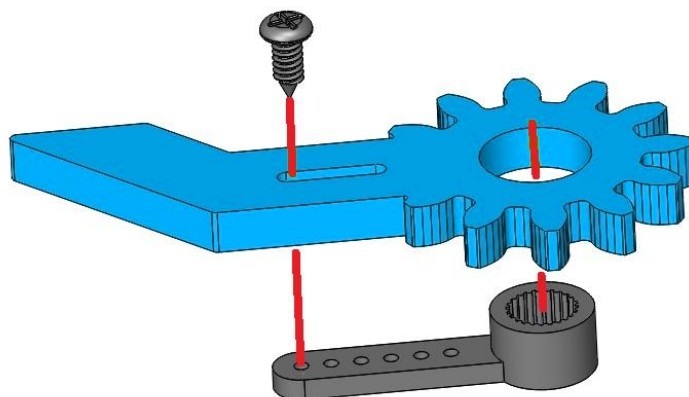
		
サーボホーン 1PCS	バック番号(4) M1.4X5 セルフタッピングネジ 1PCS	M2.5X4mm ネジ 1 個
		

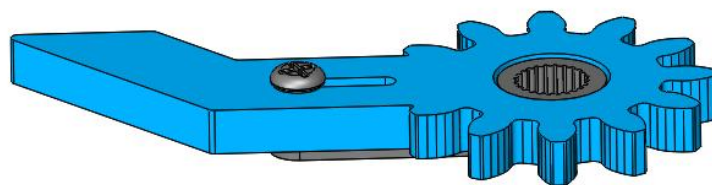




ステップ 4 - Servo-4 をインストールする

サーボ-4		アクリル板 1PCS	
			
サーボホーン 1PCS	バック番号(4) M1.4X5 セルフタッピングネジ 1PCS		M2.5X4mm ネジ 1 個
			

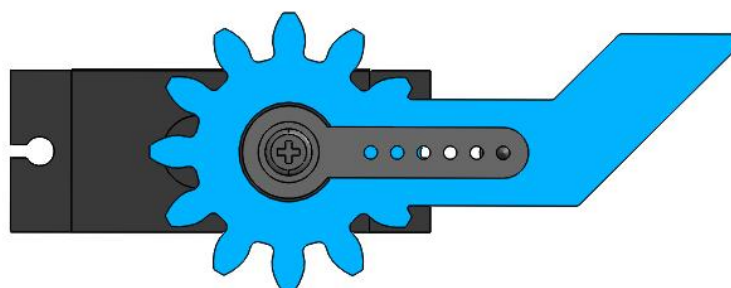
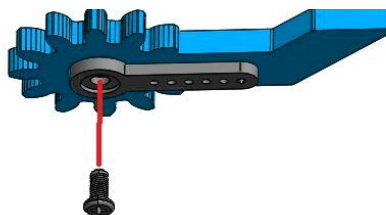
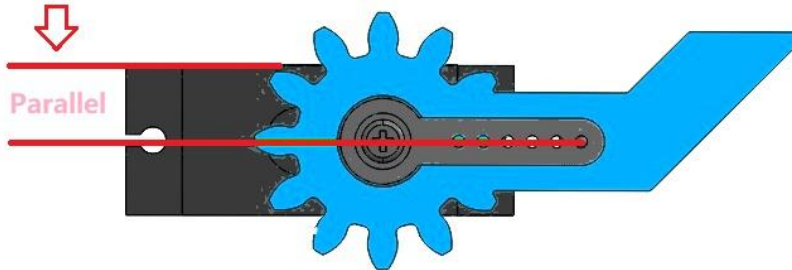




Important



Parallel

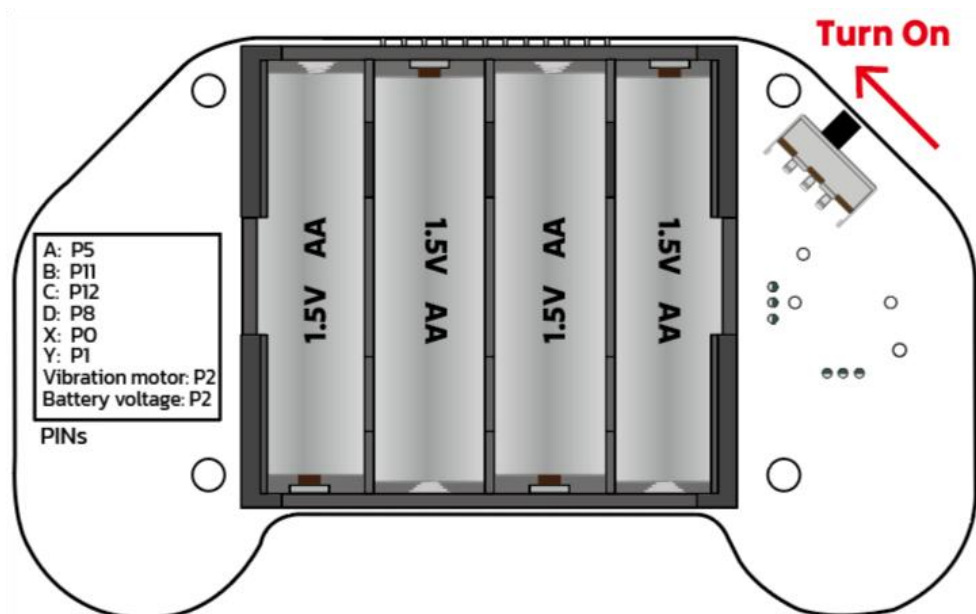


ステップ 5 - ジョイスティックの電源を切り、サーボを切断する

次のインストール手順を準備するには:ジョイスティックの電源を切り、ポートからすべてのサーボケーブルを抜きます。

無効にす

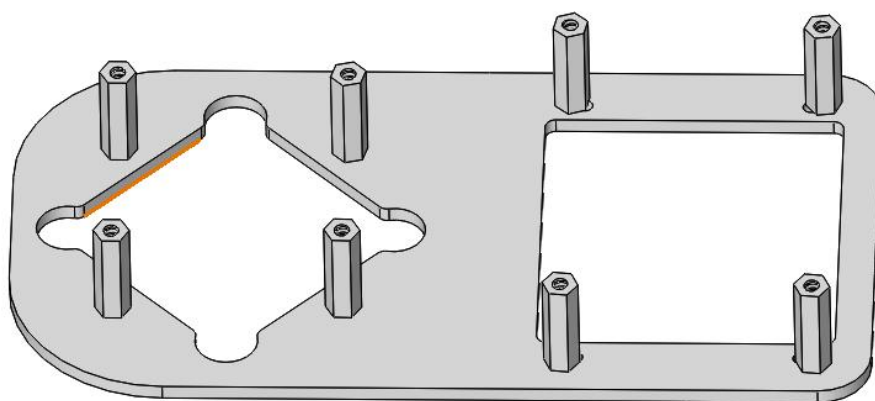
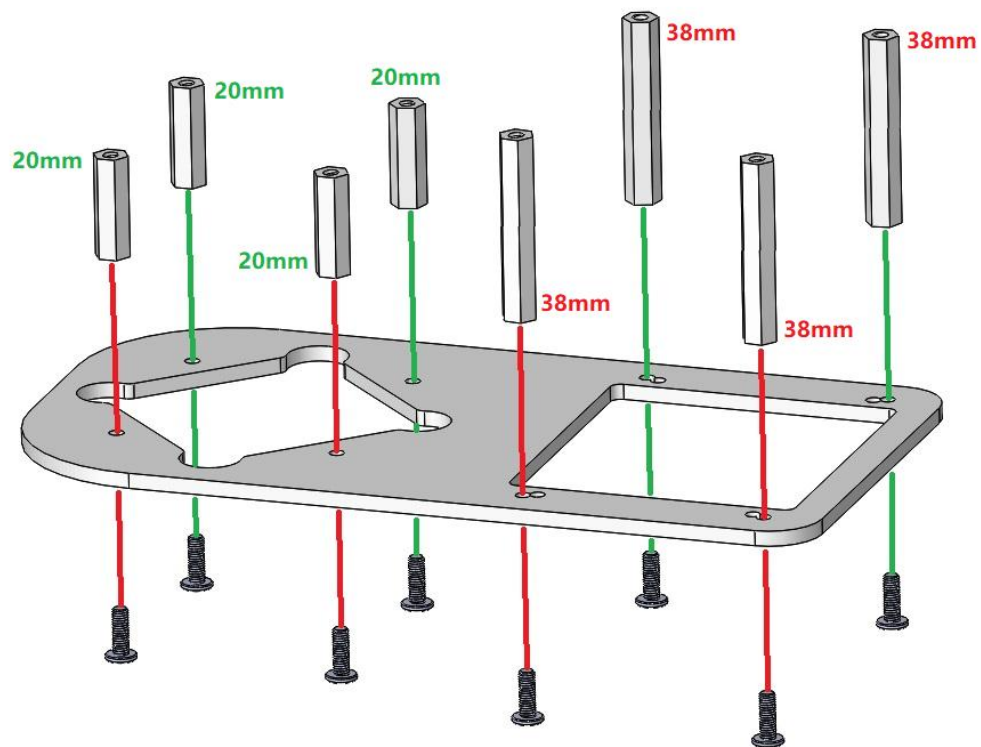
シエノヴェ



ステップ 6 - 取り付けベース (ナイロン スタンドオフ)

アクリル板	バッグ番号(11) M3x20MM ナイロンス タンドオフ 4PCS	バッグ番号(12) M3x38MM ナイロン スタンドオフ 4PCS	バッグ番号(2) M3X9MM ネジ 8 個

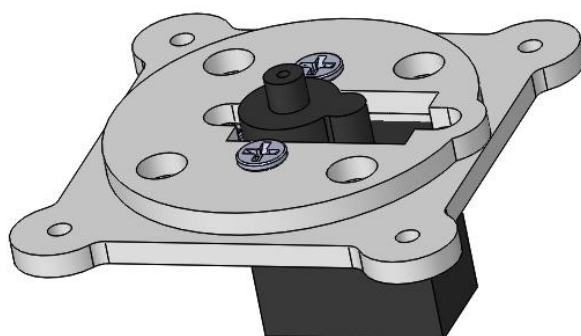
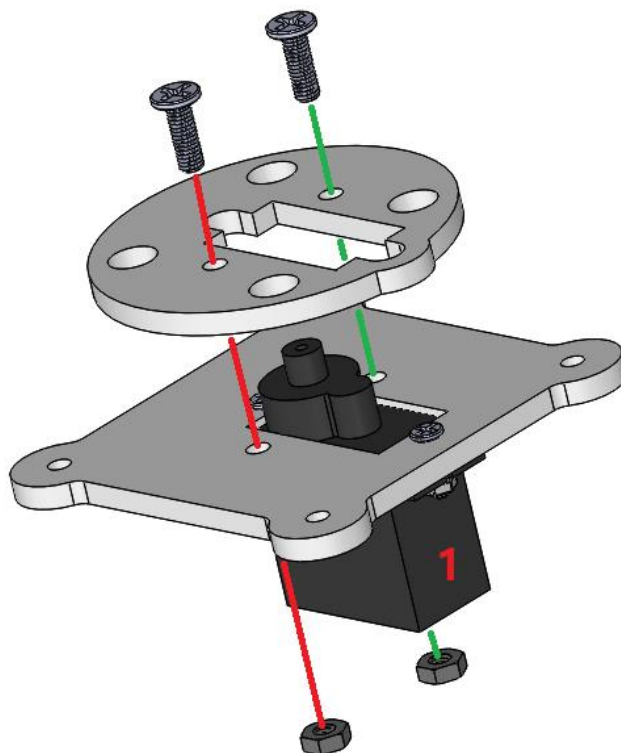
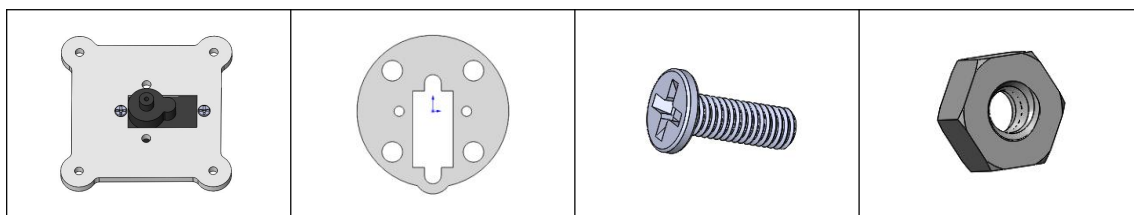
シエノヴェ



ステップ 7 - ベース (スチールボールベアリングプレート) の取り付け

ステップ 1 の構造	アクリル板	バック番号 (2) M3X9MM ネジ 2PCS	バック番号 (5) M3 ナット 2 個
------------	-------	-----------------------------	-------------------------

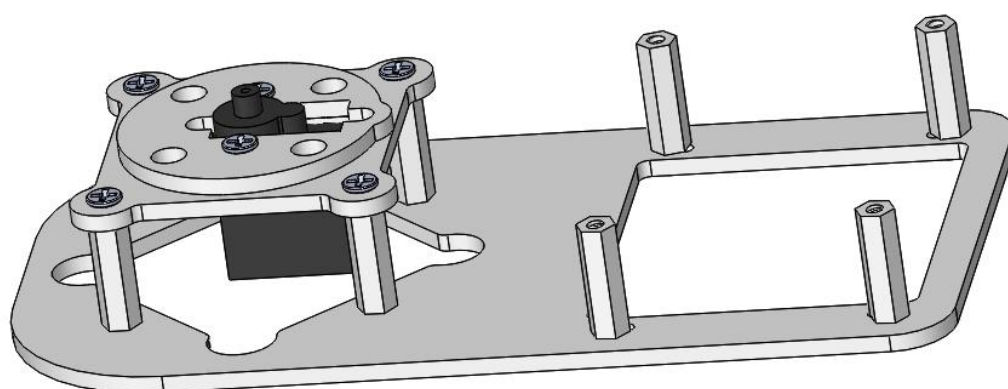
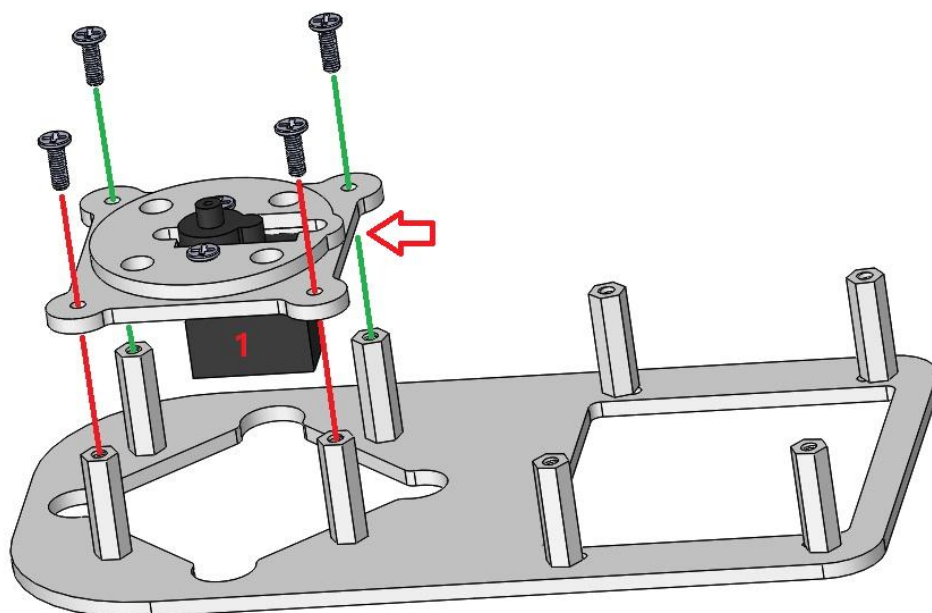
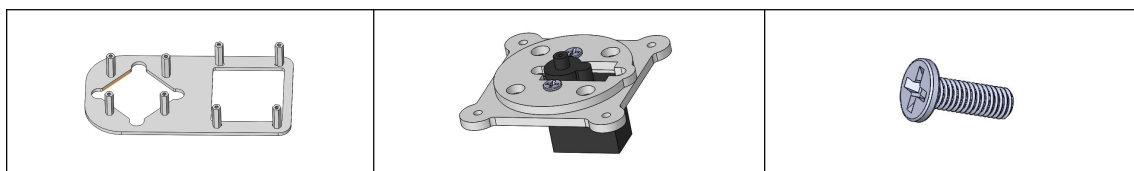
シエノヴェ



ステップ 8 - ベース(サーボ構造)の取り付け

ステップ 6 の構造	ステップ 7 の構造	バック番号(2) M3X9MM ネジ 4PCS
------------	------------	-------------------------

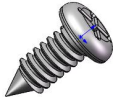
シエノヴェ

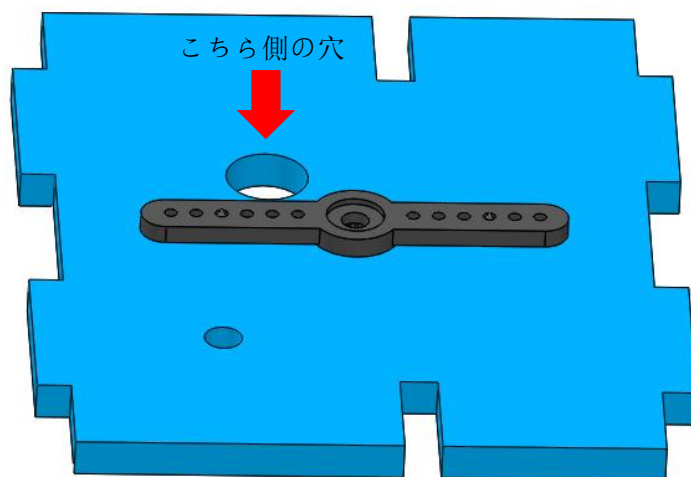
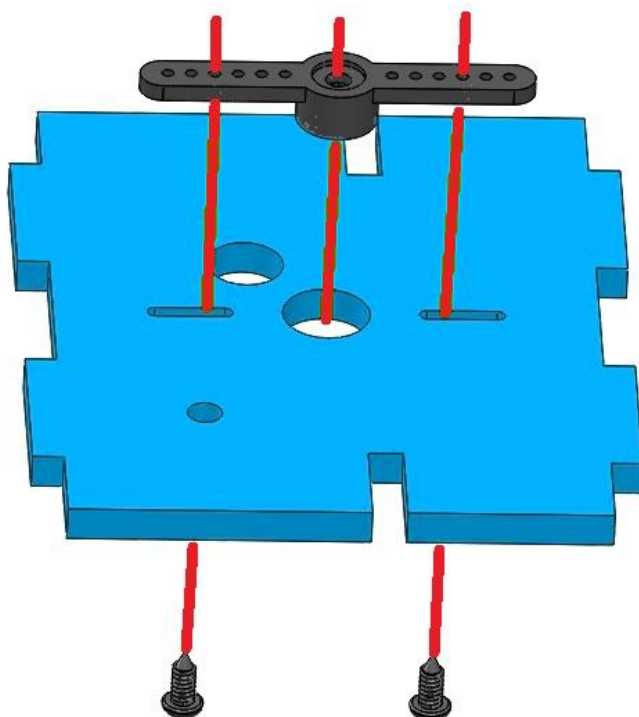


ステップ 9 - サーボ ホーンを回転ベースに取り付ける

アクリル板	サーボホーン 1PCS	バッグ番号(4)
-------	-------------	----------

シエノヴェ

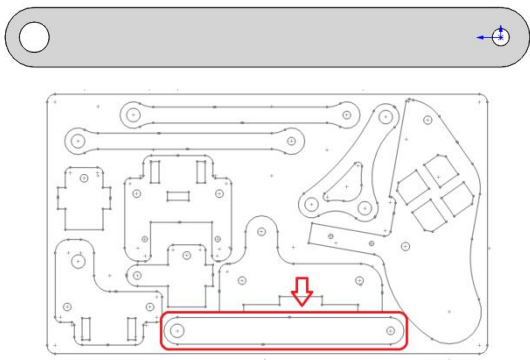
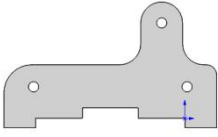
		M1.4X5 セルフタッピングネジ 2PCS
		

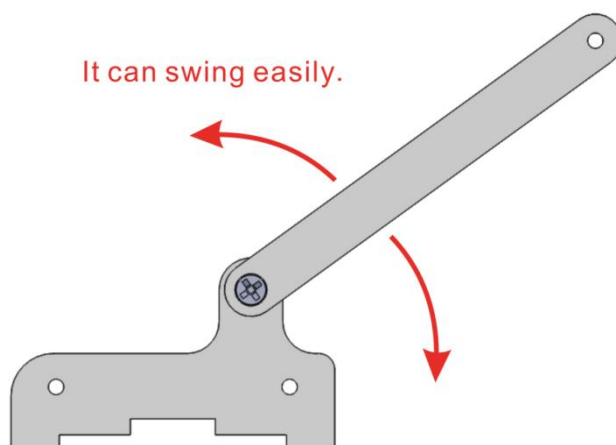
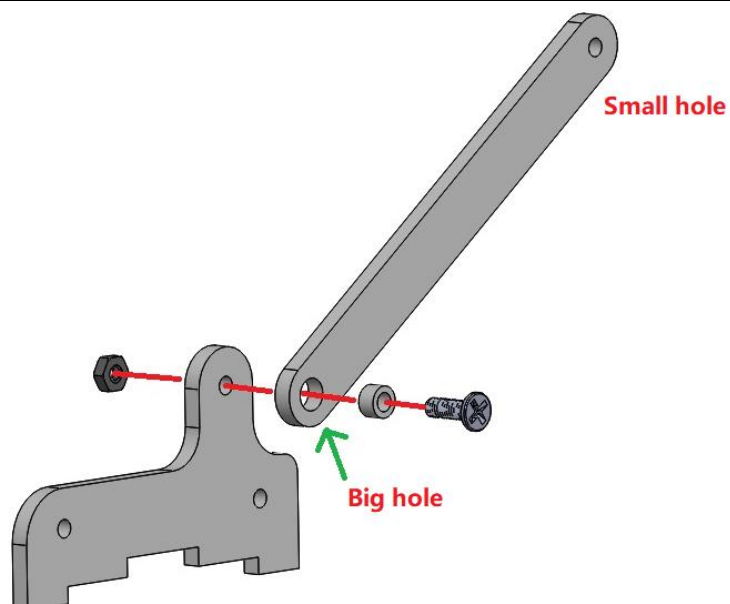


ステップ 10 - 上腕リンケージの取り付け

アクリル板	アクリル板
-------	-------

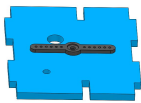
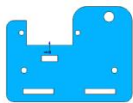
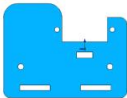
シエノヴェ

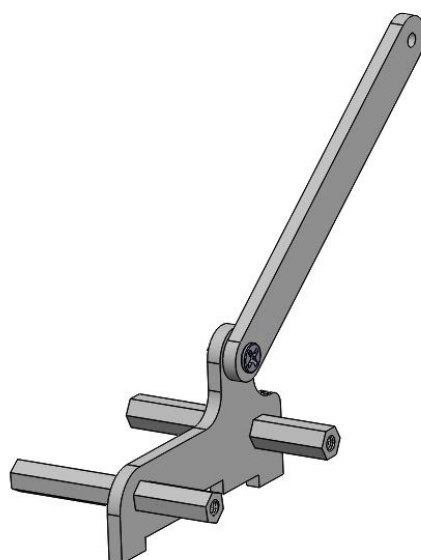
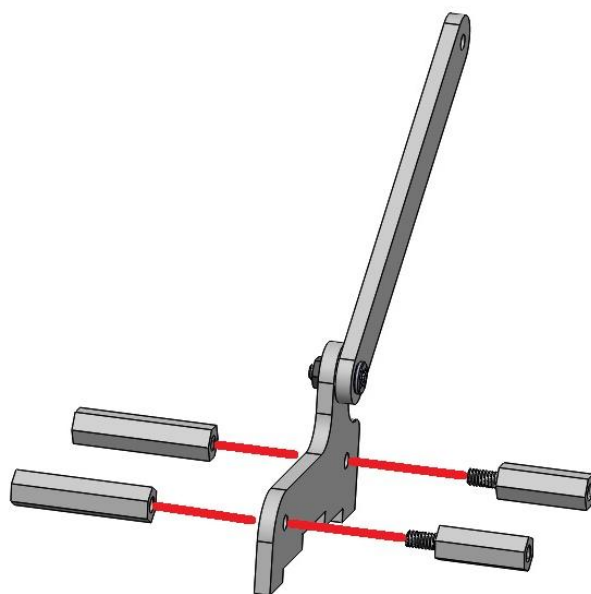
					
バック番号(13) 5x3.2x3MM スペーサー 1 個		バック番号(2) M3X9MM ネジ 1 個		バック番号(5) M3 ナット 1 個	
					



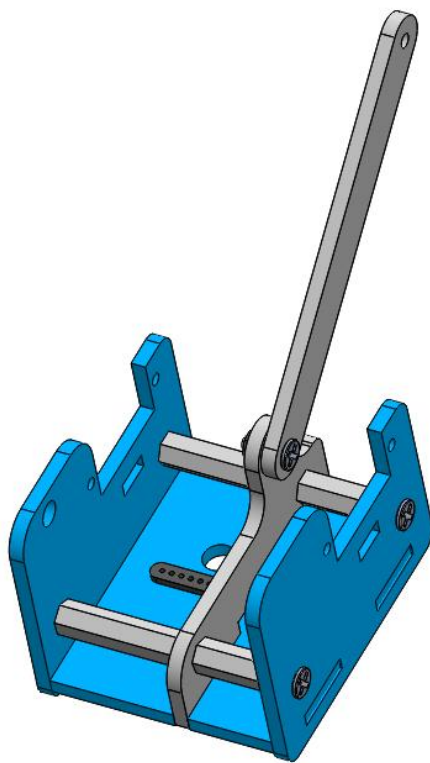
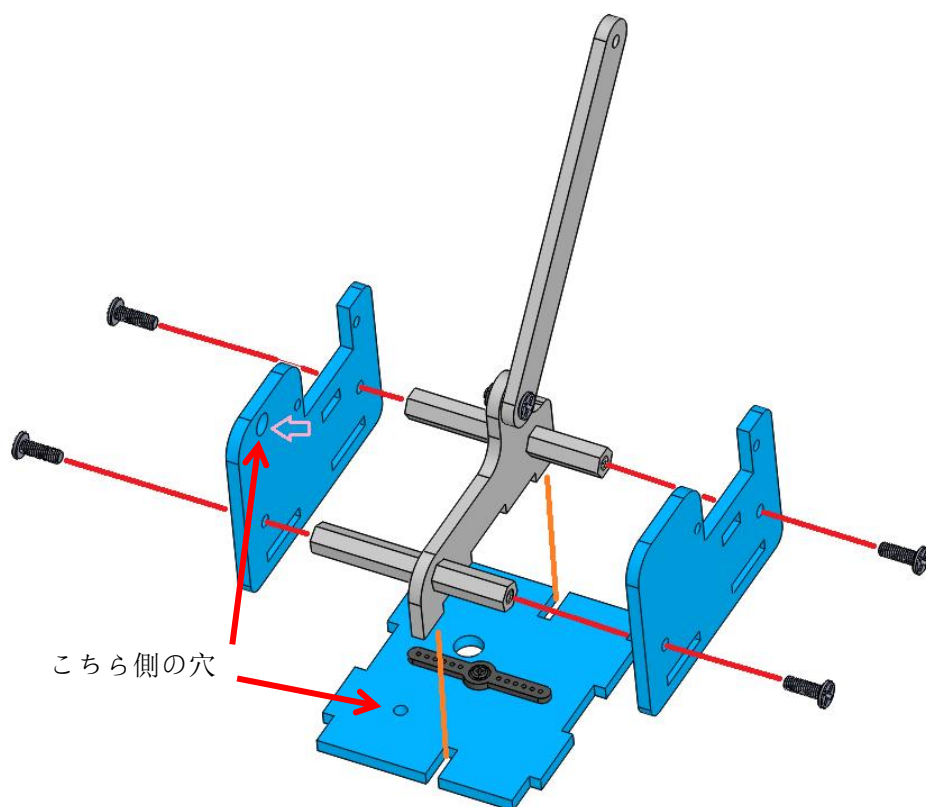
シエノヴェ

ステップ 11 - 回転ベースを組み立てる

ステップ 9 の構造	ステップ 10 の構造	アクリル板 1PCS	
			
アクリル板 1PCS	バック番号 (8) M3x17 + 6MM ナイロンスタンドオフ 2PCS	バック番号 (9) M3x26MM ナイ ロンスタンドオフ 2PCS	バック番号 (2) M3X9MM ネジ 4PCS
			

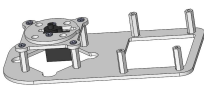


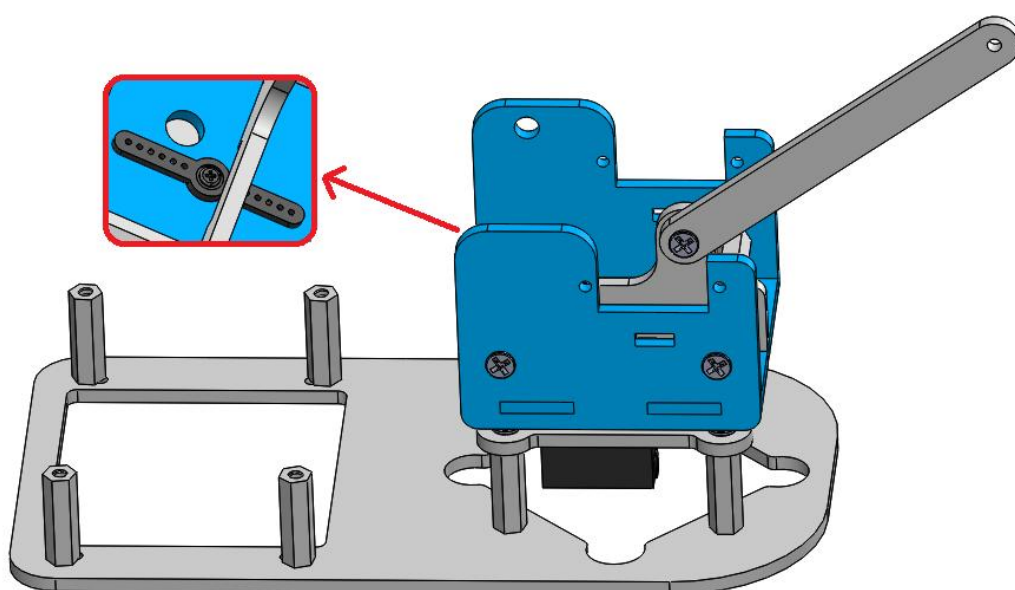
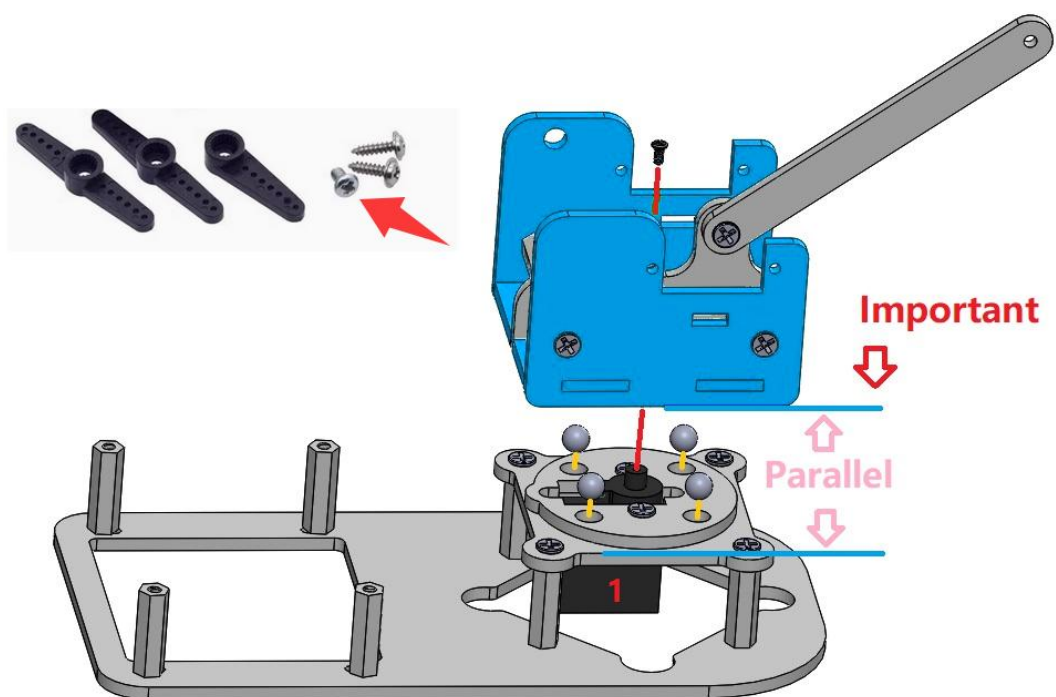
シエノヴェ



シエノヴェ

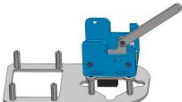
ステップ 12 - 回転ベースをメイン フレームに取り付ける

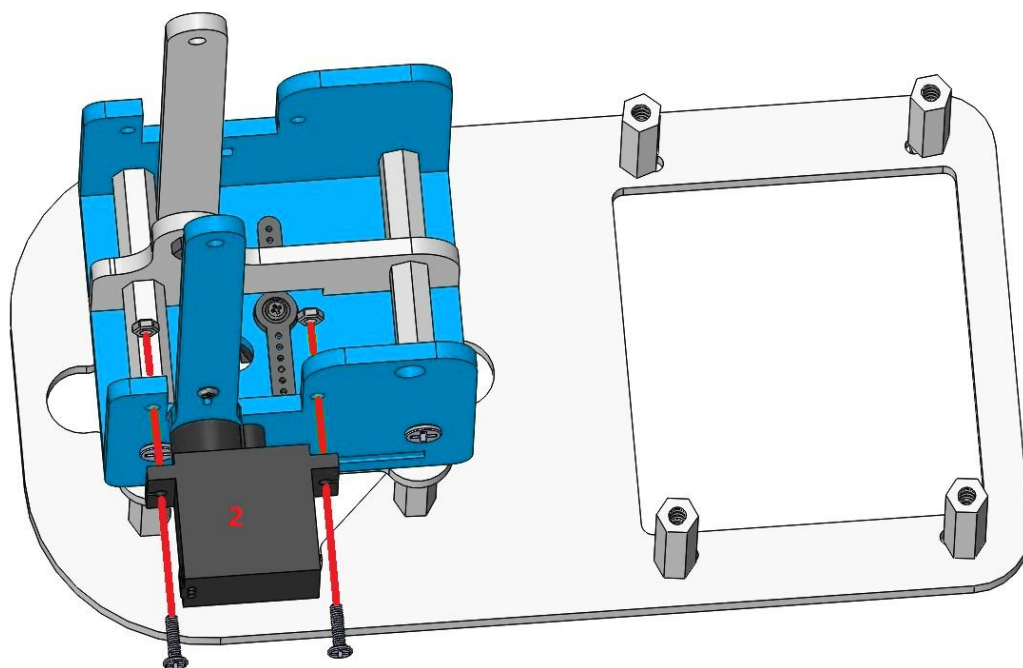
ステップ 8 の構造	ステップ 11 の構造	スチールボード 4PCS	M2.5X4mm ネジ 1 個
			



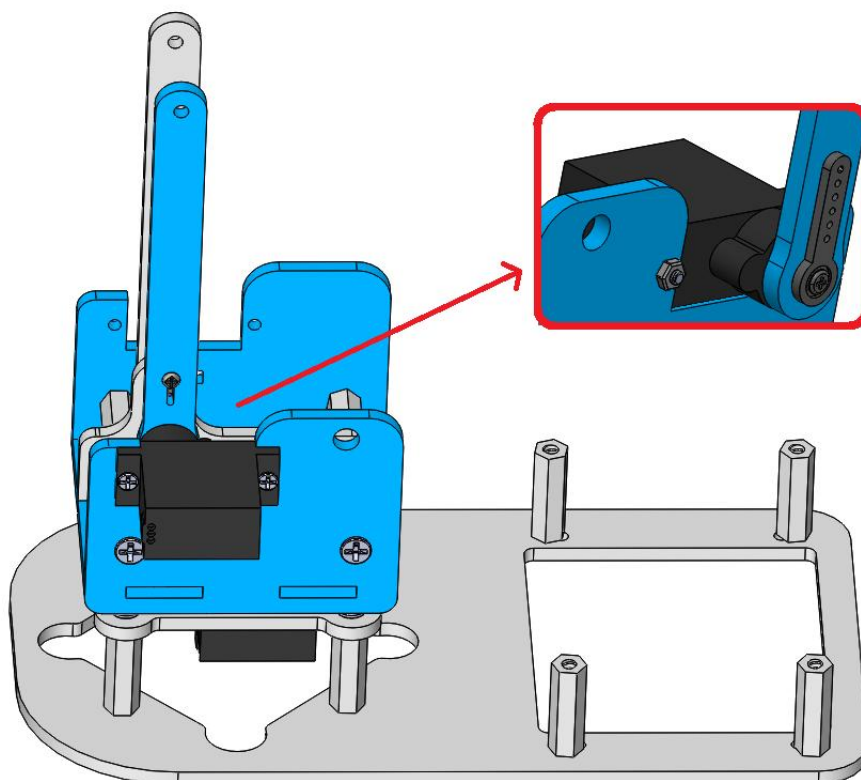
シエノヴェ

ステップ 13-ターンテーブルに左サーボ構造を取り付ける

ステップ 2 の構造	ステップ 12 の構造	バック番号 (3) M2x8mm ネジ 2PCS	バック番号 (6) M2 ナット 2PCS
			



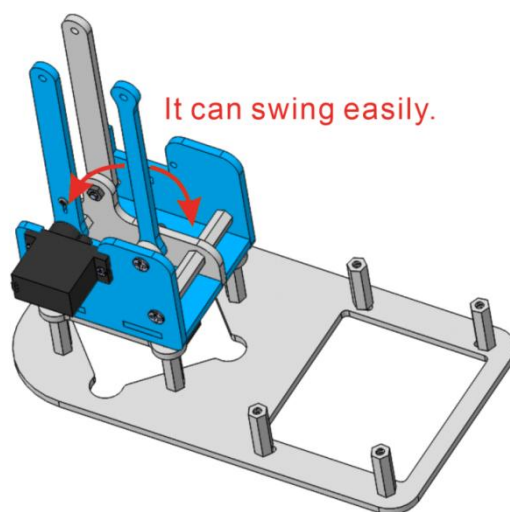
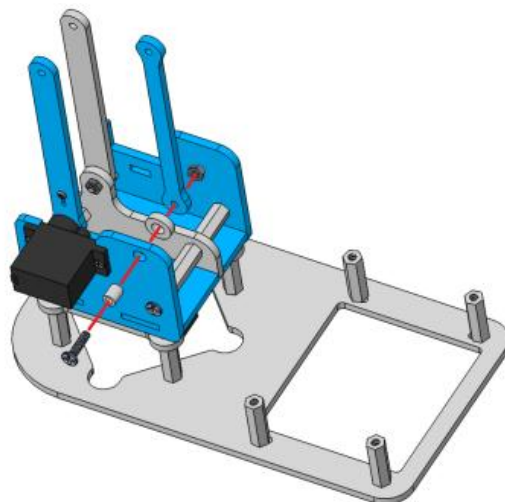
シエノヴェ



ステップ 14 - アッパーアームリンケージの取り付け(左側)

ステップ 13 の構造	アクリル板 1PCS	アクリル スペーサー 1PCS
バック番号△14 5x3.2x6MM スペーサー 1 個	バック番号(1) M3X12MM ネジ 1PCS	バック番号(5) M3 ナット 1 個

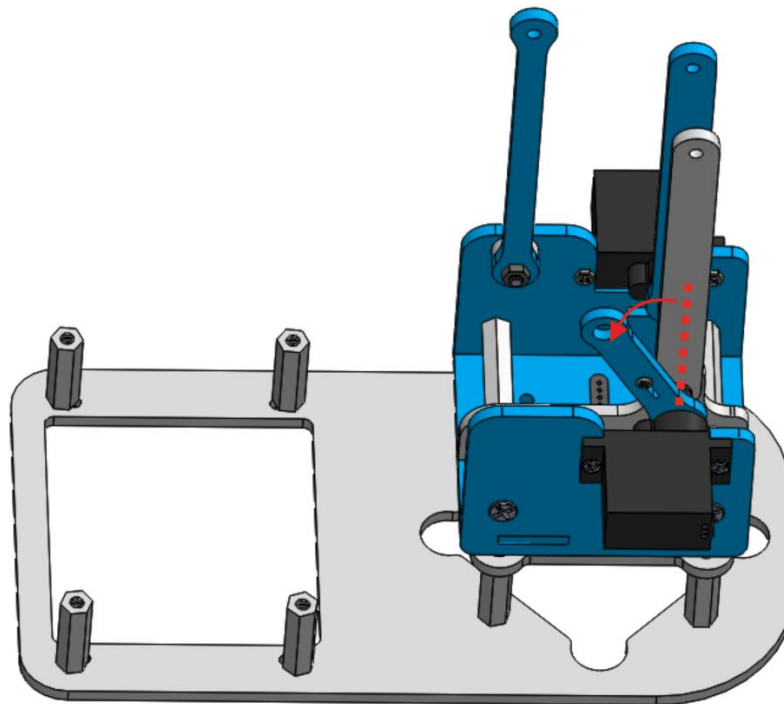
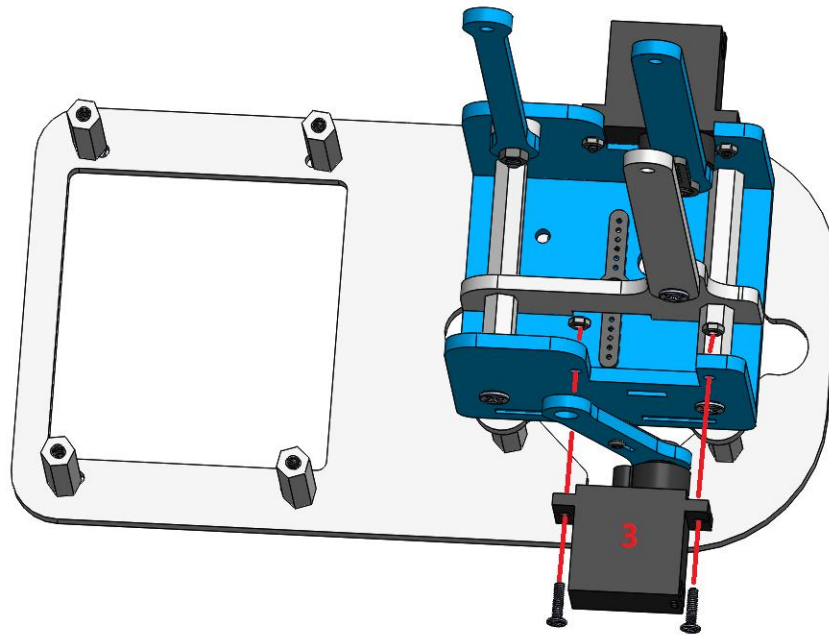
シエノヴェ



ステップ 15-ターンテーブルに右サーボ構造を取り付ける

ステップ 14 の構造	ステップ 3 の構造	バック番号 (3) M2x8mm ネジ 2PCS	バック番号 (6) M2 ナット 2PCS

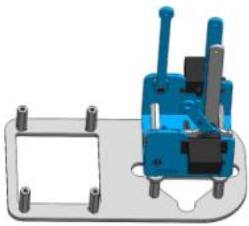
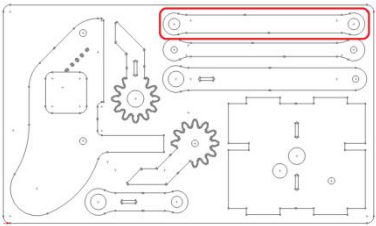
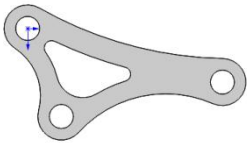
シエノヴェ

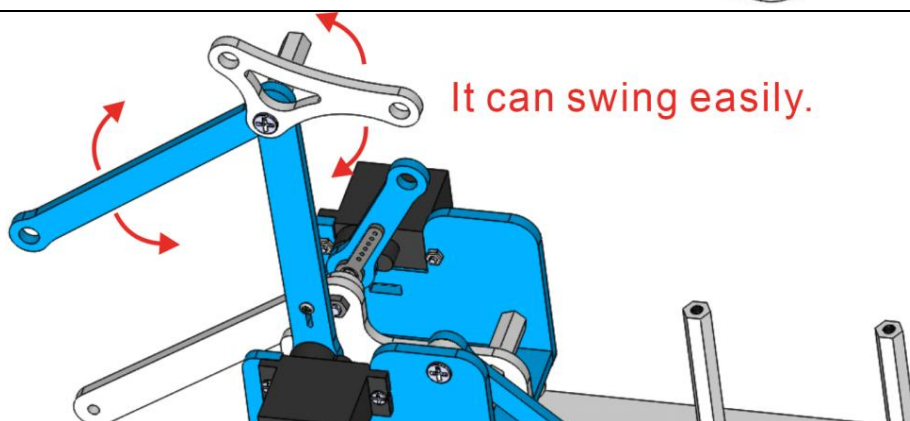
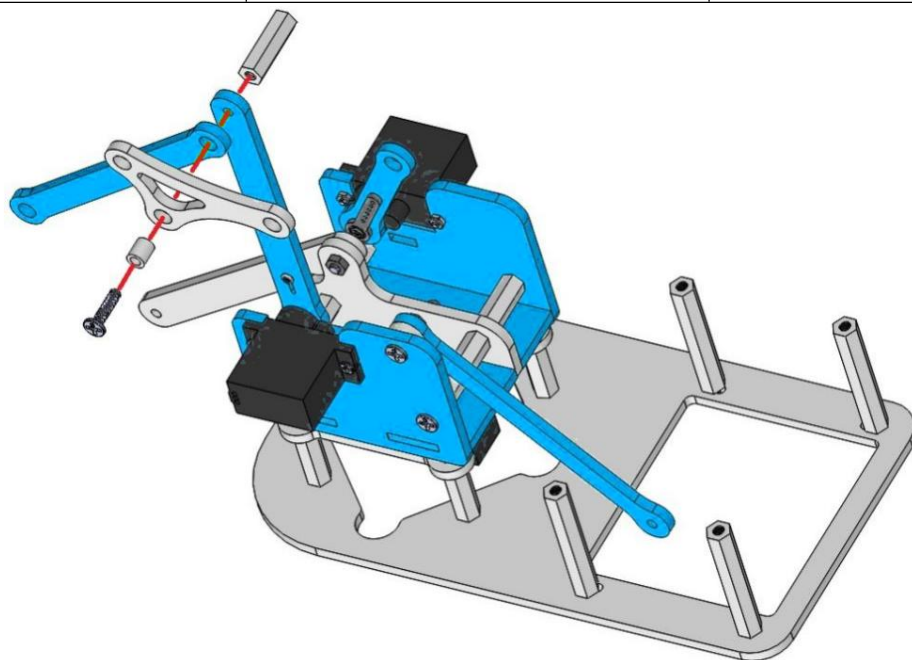


ステップ 16 - プライマリアーム/エルボコネクタの取り付け(1)

ステップ 15 の構造	アクリル板 1PCS	アクリル板 1PCS
-------------	------------	------------

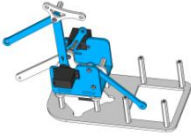
シエノヴェ

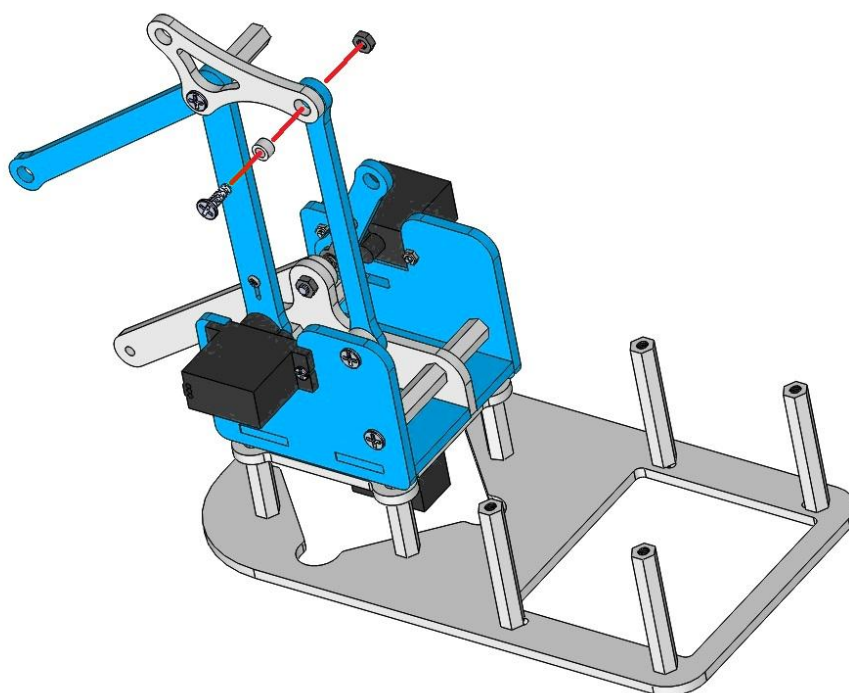
	 	
バック番号△14 5x3.2x6MM スペーサー 1 個	バック番号(11) M3x20MM ナイロンスタンドオフ 1PCS	バック番号(1) M3X12MM ネジ 1PCS
		



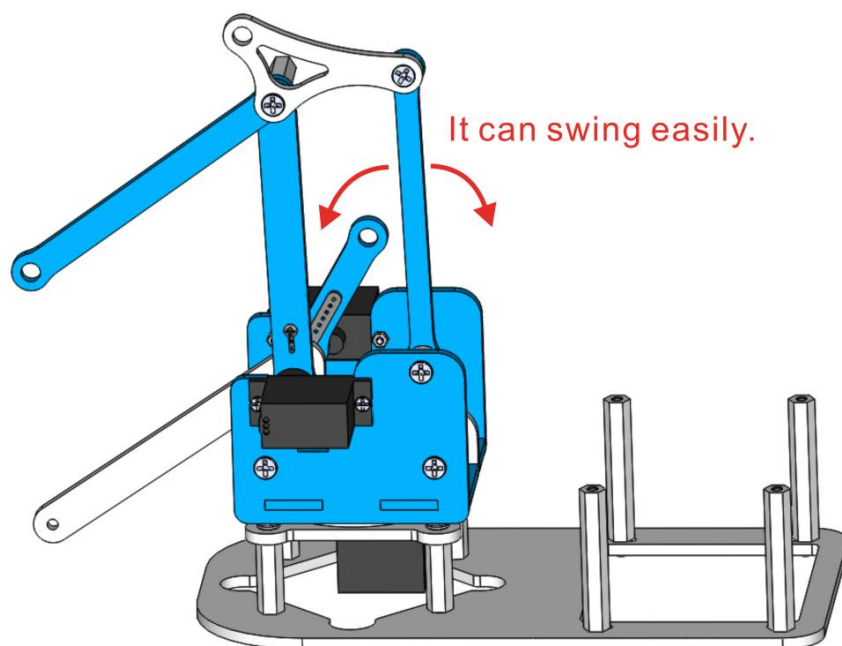
シエノヴェ

ステップ 17 - プライマリーム/エルボコネクタの取り付け(2)

ステップ 16 の 構造	バック番号(13) 5x3.2x3M Mspacer 1 個	バック番号(2) M3X9MM ネジ 1 個	バック番号 (5) M3 ナット 1 個
			



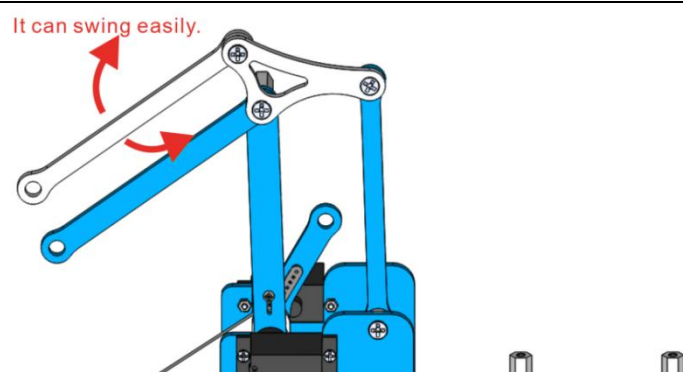
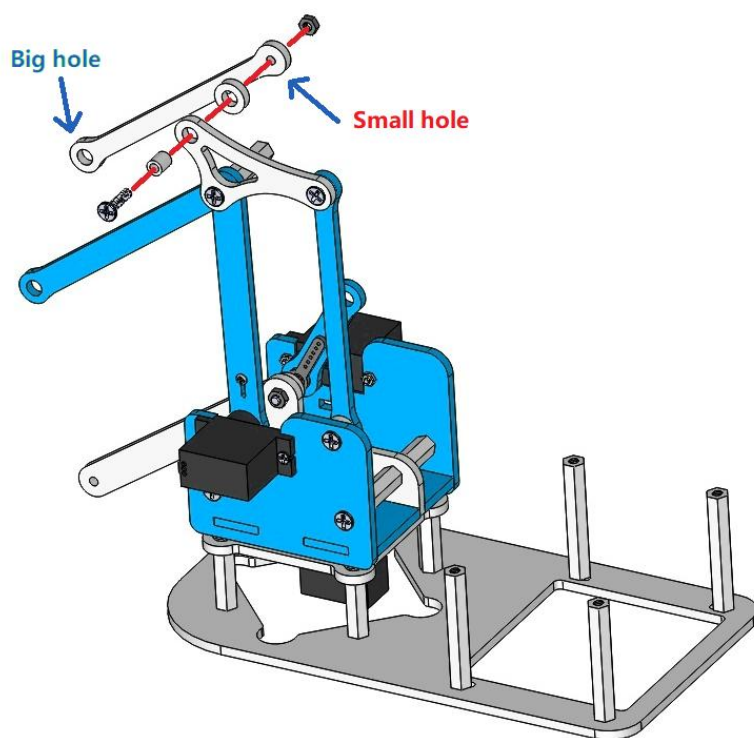
シエノヴェ



ステップ 18 - 前腕リンケージの取り付け(最初の位置)

ステップ 17 の構造	アクリル板 1PCS	アクリル スペーサー 1PCS
バッグ番号△14 5x3.2x6MM スペーサー 1 個	バッグ番号(1) M3X12MM ネジ 1PCS	バッグ番号(5) M3 ナット 1 個

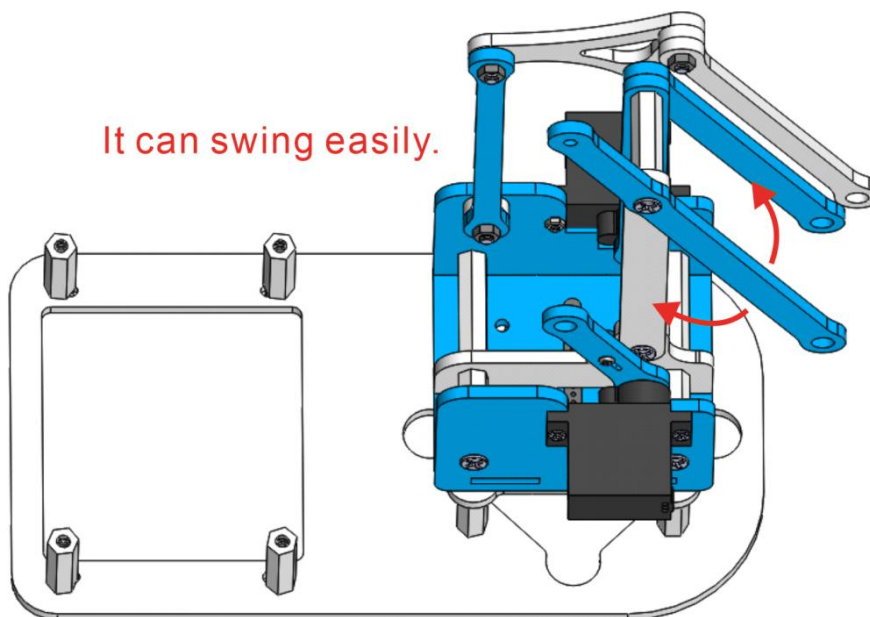
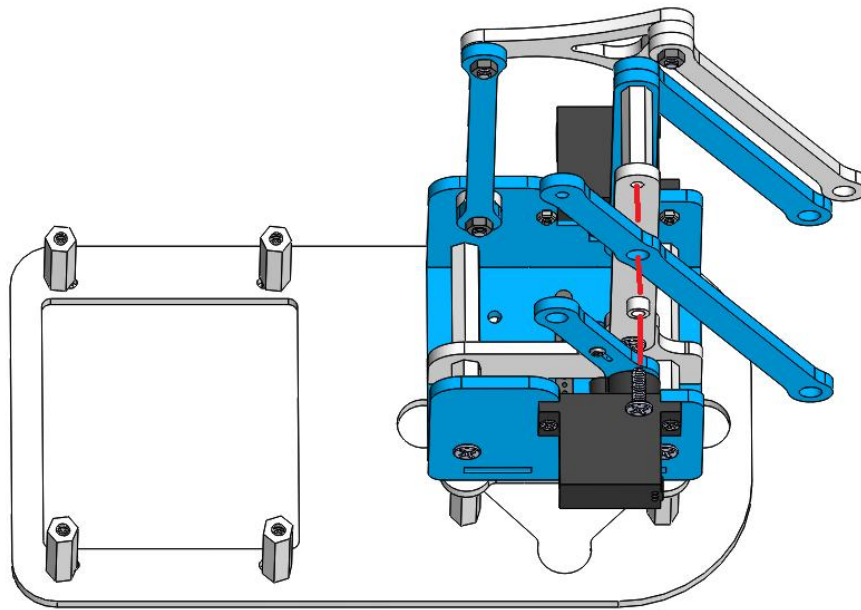
シエノヴェ



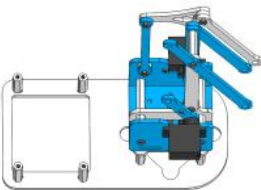
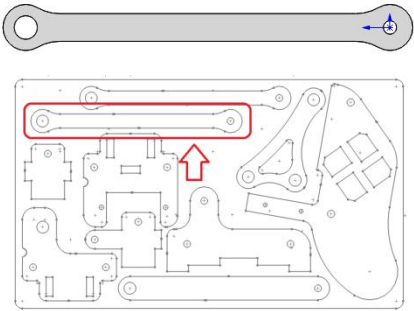
ステップ 19 - 前腕リンケージの取り付け (2 番目の位置)

ステップ 18 の構造	アクリル板 1PCS
バック番号(13) 5x3.2x3MM スペーサー 1 個	バック番号(2) M3X9MM ネジ 1 個

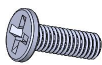
シエノヴェ

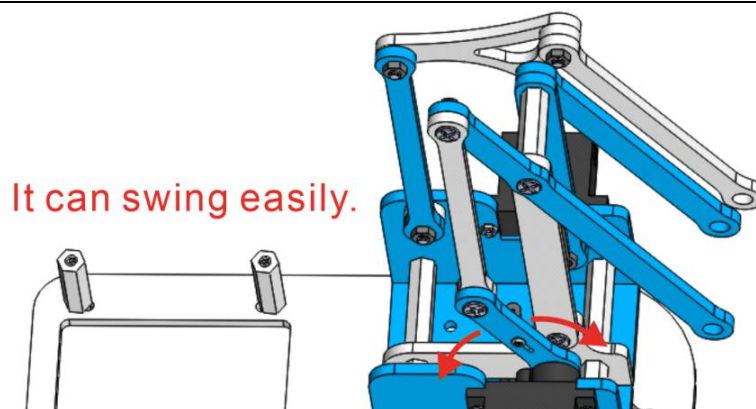
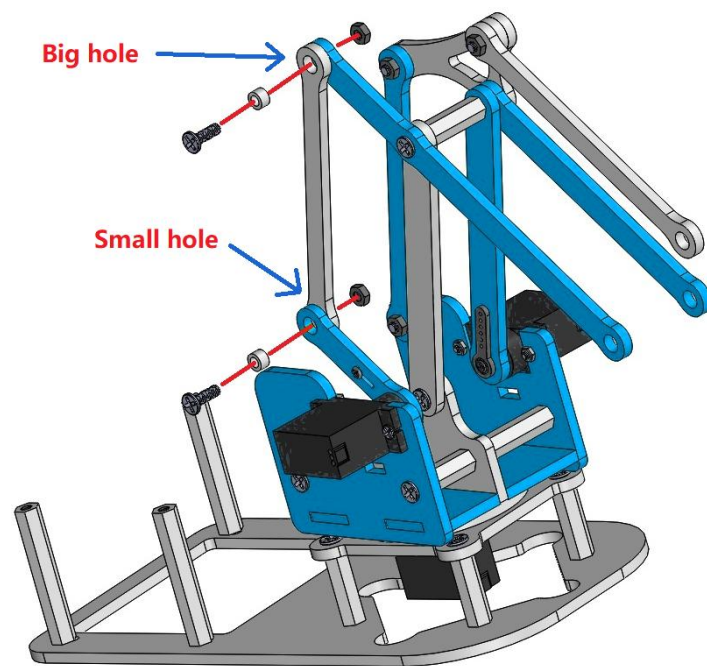


ステップ 20 - 上腕と前腕のリンケージを接続する

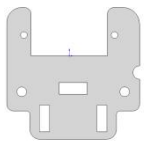
ステップ 19 の構造	アクリル板 1PCS
	

シエノヴェ

バック番号(13) 5x3.2x3MM スペーサー 2 個	バック番号(2) M3X9MM ネジ 2 本	バック番号(5) M3 ナット 2PCS
		

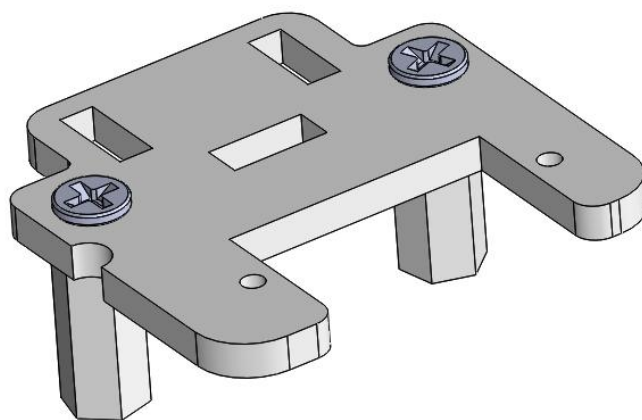
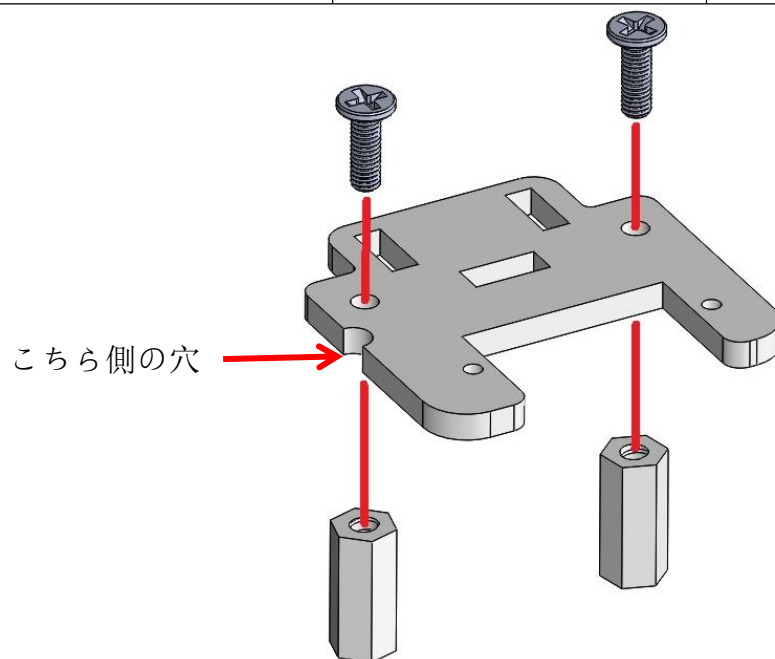


ステップ 21 - 左グリッパー ジョーの取り付け

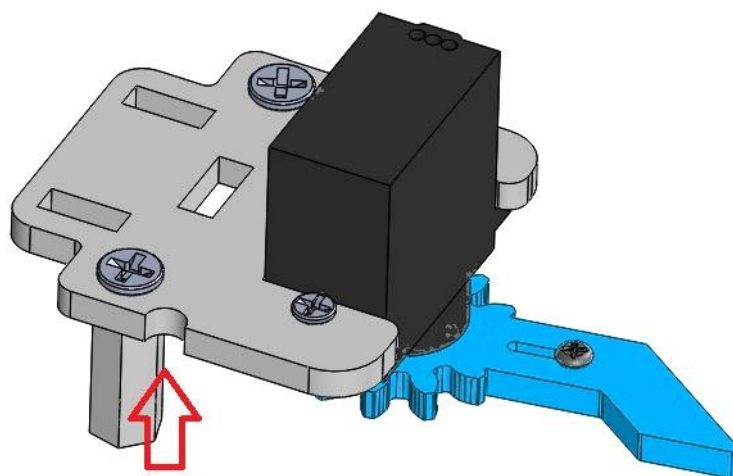
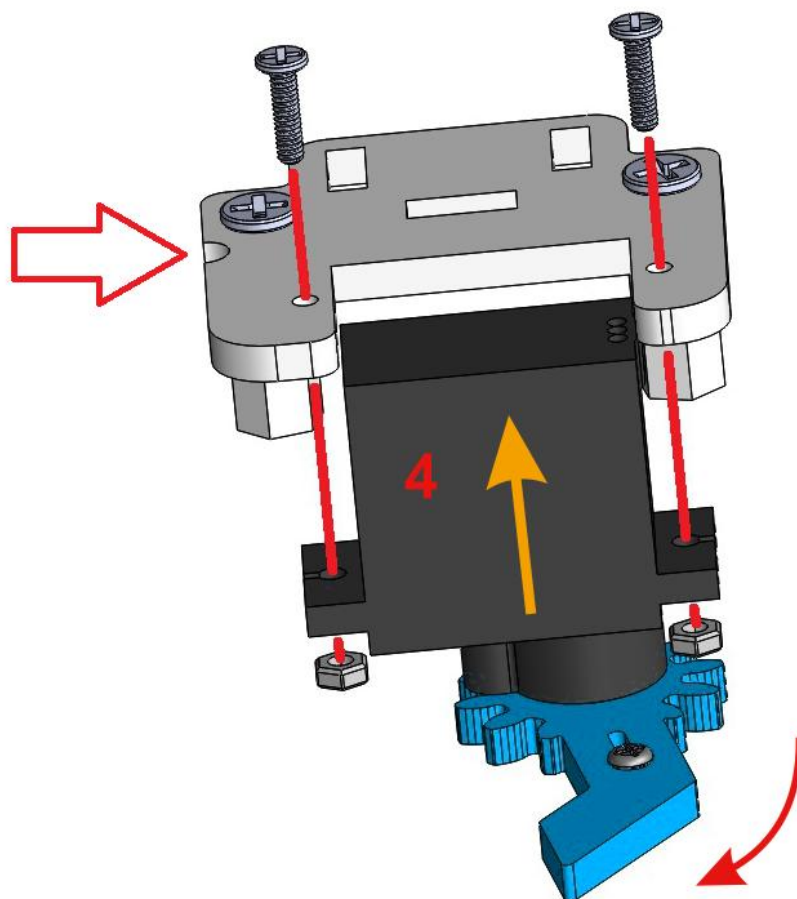
バック番号(13) アクリル板 1PCS	バック番号(2) M3X9MM ネジ 2 本	バック番号(7) M3x14MM ナイロンスタン ドオフ 2PCS
		
バック番号(3) ステップ 4 の構造	バック番号(6)	

シエノヴェ

	M2x8mm ネジ 2PCS	M2 ナット 2PCS
		

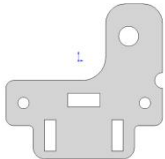
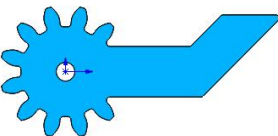
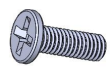


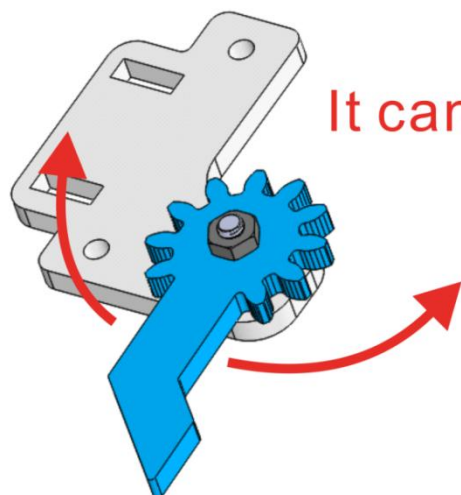
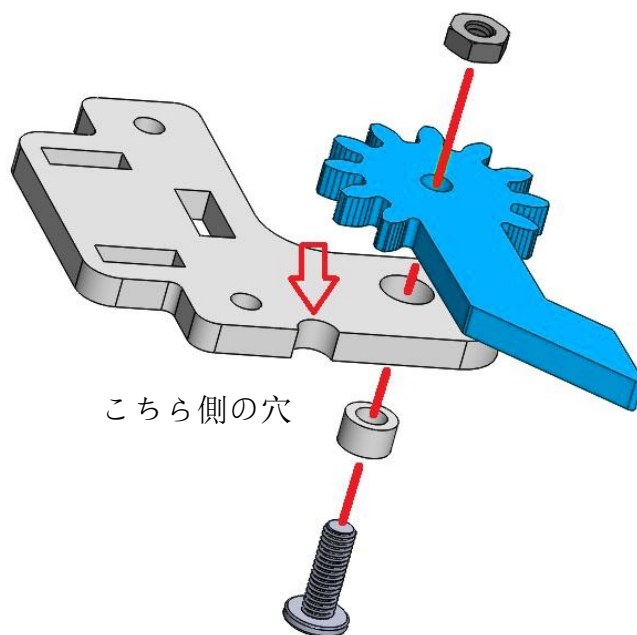
シエノヴェ



シエノヴェ

ステップ 22 - 右グリッパー ジョーの取り付け

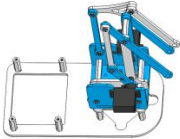
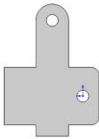
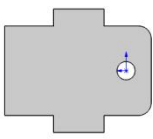
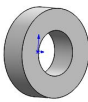
アクリル板 1PCS		アクリル板 1PCS	
			
バック番号(13) 5x3.2x3MM スペーサー 1 個		バック番号(2) M3X9MM ネジ 1 個	バック番号(5) M3 ナット 1 個
			

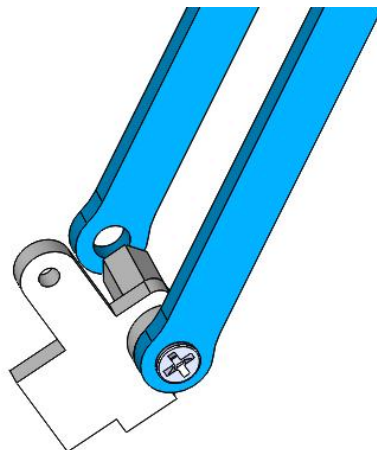
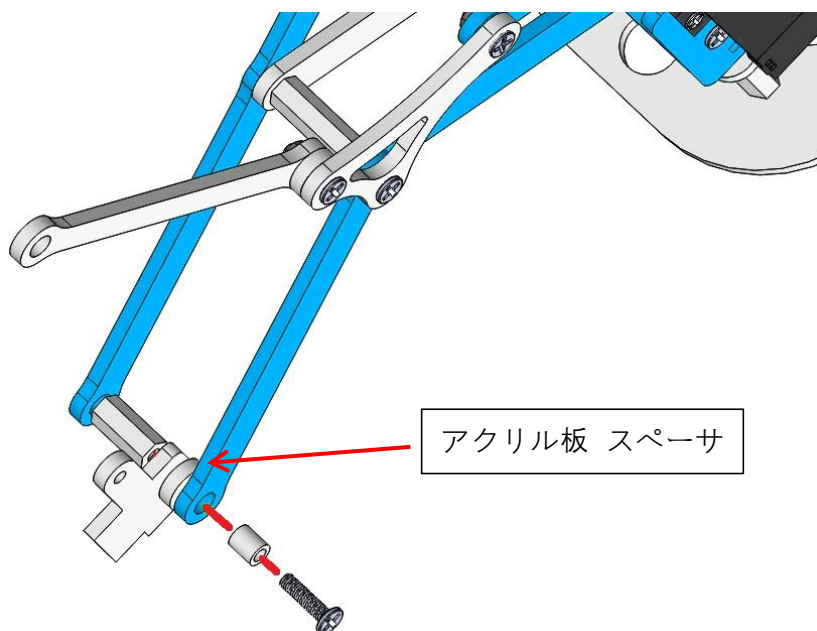


It can swing easily.

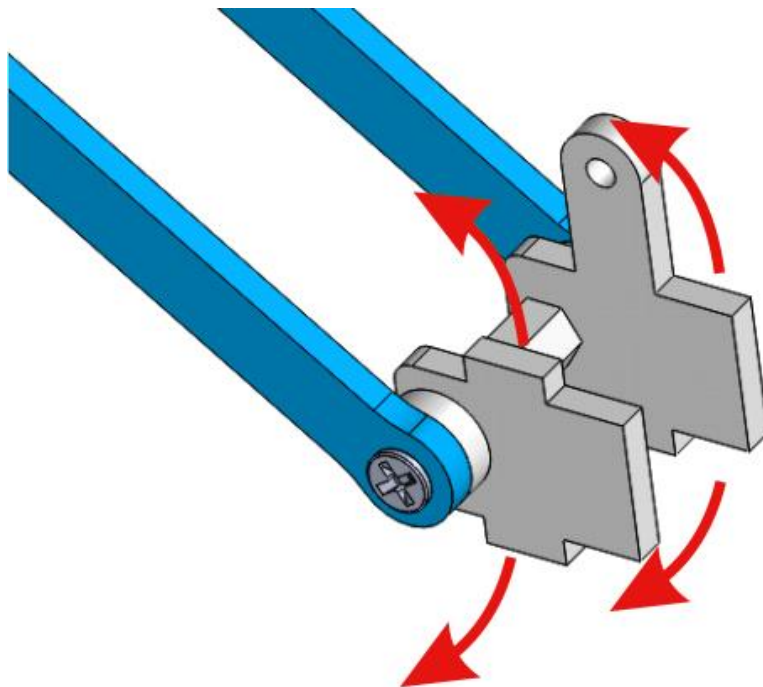
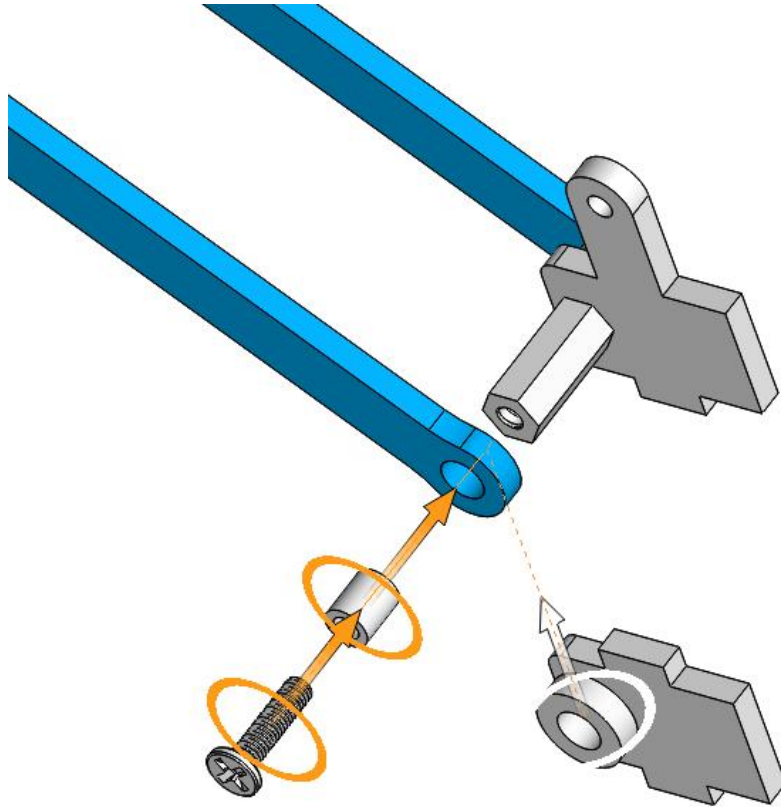
シエノヴェ

ステップ 23 - 手首構造の取り付け

ステップ 20 の構造	アクリル板 1PCS	アクリル板 1PCS	アクリル板 スペーサー 2PCS
			
バック番号 (1) M3X12MM ネジ 2 個	バック番号 (7) M3x14MM ナイロンスタンドオフ 1PCS		バック番号△14 5x3.2x6MM スペーサー 2 個
			



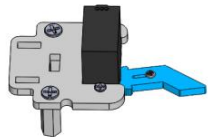
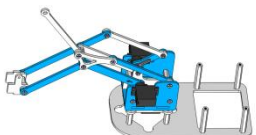
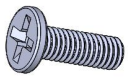
シエノヴェ

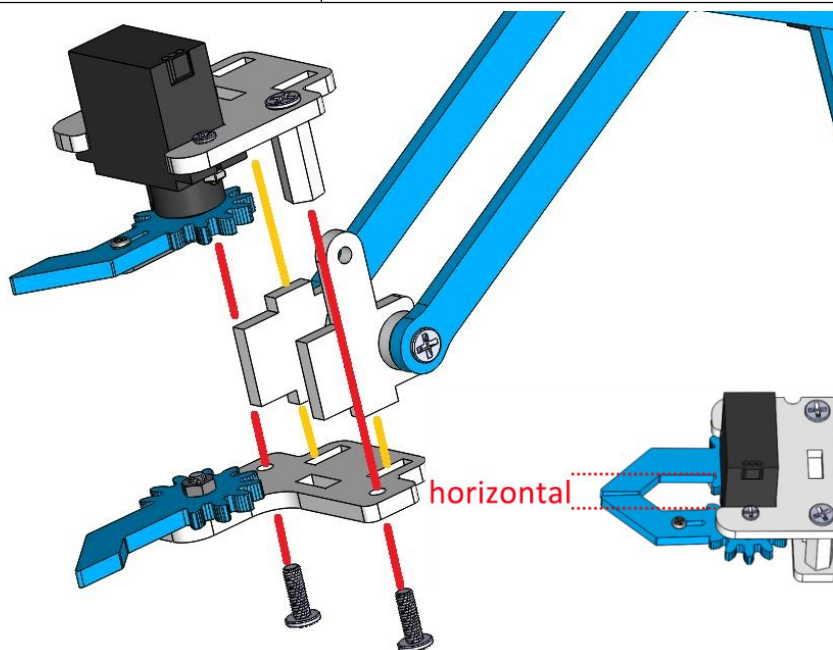


It can swing easily.

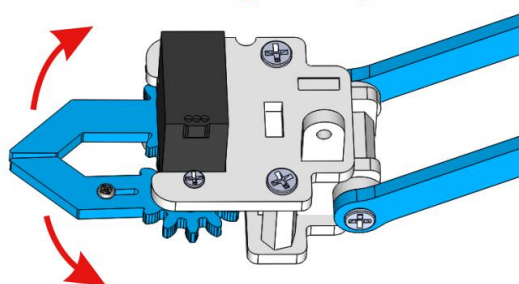
シエノヴェ

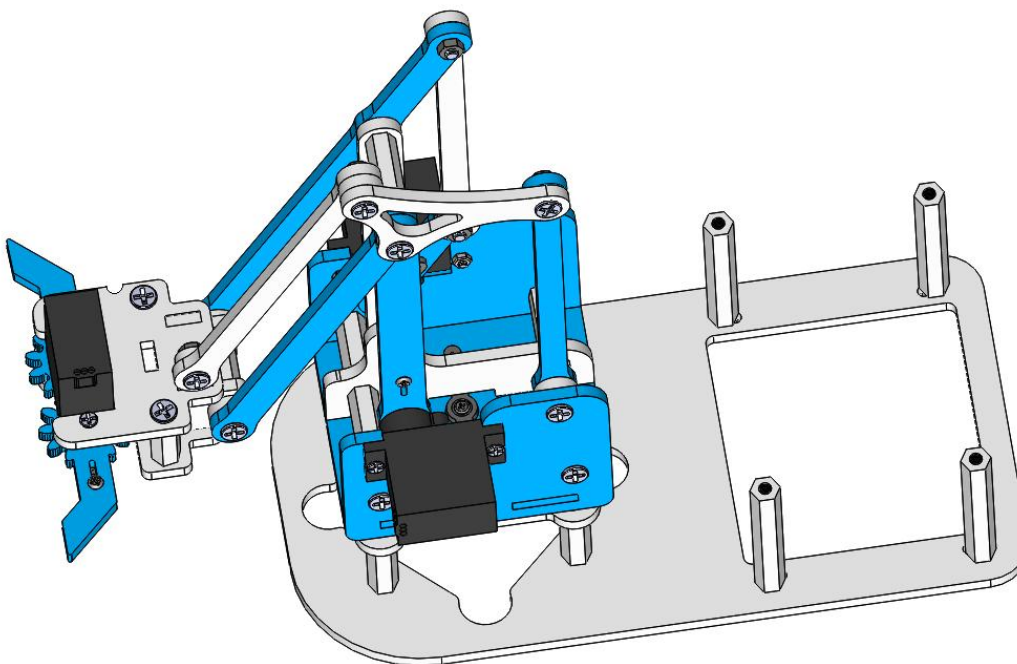
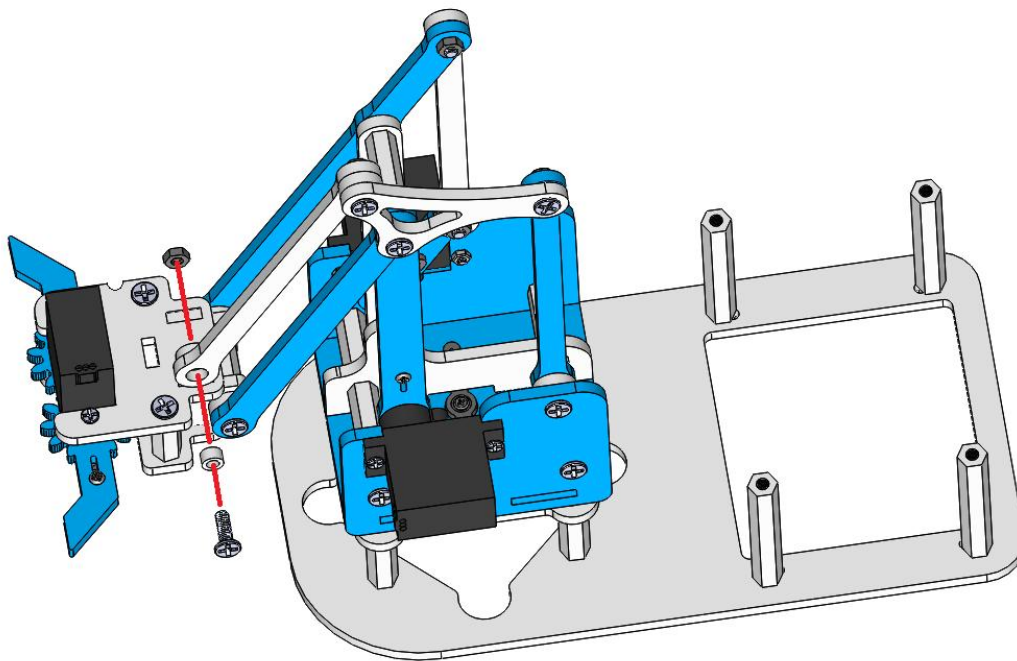
ステップ 24 - グリッパーを手首に取り付ける

ステップ 21 の構造	ステップ 22 の構造
	
ステップ 23 の構造	バック番号(2) M3X9MM スクリュー 3PCS
	
バック番号(5) M3 ナット 1 個	バック番号(13) 5x3.2x3MM スペーサー 1 個
	



It can swing easily.



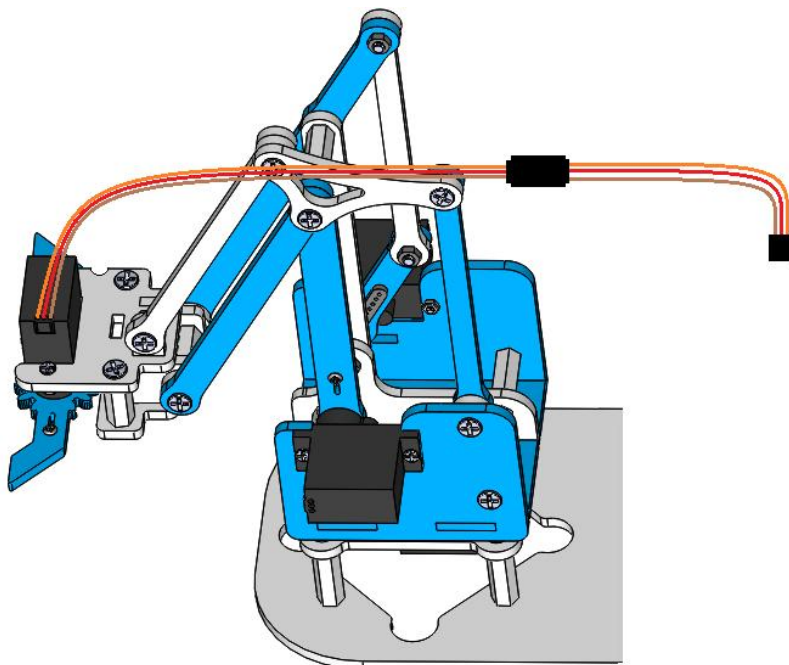
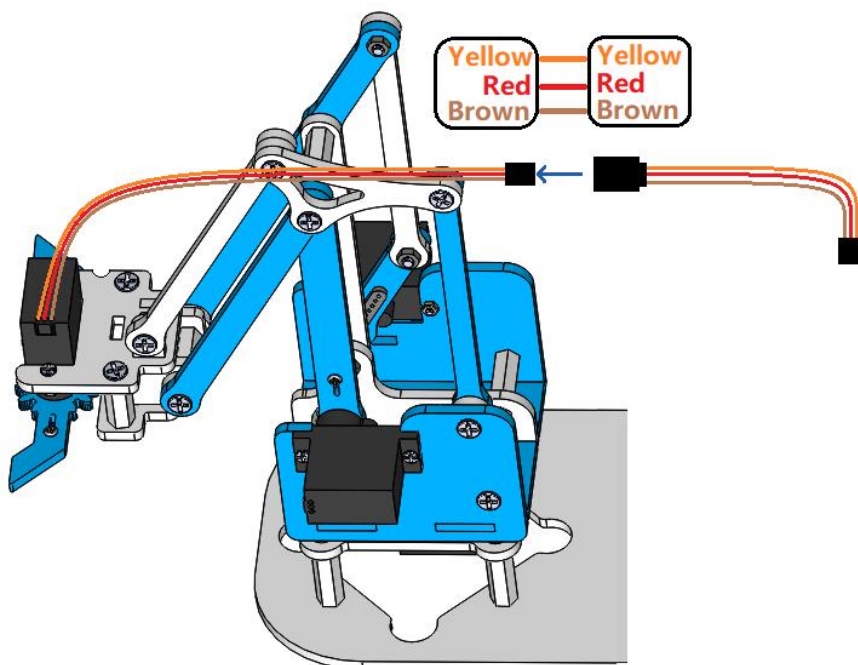
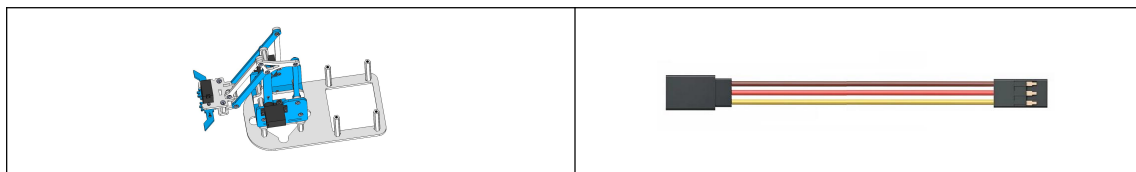


ステップ 25 - Servo-4 を延長ケーブルで接続する

ステップ 24 の構造

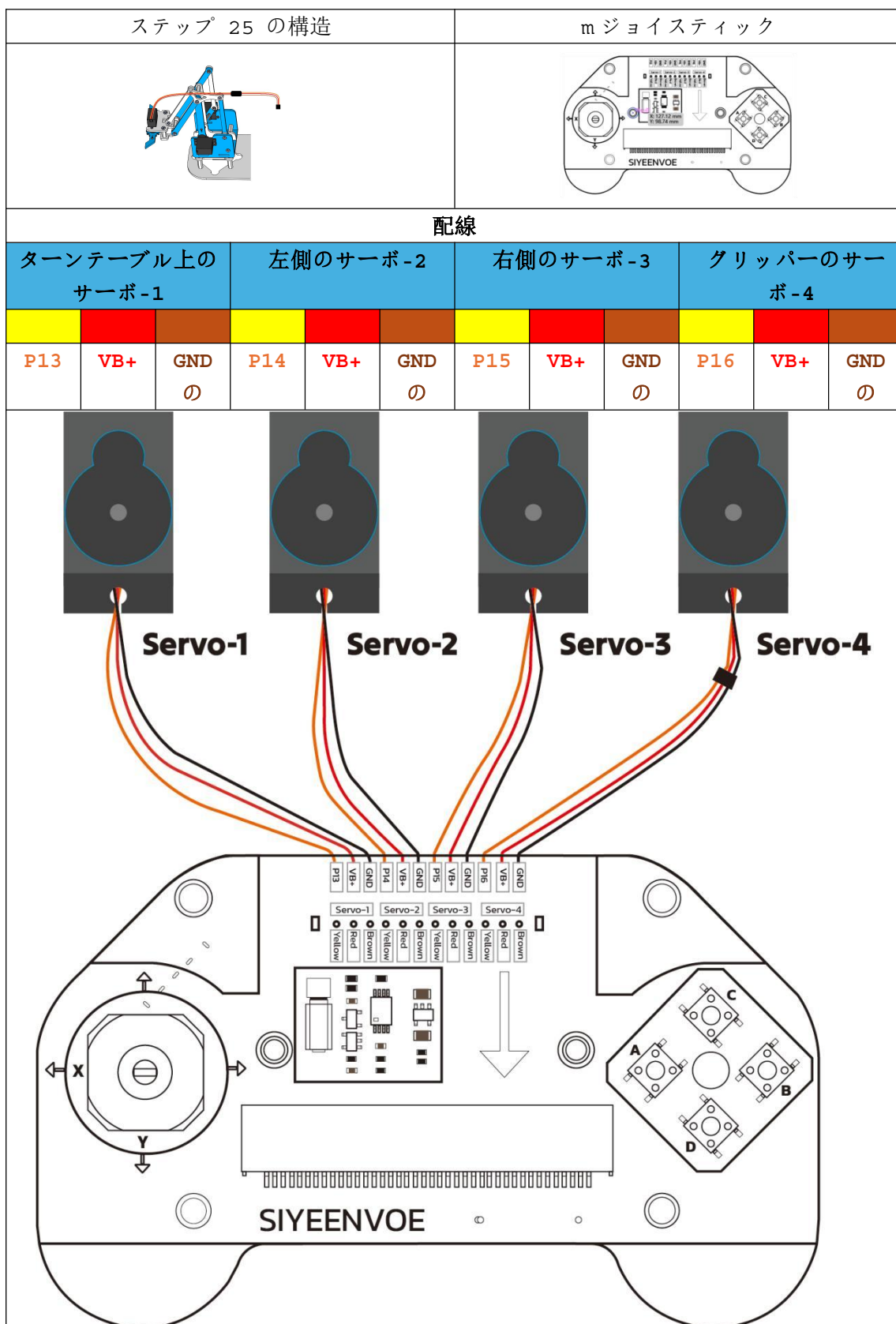
3P サーボ延長ケーブル 1PCS

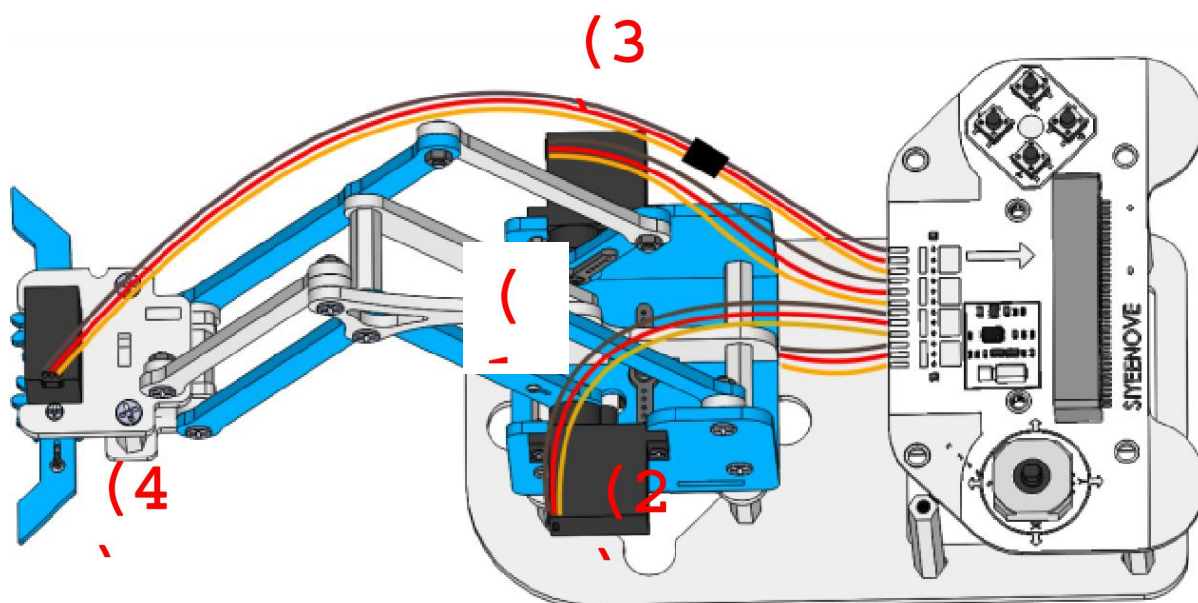
シエノヴェ



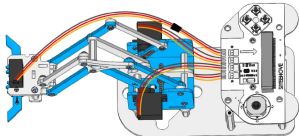
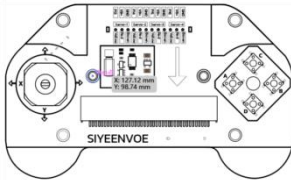
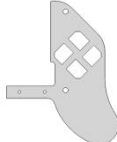
シエノヴェ

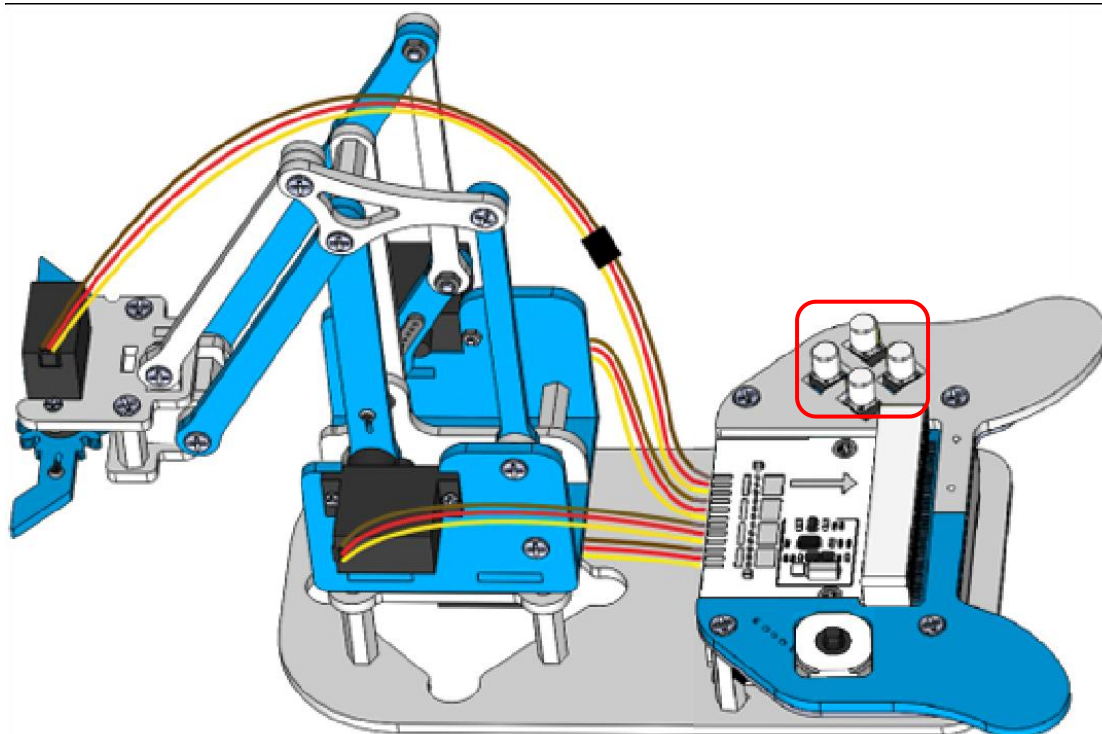
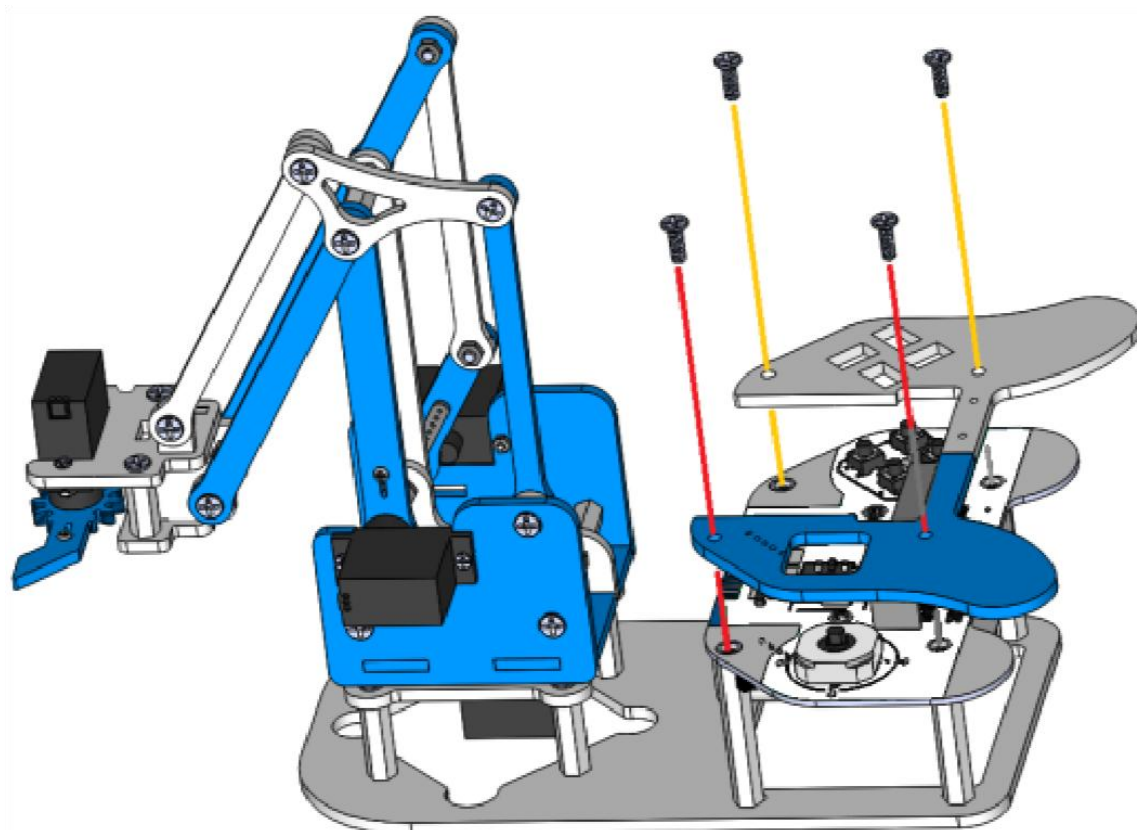
ステップ 26 - サーボをジョイスティック コントローラーに配線する





ステップ 27 - mJoystick をベースフレームに固定する

ステップ 26 の構造	m ジョイスティック	バック番号 (2) M3X9MM ネジ 4 個
		
アクリル板 1PCS	アクリル板 1PCS	バック番号△17 ボタンカップ 4PCS
		



シエノヴェ

ステップ 28 - ケーブル管理:

▶ スパイラルラップチューブの用途:

複数のサーボワイヤーをバンドルして、よりクリーンな美しさを実現

可動部品へのケーブル干渉を防止

長さをカスタマイズ可能 (必要に応じてハサミでトリミング)



組み立て完了!

残りアクリル板の機能

組み立て完了後、予備のアクリル板 1 枚とジョイスティック用の M3x18mm スタンドオフ 4 枚が手に入ります。このコンポーネントは、ジョイスティックを単独で使用する際に重要な目的を果たします:

主な機能:

バッテリーコンパートメントカバー

単三電池 4x を所定の位置にしっかりと保持

運転中の偶発的な外れを防止

安全バリア

バッテリー端子との直接の指の接触をブロックします

金属物体による短絡リスクを排除

構造補強

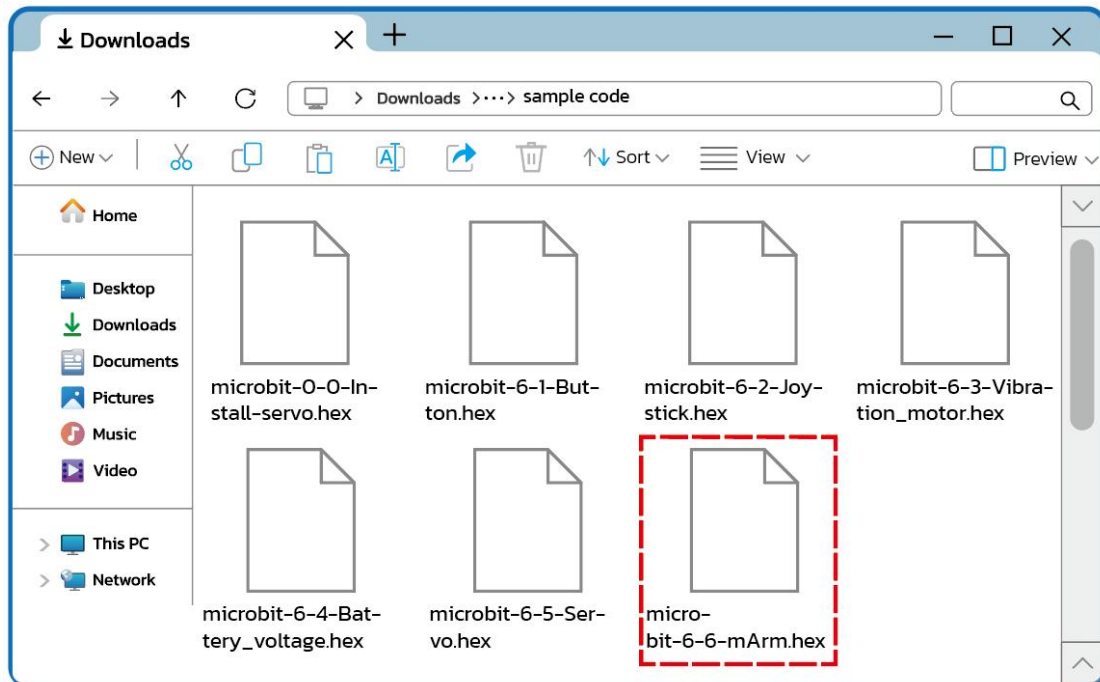
ハンドルのバッテリーハウジングに剛性を付与



3. ロボットアームを制御する

3.1 制御コードをアップロードする

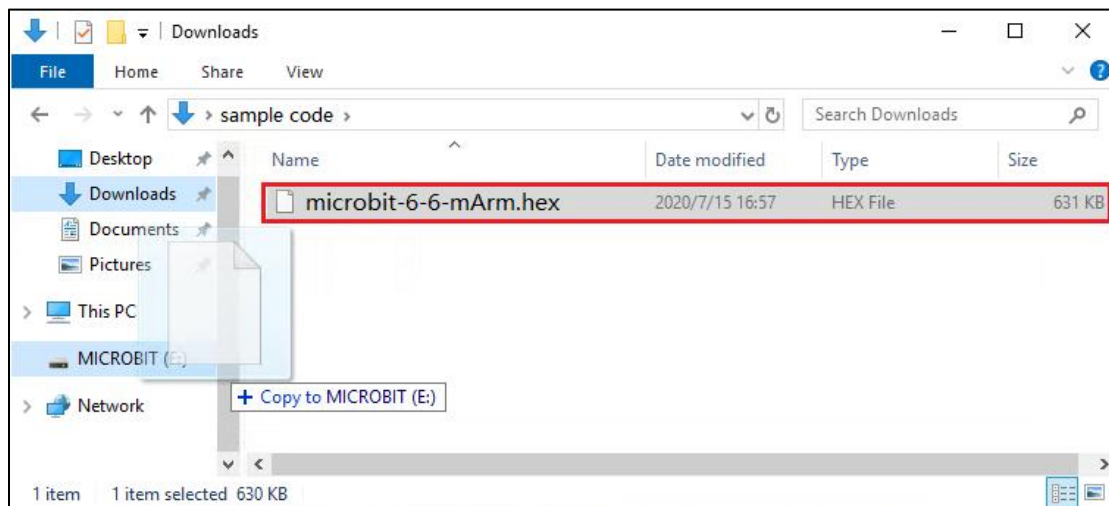
ロボットアームの制御コード **microbit-6-6-mArm.hex** は、ダウンロードしたチュートリアルパッケージの「サンプルコード」フォルダに保存されています。



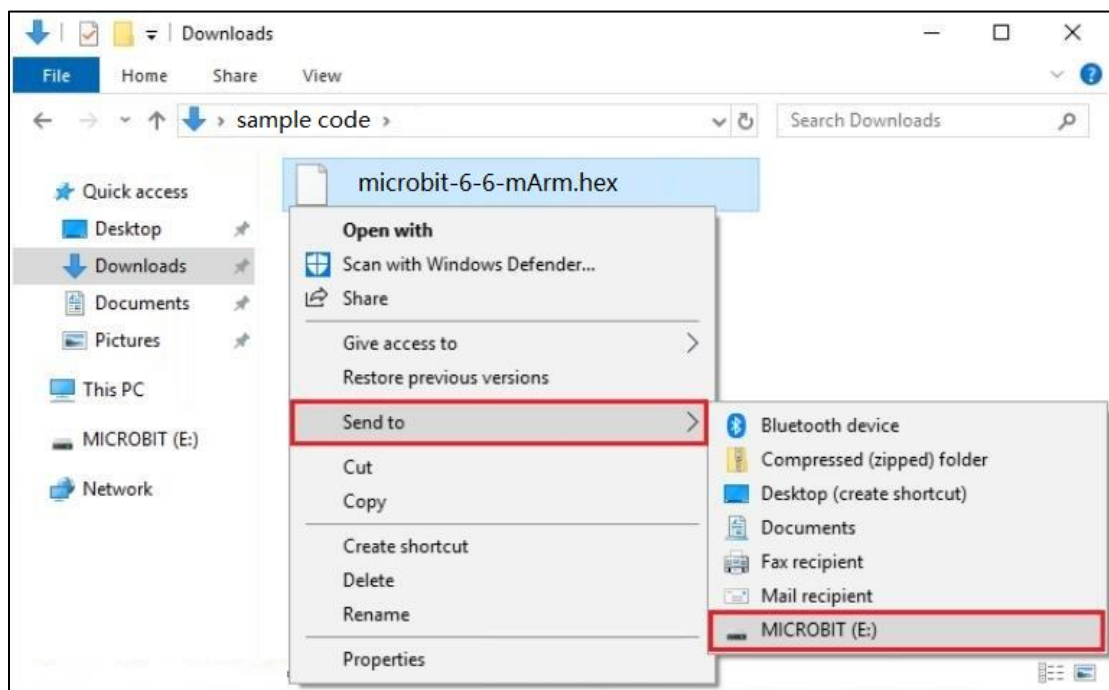
Micro:bit V1 を使用している場合は、セクション 6.6 を参照して「.hex」ファイルを再生成し、Micro:bit V1 に書き込んでください!!

HEX ファイルを **MICROBIT ドライブ** にドラッグ&ドロップするだけです。

シエノヴェ

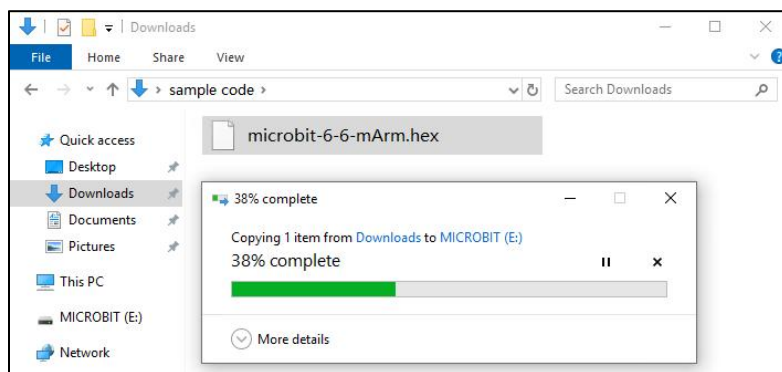


または、HEX ファイルを右クリックし、**MICROBIT ドライブ**→「送信先」を選択します。

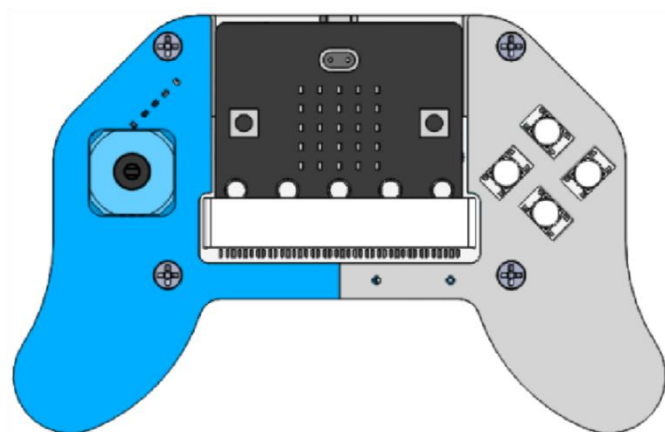


アップロードが完了するまで待ちます(プロセス中に micro:bit LED が点滅します)。

シエノヴェ

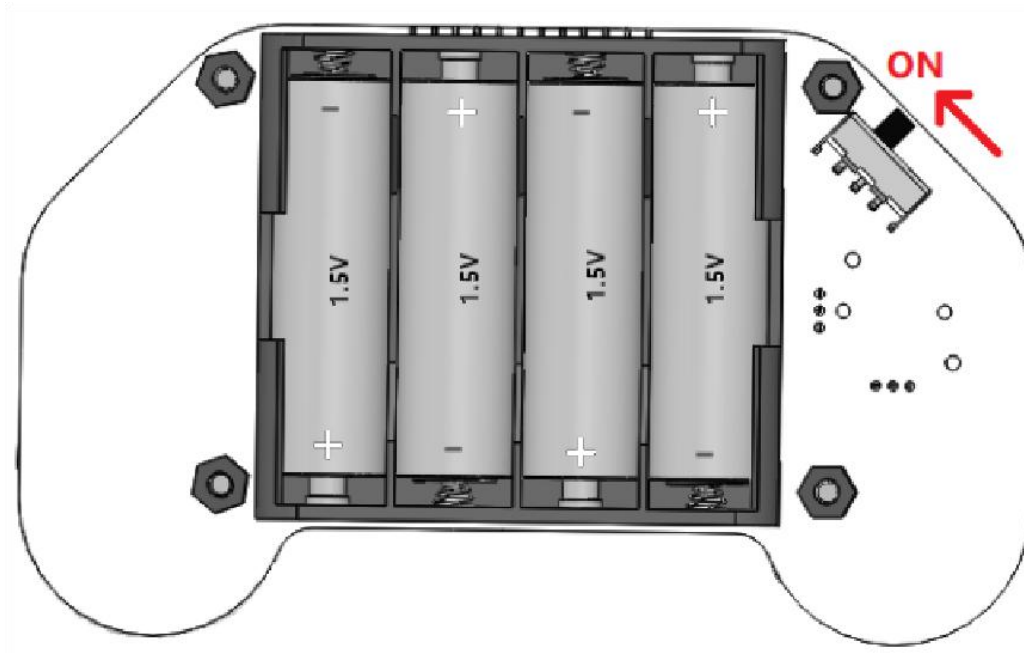


コードが正常にアップロードされたら、micro:bit ボードをロボットアームスロットに挿入します。



3.2 ロボットアーム制御のクイックスタート

ロボットアームの電源スイッチをオンにします。



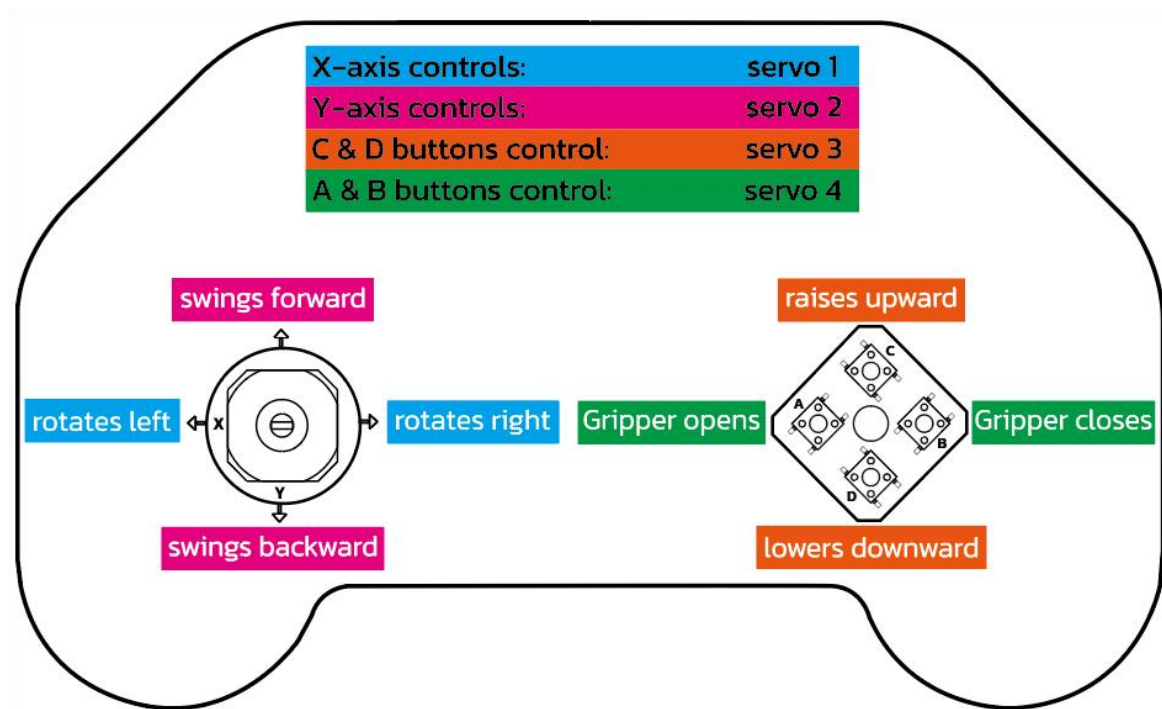
-電源を入れると、Micro:bit の LED マトリックスがバッテリー残量 (0%-100%) を表示しながら継続的に循環します。バッテリー残量が 30% を下回ったら、すぐにすべてのバッ

シエノヴェ

テリリーを交換してください。

●ジョイスティックと4つのボタンでロボットアームの動きを制御できます。

-micro:bitのタッチロゴを押すと、コントローラーの振動モーターが作動します。



4.MakeCode プログラミングを学ぶ

前の章では、ロボットアームを組み立て、基本的なモーションコントロールを実装する基本的なプロセスについて説明しました。次のセクションでは、コードが物理的な動きにどのように変換されるかについての明確かつ実践的な理解を確立することに重点を置き、Makecode プログラミングを包括的に紹介します。

4.1MakeCode 入門

Microsoft の MakeCode エディターは、BBC micro:bit でコーディングを開始するのに最適な方法です。MakeCode は無料で、すべてのプラットフォームとブラウザで動作します。

Chrome または Edge ブラウザの使用をお勧めします。WebUSB は、Web ページから micro:bit に直接アクセスできるようにする、最近開発中の Web 機能です。また、micro:bit から MakeCode エディターにデータを直接受信することもできます。Google Chrome および Microsoft Edge ブラウザで動作します。

micro:bit の WebUSB サポート

Chrome または Microsoft Edge ブラウザーの最新バージョンを使用していない場合は、このバージョン以降であることを確認してください。

Android、Chrome OS、Linux、macOS、Windows 10 用の Chrome (バージョン 79 以降) ブラウザ。

Android、Chrome OS、Linux、macOS、Windows 10 用の Microsoft Edge (バージョン 79 以降) ブラウザ。

最新の Google Chrome をダウンロードするためのリンク:

<https://www.google.com/chrome/>

最新の Microsoft Edge をダウンロードするためのリンク:

<https://www.microsoft.com/en-us/edge/download>

4.1.1 新しいプロジェクトを作成する

ブラウザで Makecode エディターを開きます:<https://makecode.microbit.org>、
クリック「**新しいプロジェクト**」、次に、**プロジェクト**に名前を付けることができます。

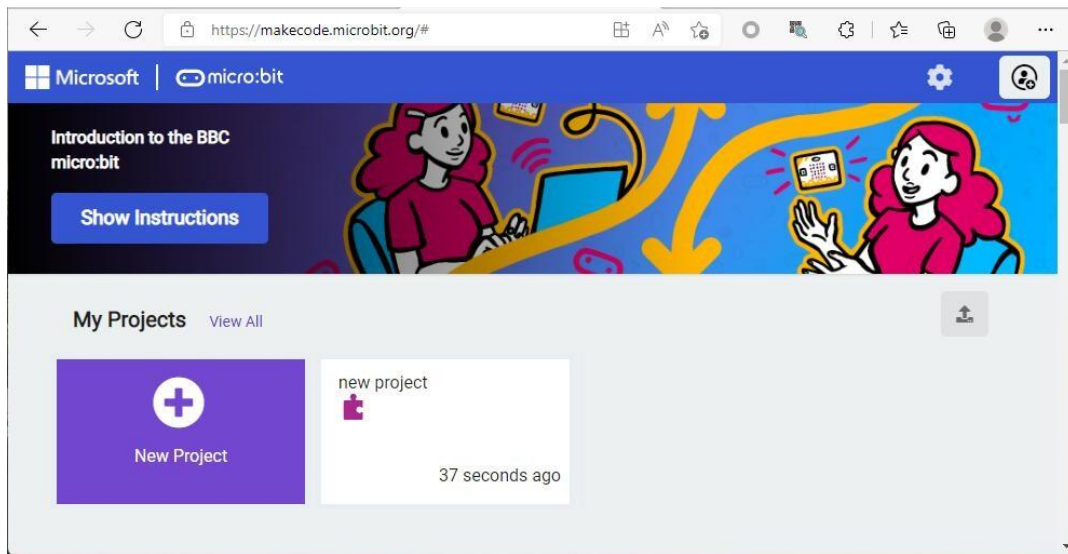


新しく作成されたプロジェクトは、現在のブラウザに保存されます。

<https://makecode.microbit.org> の Web サイトに再度アクセスして、プロジェ

シエノヴェ

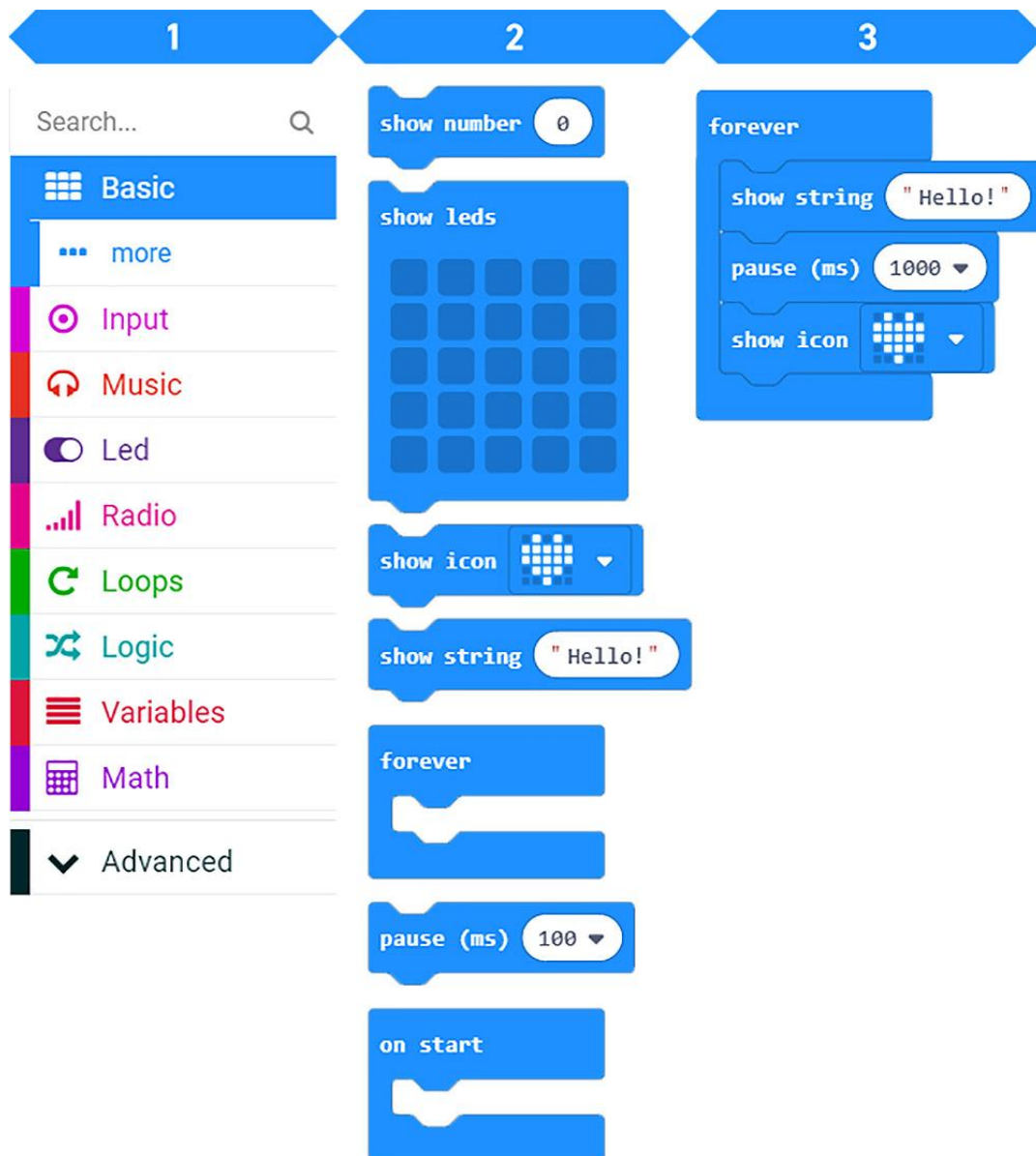
クト リストで見つけてください。



ブロックの選択:

- 一． ページの左側にあるリストからブロックカテゴリを選択します。
- 二． 選択したカテゴリからブロックを選択し、右側のワークスペース領域にドラッグします。
- 三． 3． ワークスペース領域の既存のブロックに新しいブロックをスナップします。新しいブロックがワークスペースにドラッグされると、エディターは、各ブロックの接続部分が既存のブロックにスナップするのに有効な位置にあるときに強調表示されます。また、ブロックの形状は、ブロックがコードブロックのどこに収まるかを示します。

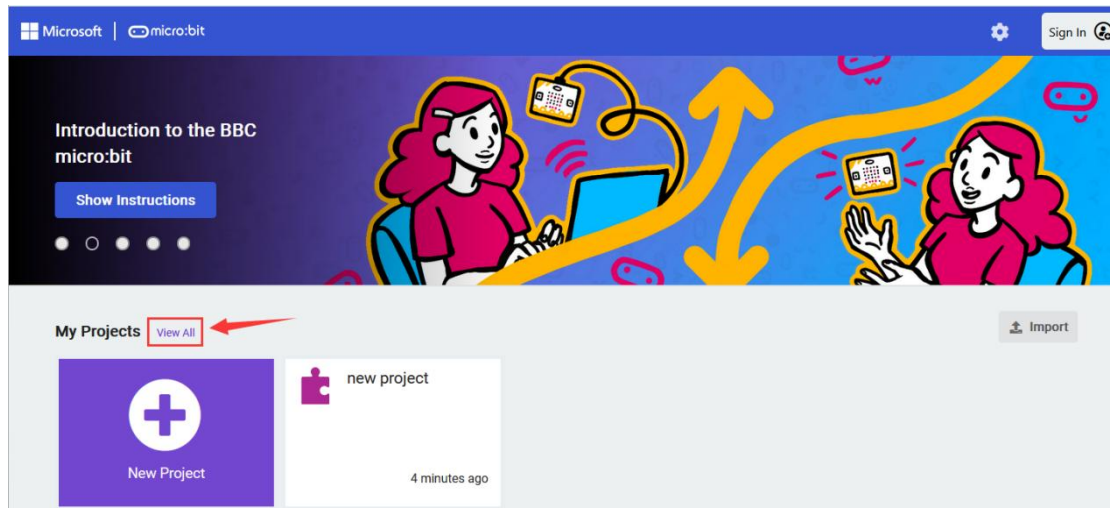
シエノヴェ



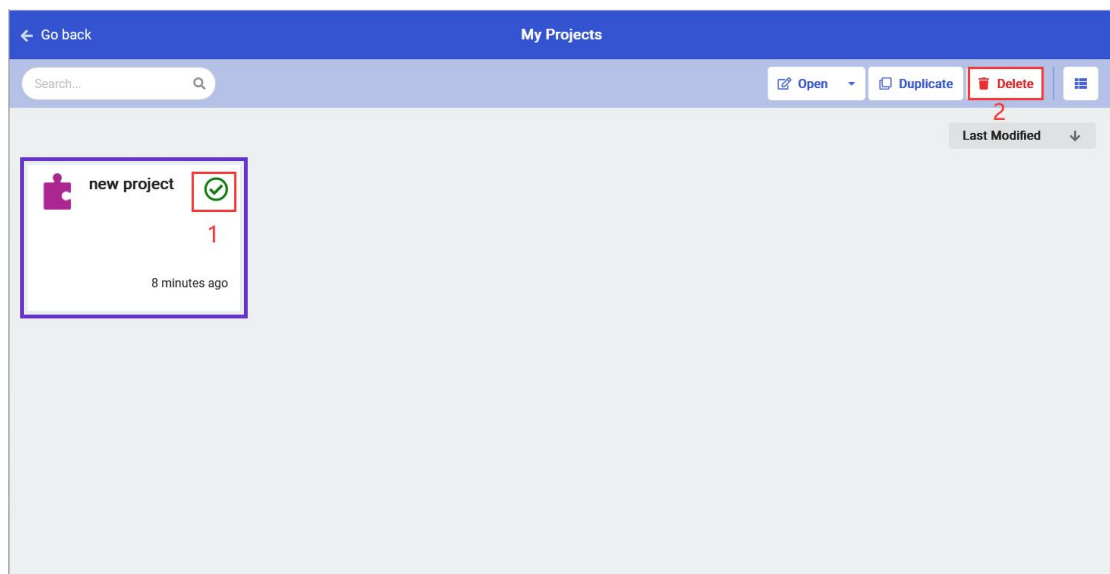
4.1.2 プロジェクトを削除する

「[すべて表示](#)」をクリックします。

シエノヴェ



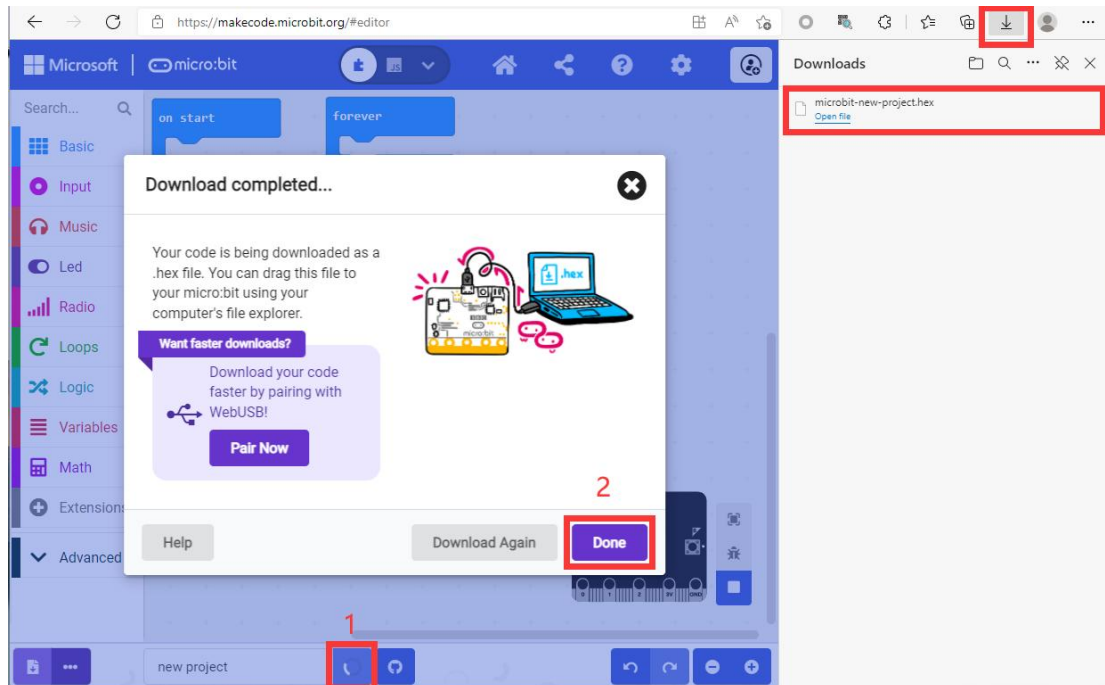
削除するプロジェクトを選択し、[**削除**] ボタンをクリックします。



シエノヴェ

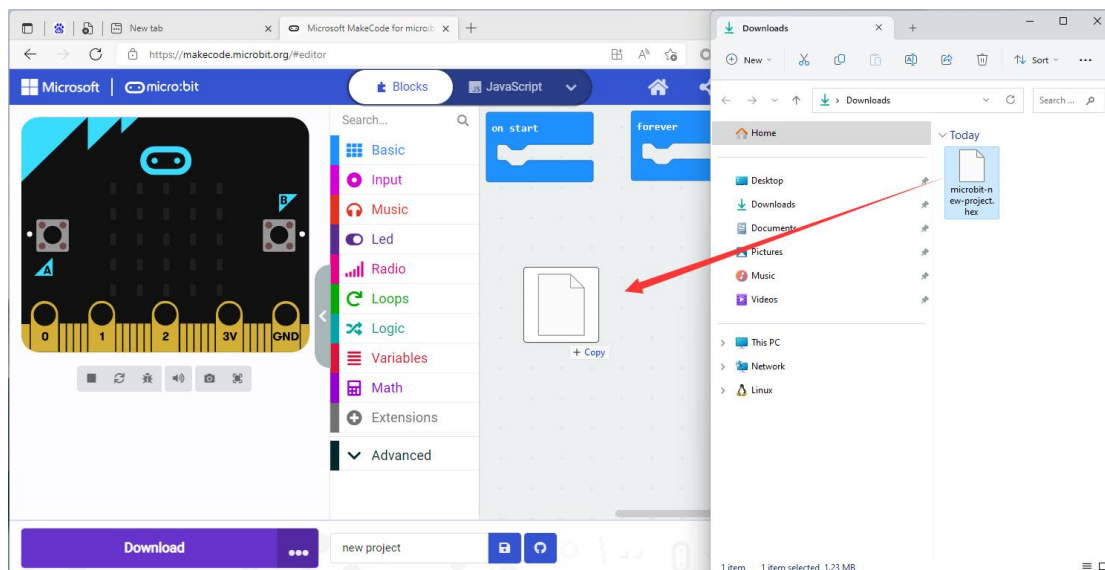
4.1.3 プロジェクトを保存する

「保存」ボタンをクリックし、「完了」ボタンをクリックして、以下に示すようにプロジェクトをコンピュータに保存します。



4.1.4 ファイルのインポート

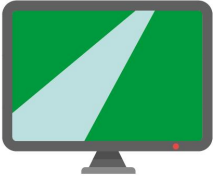
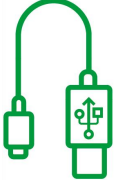
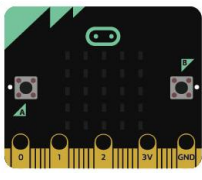
以下に示すように、ローカルの「HEX」プロジェクトファイルを MakeCode エディターの作業領域にドラッグするだけです。



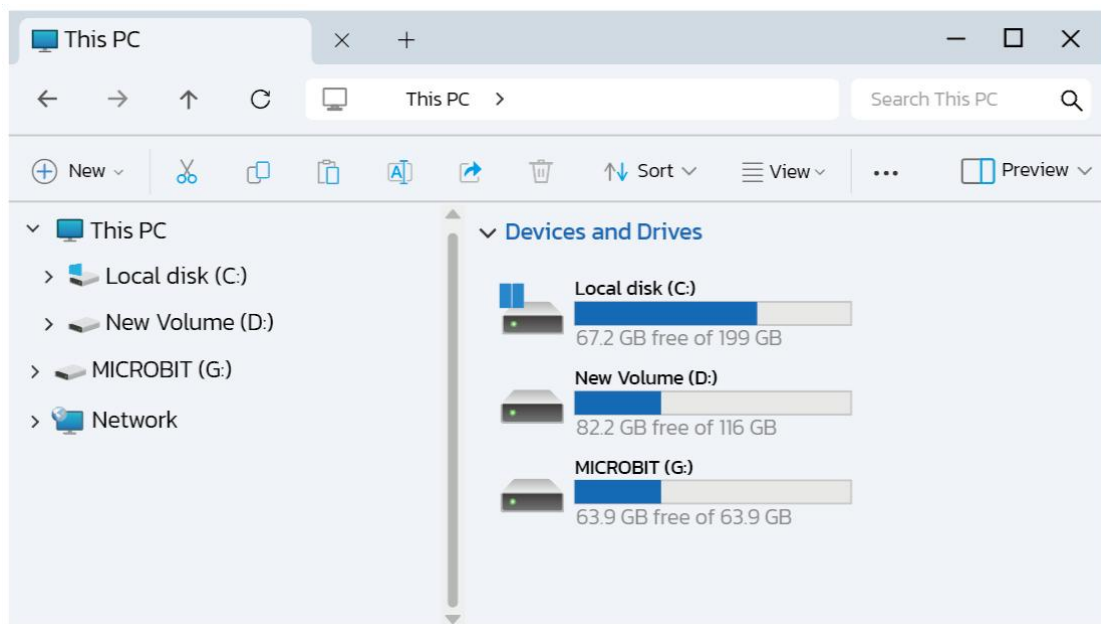
シエノヴェ

4.1.5 コードをアップロードする

必要なもの:

パソコン	マイクロビット v2.x.x	マイクロ USB ケーブル
		

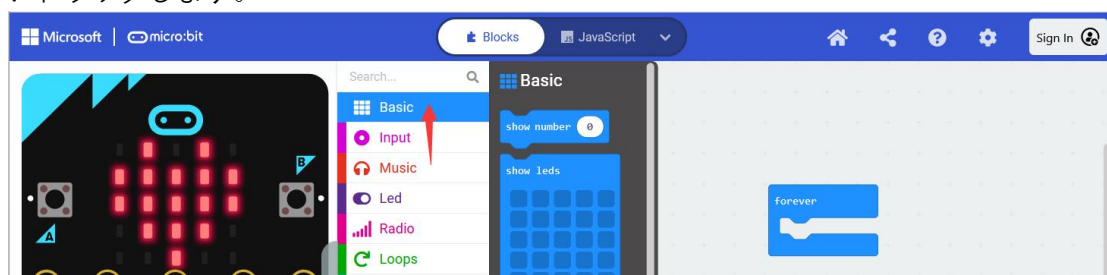
micro:bit を Micro USB ケーブルで PC に接続します。PC は micro:bit をリムーバブルドライブ (例: 「MICROBIT」) として検出します。



ブラウザで MakeCode エディターを開きます

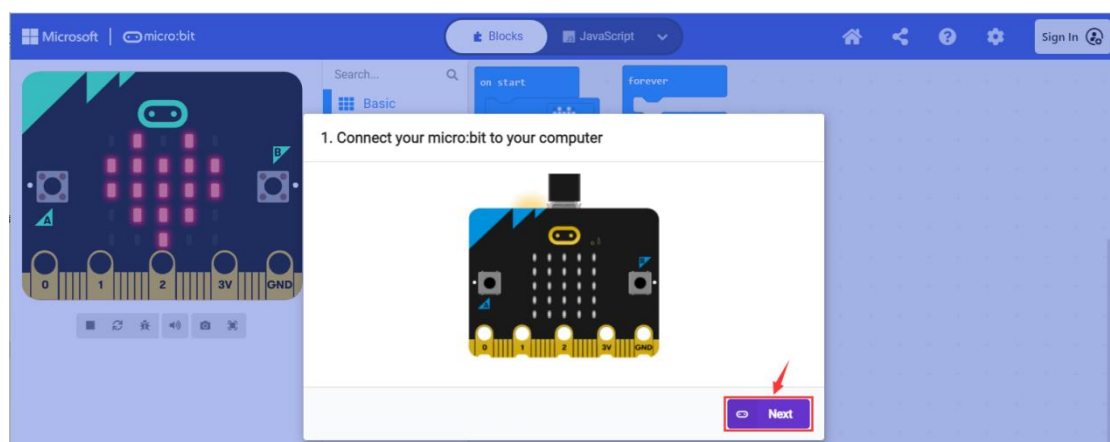
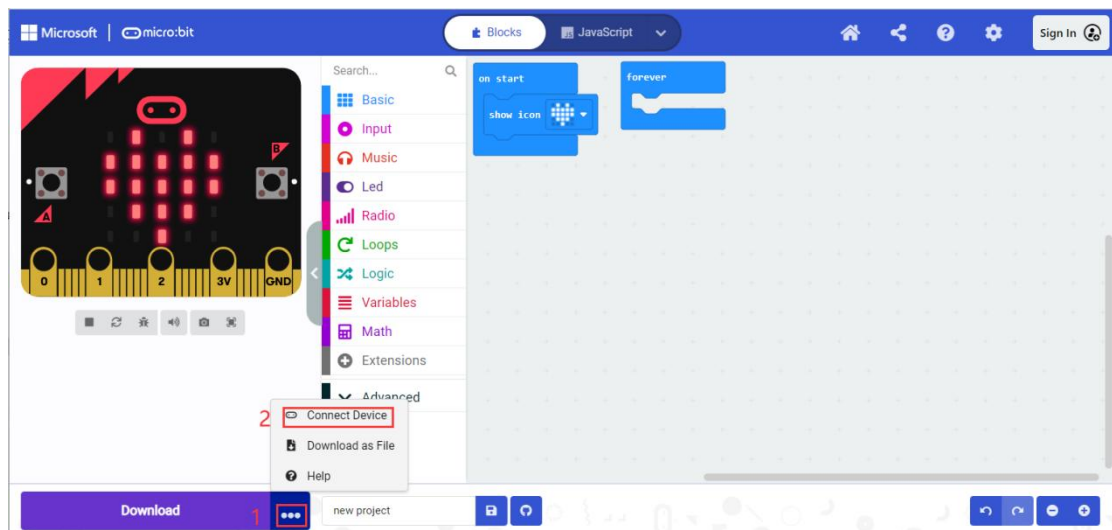
<https://makecode.microbit.org/#editor>

マウスの左ボタンを押したまま、左側の **SHOW ICON** ステートメントを右側の作業領域にドラッグします。



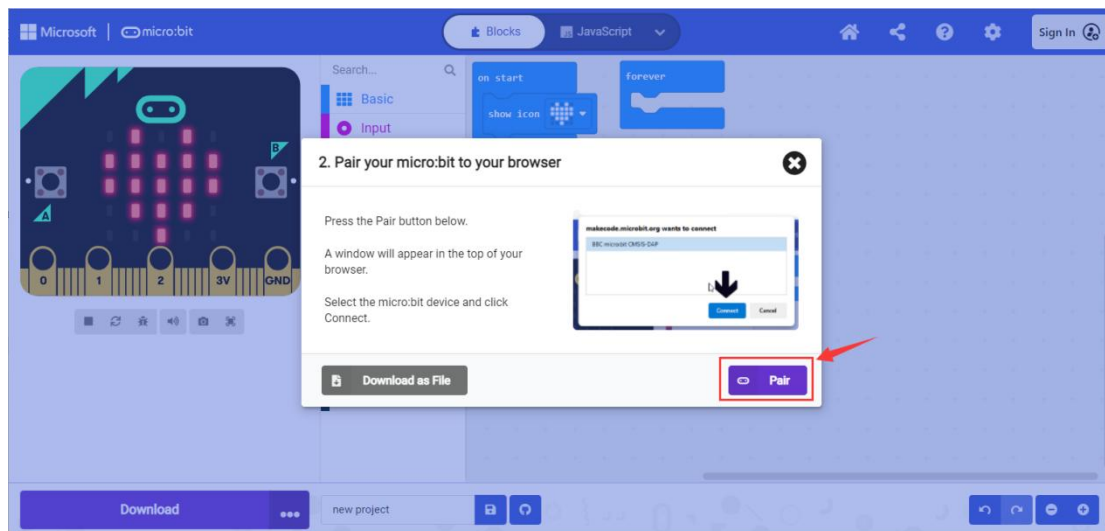
シエノヴェ

次に、「デバイスの接続」ボタンをクリックし、「次へ」ボタンをクリックする必要があります。

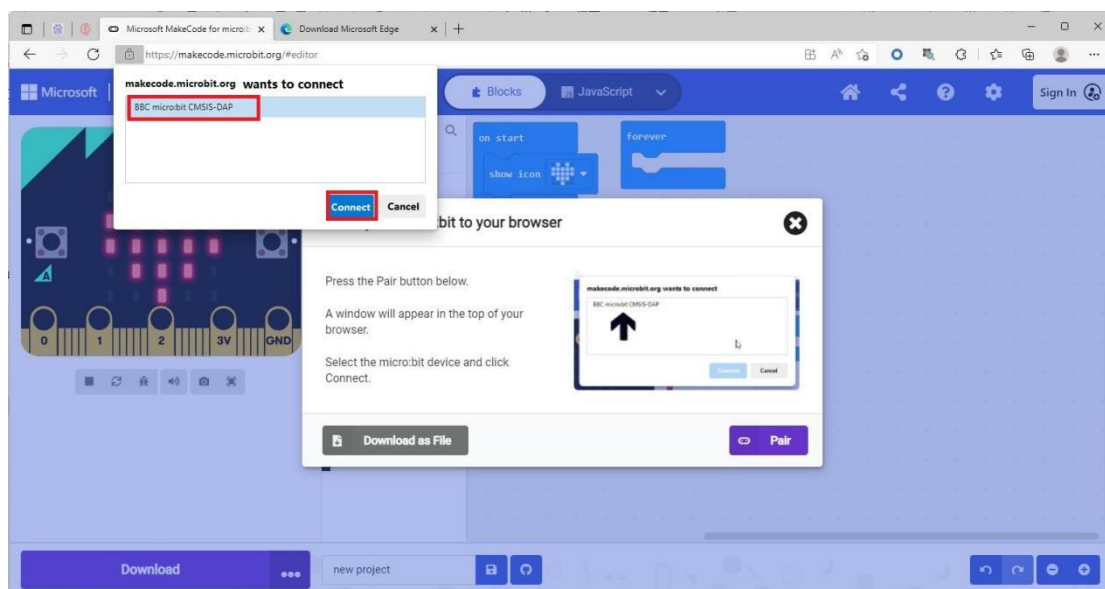


「ペアリング」ボタンをクリックします。

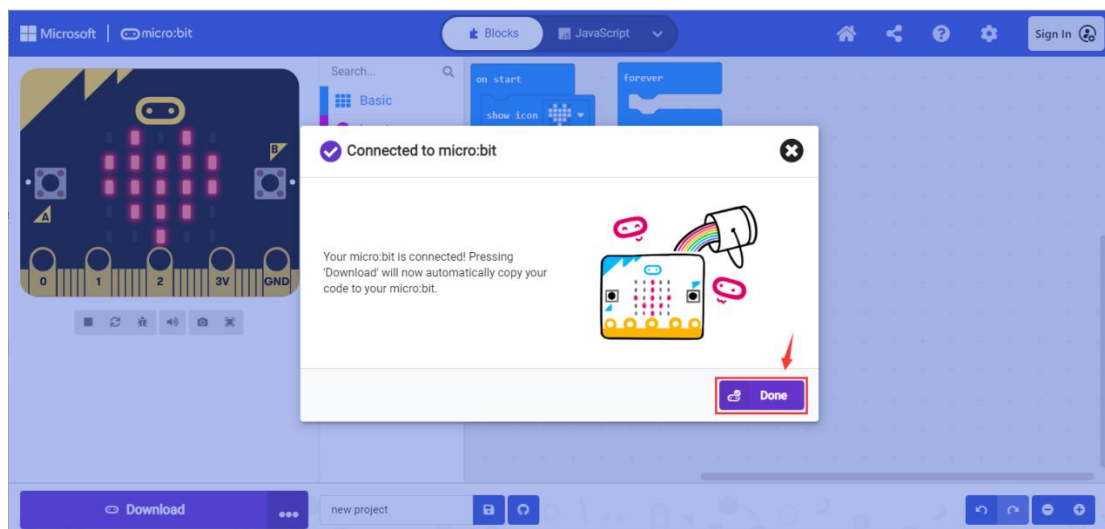
シエノヴェ



接続したいMicro:bit ボードを選択し、「接続」をクリックします。

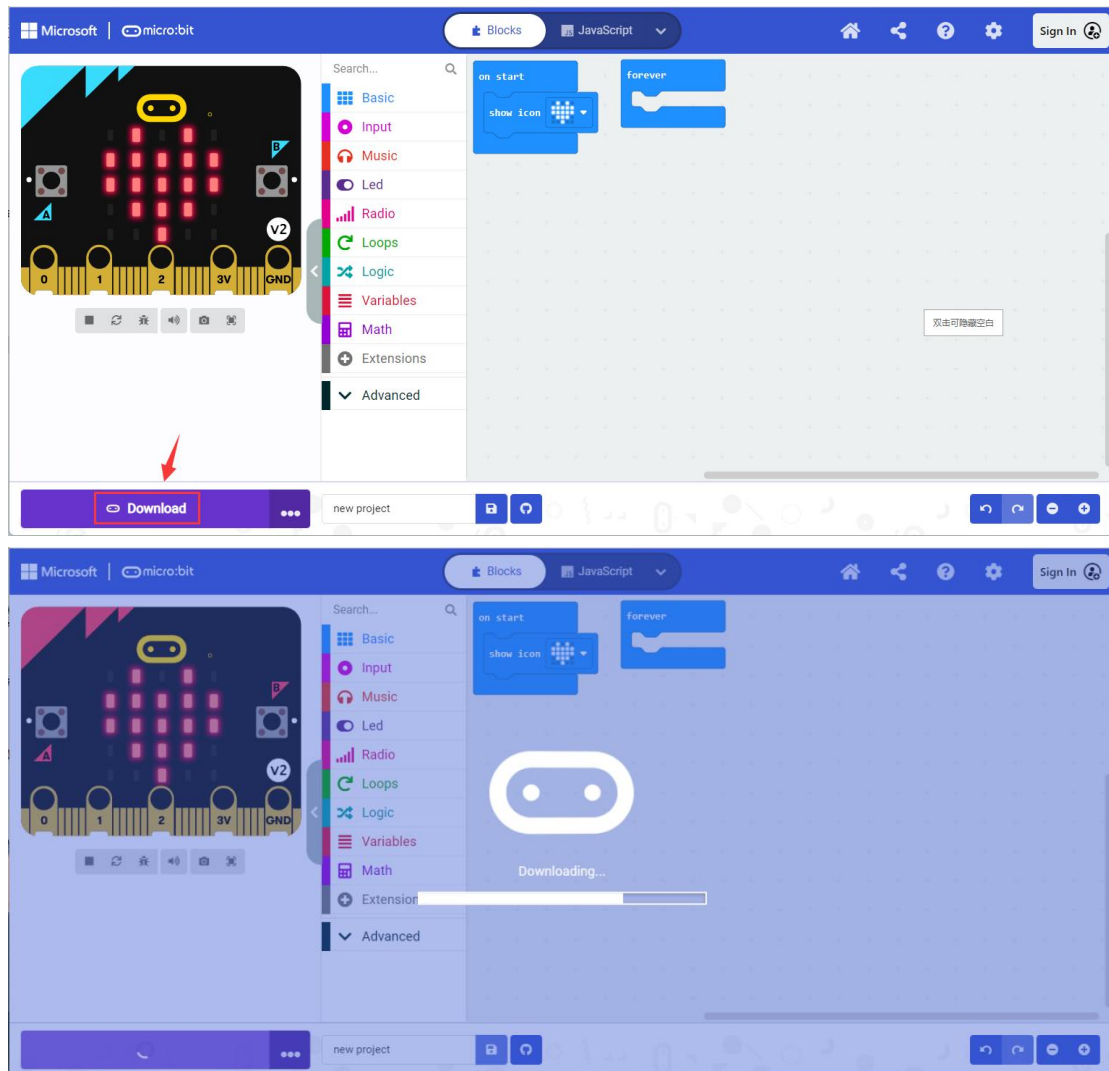


接続が成功したら、「完了」をクリックします。

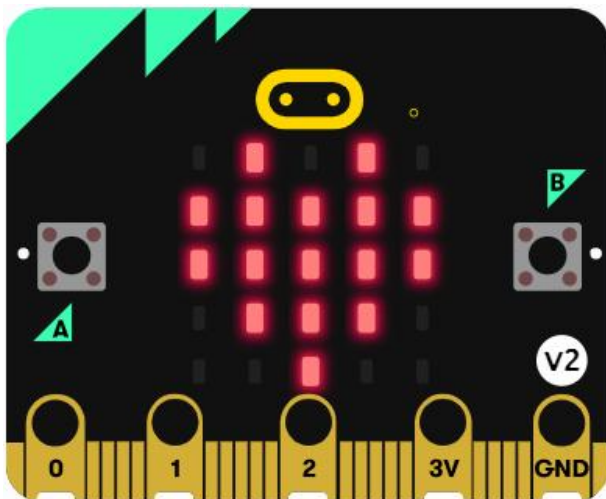


シエノヴェ

「ダウンロード」ボタンをクリックすると、WebUSB を使用してコードを Micro:bit にフラッシュできます。



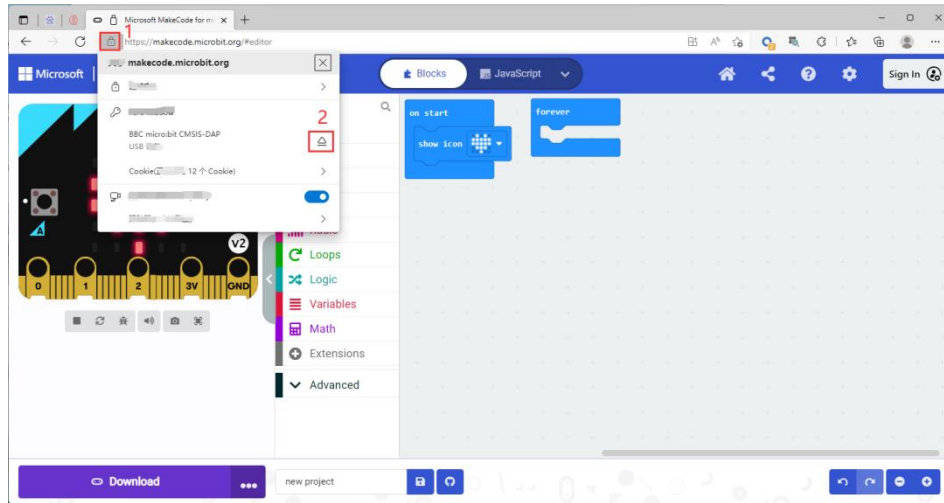
コードをアップロードすると、Micro:bit ボードのドットマトリックスにハートの形が表示されます。



シエノヴェ

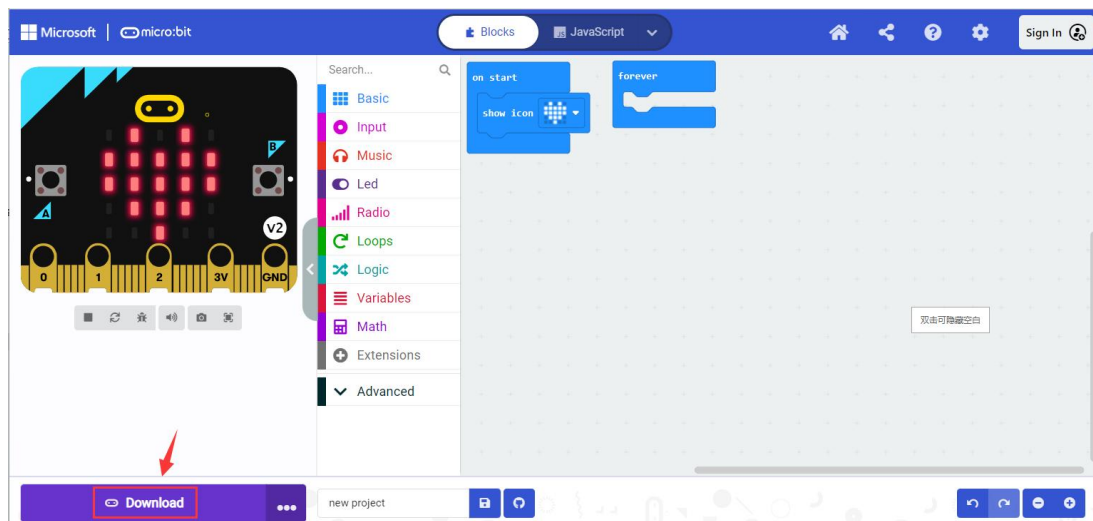
4.1.7 マイクロビットのペアリング解除

- ブラウザの検索ボックスの左側にあるボタンをクリックします。
- 切断する Microbit デバイスを選択し、その右側にあるボタンをクリックします。



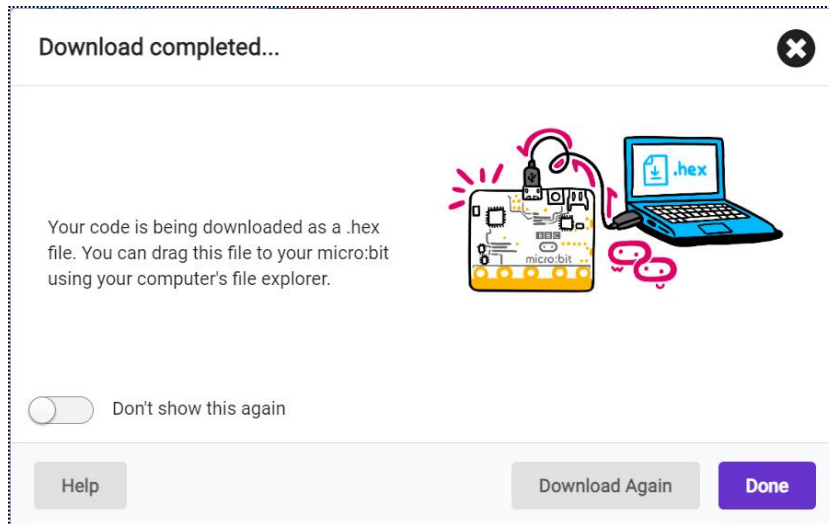
4.1.8 HEX ファイルを Micro:bit にアップロードする

Micro:bit が Microsoft Edge または Google Chrome ブラウザとペアリングされていない場合、または WebUSB をサポートしていない可能性のある Safari/Firefox/その他のブラウザを使用している場合は、「ダウンロード」ボタンを直接クリックすると、コードは microbit に直接転送されず、.hex ファイルとしてダウンロードされます。保存アイコンをクリックして、16 進数ファイルのコピーをコンピュータに保存するのと同じです。

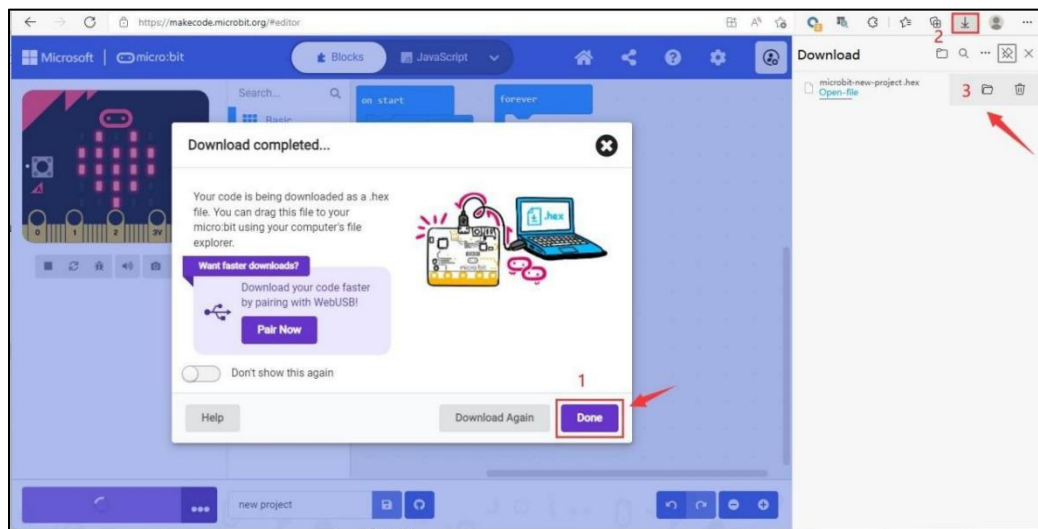


次のインターフェイスが表示されたら、「X」ボタンをクリックし、「完成です」:

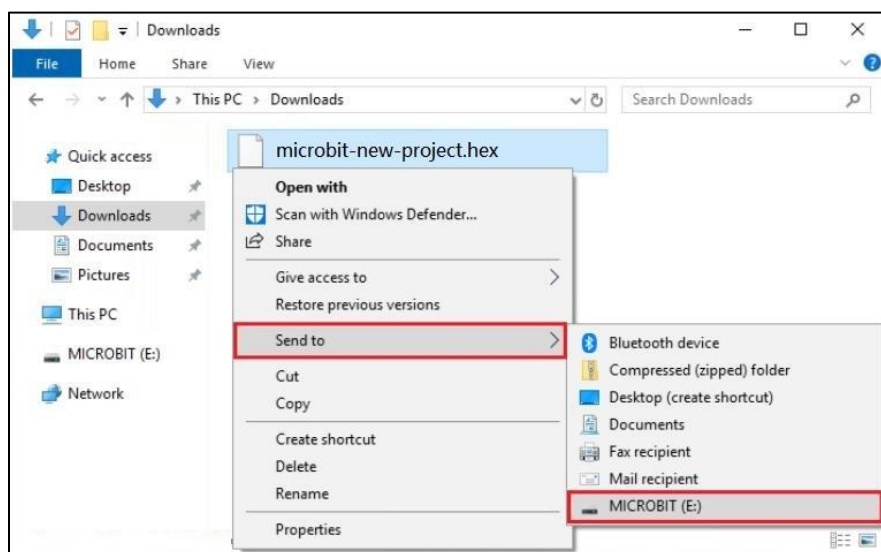
シエノヴェ



ダウンロードした 16 進数ファイルをブラウザのデフォルトの保存パスで見つけます。

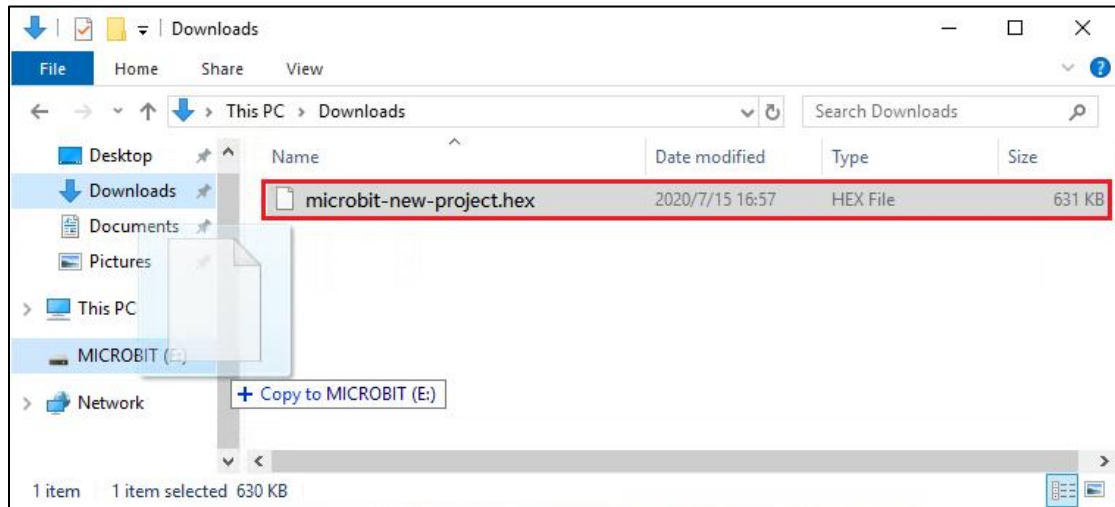


次に、ダウンロードした hex ファイルを選択し、マウスを右クリックして「送信先」をクリックすると、hex ファイルを Microbit に送信できます。

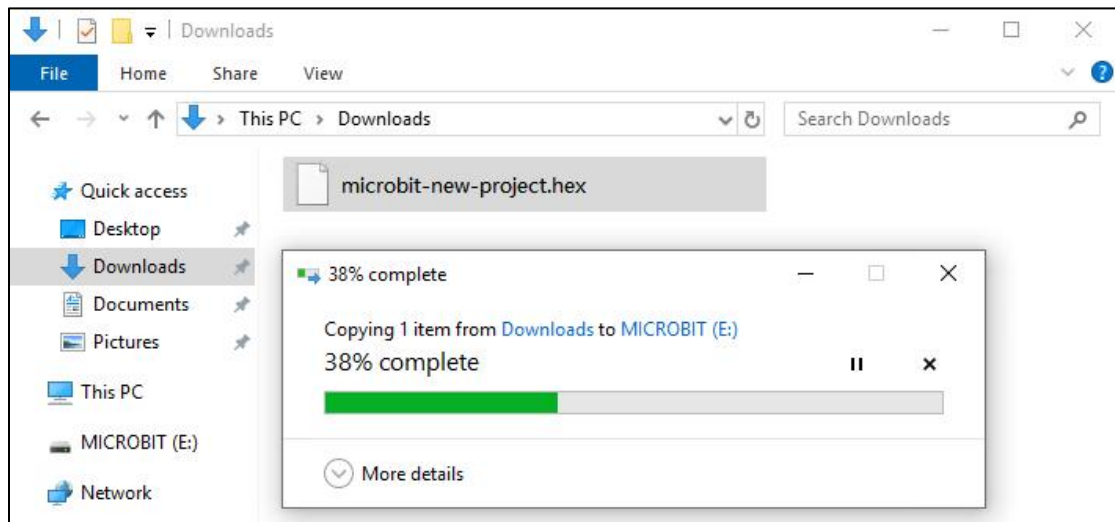


シエノヴェ

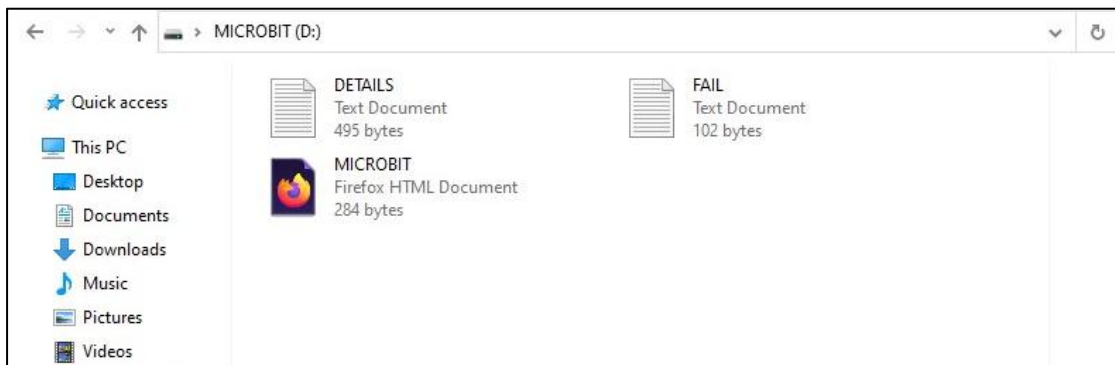
「送信先」ボタンを使用しない場合は、16 進ファイルを Micro:bit に直接ドラッグできます。



次のインターフェイスは、コードがアップロードされていることを示すと同時に、コードのアップロードが完了するまで、Microbit の背面にある黄色の LED も高速点滅します。



コードのアップロードが完了すると、マイクロビットは切断され、再接続されます。MICROBIT ドライブの内容を見ると、.hex ファイルはリストされませんが、これは正常ですが、hex ファイルは自動的に起動します。



シエノヴェ

4.1.9 Makecode の基本的な構文を学ぶ

Micro:bit プラットフォームは、参照用に公式の MakeCode API とデバイス使用ドキュメントを提供します。

API を使用するには: <https://makecode.microbit.org/reference>

デバイスを使用するには: <https://makecode.microbit.org/device>

ロジックとデータ型: <https://makecode.microbit.org/blocks>

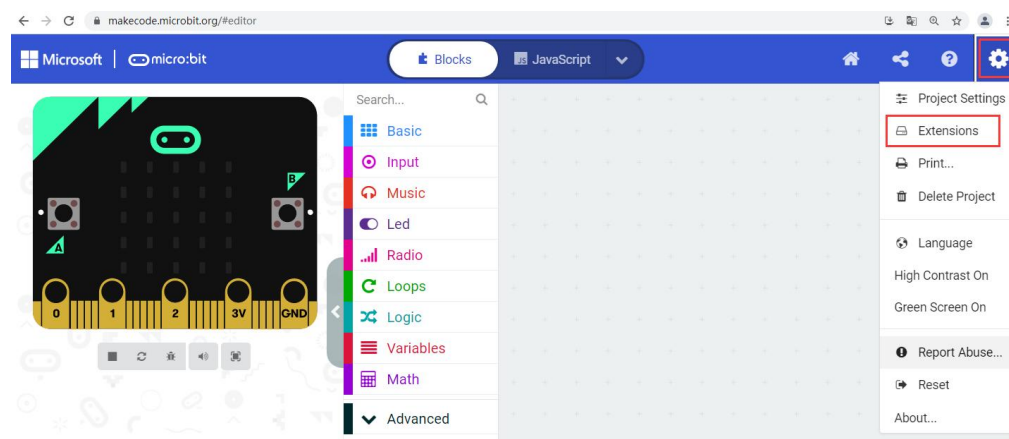
4.2 MakeCode 拡張

MakeCode を使用して mArm をプログラミングしやすくする mArm の拡張機能を開発しました。

4.2.1 mJoystick 拡張機能を追加する

Makecode に拡張機能を追加する手順は次のとおりです。

インターフェイスの右上隅にある **[設定] ボタン** をクリックし、**[拡張機能]** をクリックします

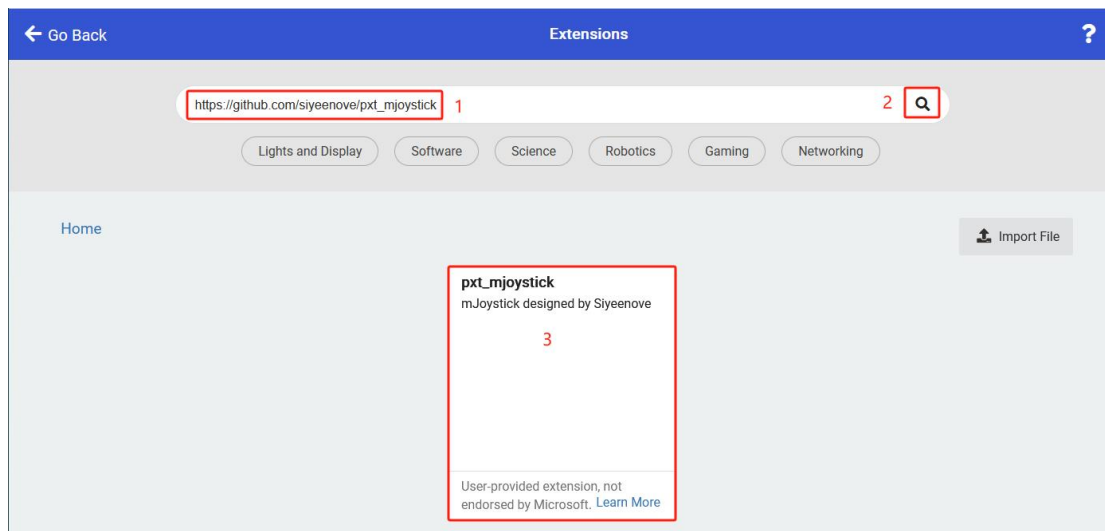


の拡張リンク m アーム: https://github.com/siyeenove/pxt_mjoy 棒

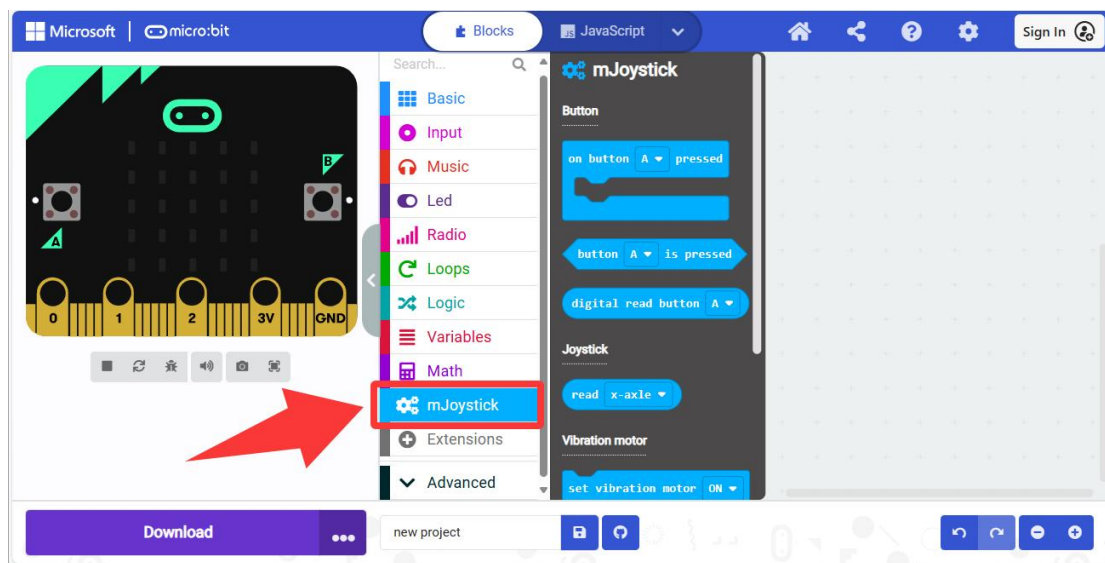
上記のリンクを拡張機能ページの検索ボックスにコピーし、右側の検索ボタンをクリックします。

検索結果で **pxt_mjoystick** という名前の拡張機能をクリックします。

シエノヴェ

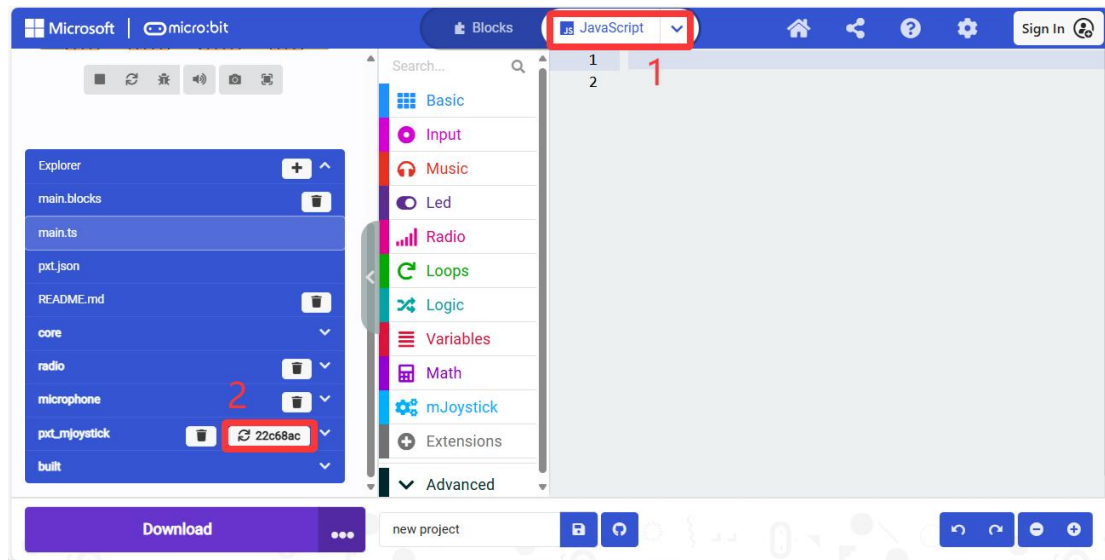


数秒後、ページはMakecodeのメインインターフェイスにジャンプし、 **ツールボックス** リストに追加されたmJoystick拡張機能が表示されます。



4.2.2 mJoystick 拡張機能の更新

mJoystick 拡張機能が追加されたプロジェクトを開き、JavaScript プログラミング インターフェイスに切り替えて拡張機能を更新します。



更新後、「ブロック」インターフェイスに戻ります。

4.2.3 mJoystick 拡張文の解析

mJoystick に基づくすべての Makecode ステートメントは、mJoystick 拡張パッケージに統合されています。ステートメント分析は次のとおりです。

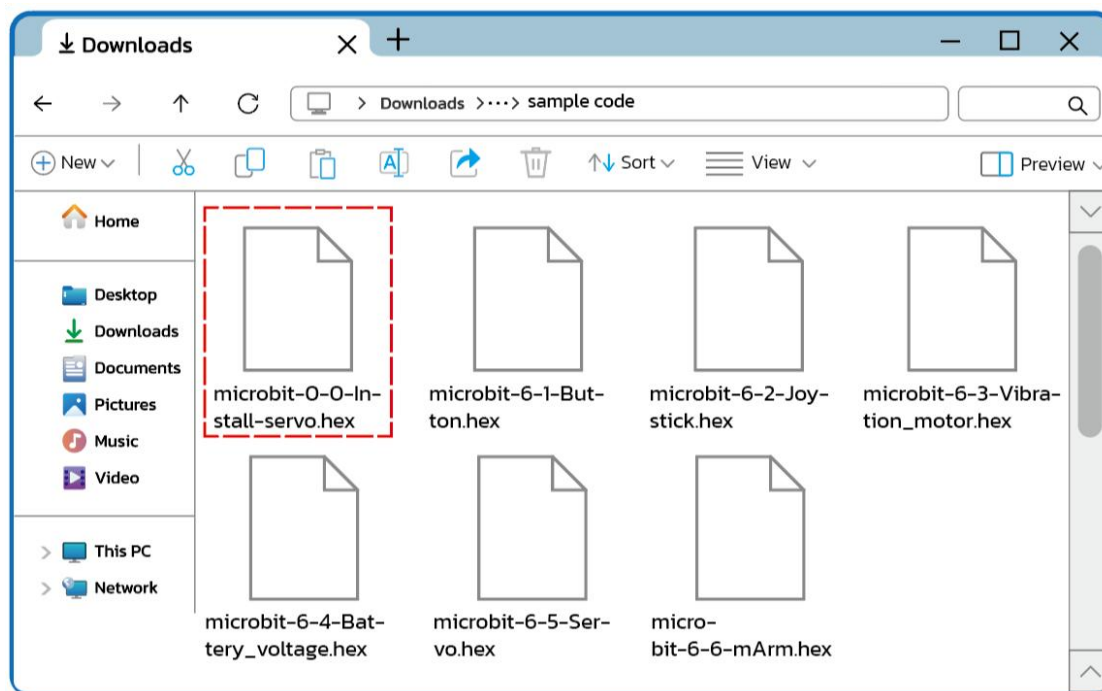
ボタン	 これは、ボタン A、B、C、D を押すことでトリガーできる Micro:bit バックグラウンド実行スレッドです。ボタンを押すたびに、1 つの実行がトリガーされます。
	 ジョイスティックのボタン A、B、C、または D の値を読み取り、0 または 1 を返します。
	 ジョイスティックのボタン A、B、C、または D が押されているかどうかを判断し、true または false を返します。

シエノヴェ

	 ジョイスティックの X 軸と Y 軸の値を読み取り、-100 から +100 の範囲を返します。
振動モーター	 ジョイスティックの振動モーターを始動または停止します。(P2 ピンをシェア)
電池	 単三電池 4 本のバッテリーレベルを読み取り、0%から 100%の範囲を返します。(P2 ピンをシェア)
サーボ	 外部サーボをコントローラーに接続する場合は、サーボの角度を設定し、最大 4 つのサーボをサポートします。

4.3 ロボット プログラミング

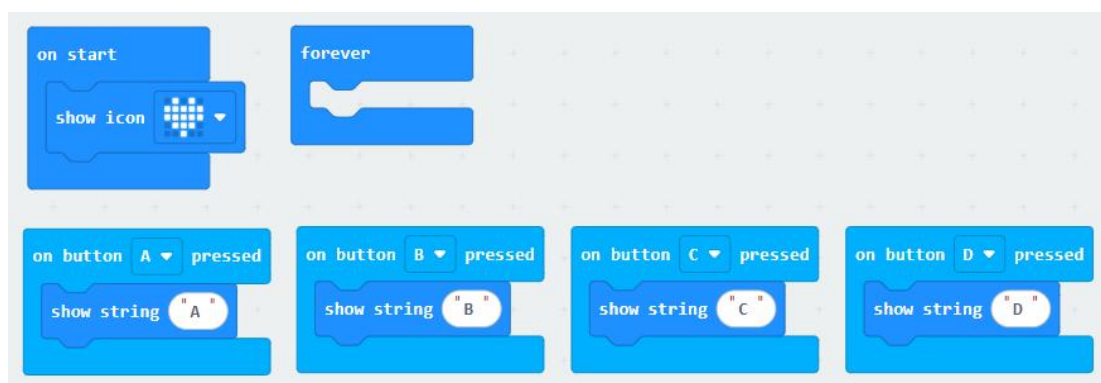
このセクションのすべてのサンプルコードは、提供されているチュートリアルパッケージの `example-code` フォルダにあります。



警告: micro:bitに新しいプログラムをフラッシュすると、既存のコードが置き換えられます。前のプログラムは失われます。新しいコードをフラッシュした後にロボットアームの制御を取り戻すには、この章で説明する最後のプログラムを必ずフラッシュしてください。

4.3.1 ボタン

コード:

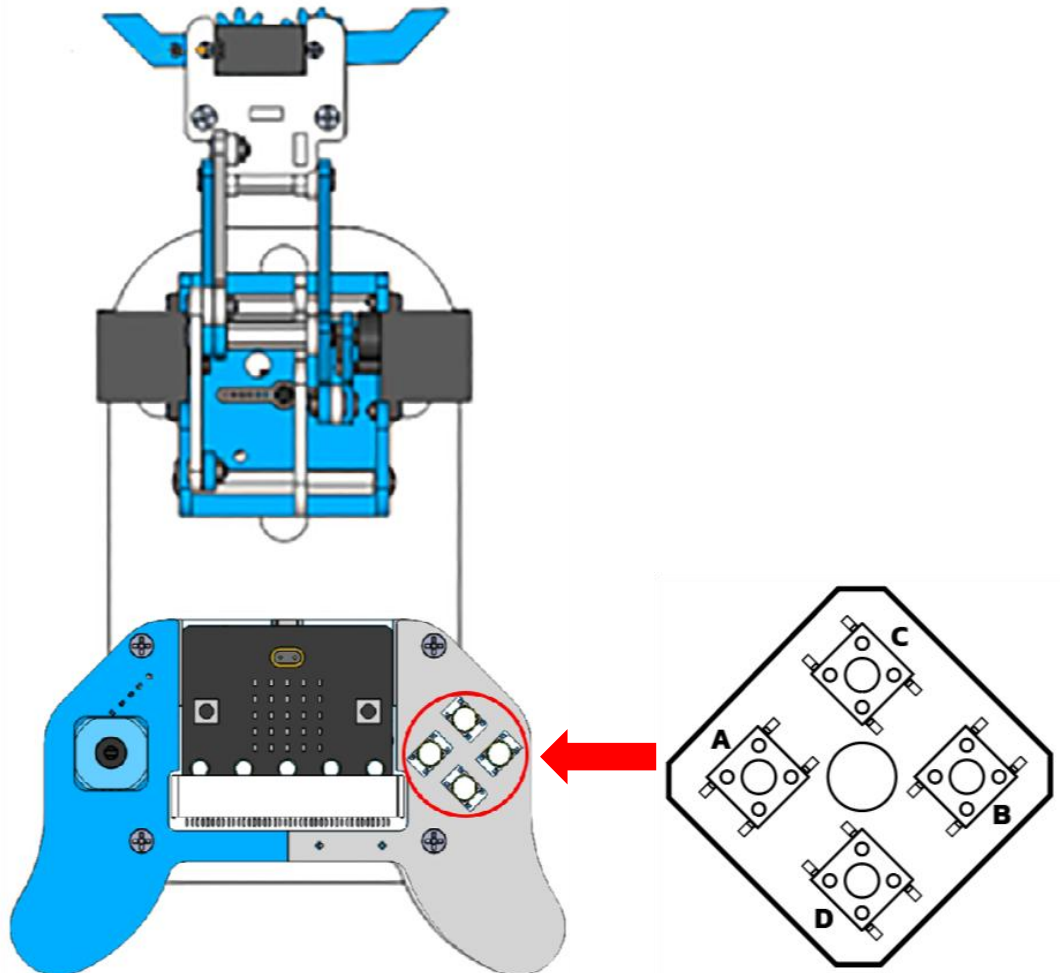


▶ micro:bit の電源を入れると、LED マトリックスにハートのアイコンが表示されます（「オンスタート」ブロックは電源投入時に一度実行されます）。▶ 「forever」ブロックは、電源投入後も無限ループで連続して実行されます - 上記のコードは空のループを示しています。▶ ジョイスティックのボタン A を押すと、「ボタン A が押された」ブロックが実行され、micro:bit マトリックスに文字 A を表示します。▶ ジョイスティックのボ

シエノヴェ

タン B を押すと、micro:bit マトリックスに文字 B を表示する「ボタン B を押しました」ブロックが実行されます。▶ジョイスティックのボタン C を押すと、「ボタン C を押しました」ブロックが実行され、micro:bit マトリックスに文字 C が表示されます。▶ジョイスティックのボタン D を押すと、「on button D pressed」ブロックが実行され、micro:bit 行列に文字 D が表示されます。

結果:

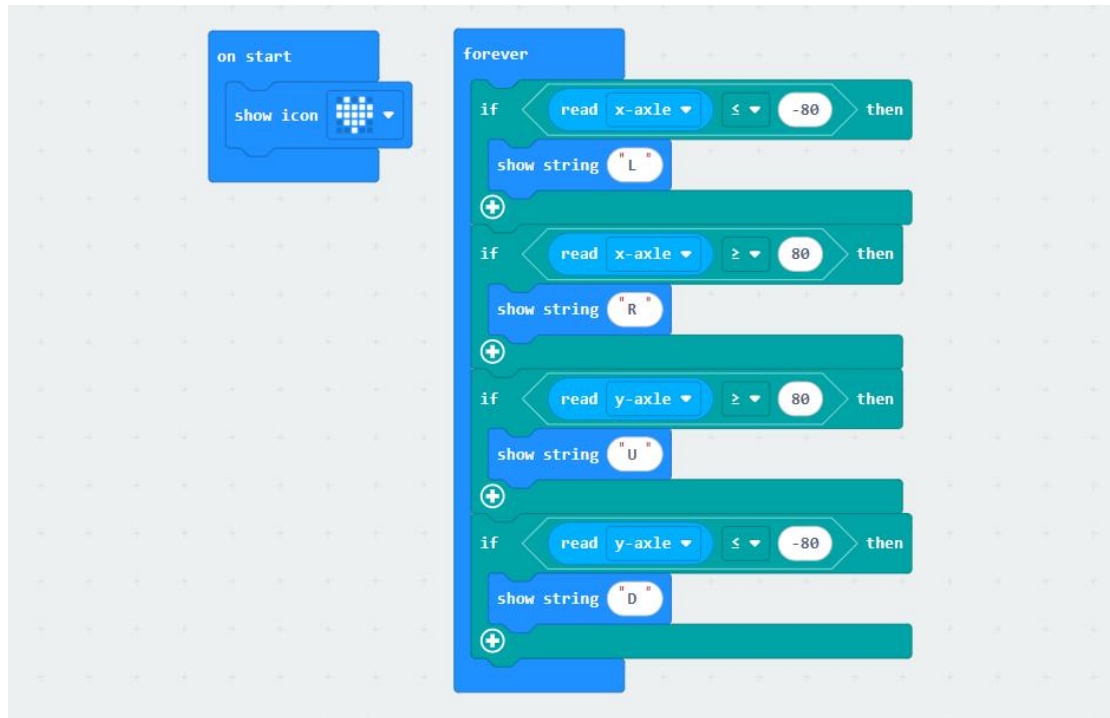


電源を入れると、Micro:bit ドットマトリックスはハートの形を表示します。mJoystick の A キー、B キー、C キー、D キーを押すと、Micro:bit ドットマトリックスにそれぞれ「A」、「B」、「C」、または「D」が表示されます。

4.3.2 ジョイスティック

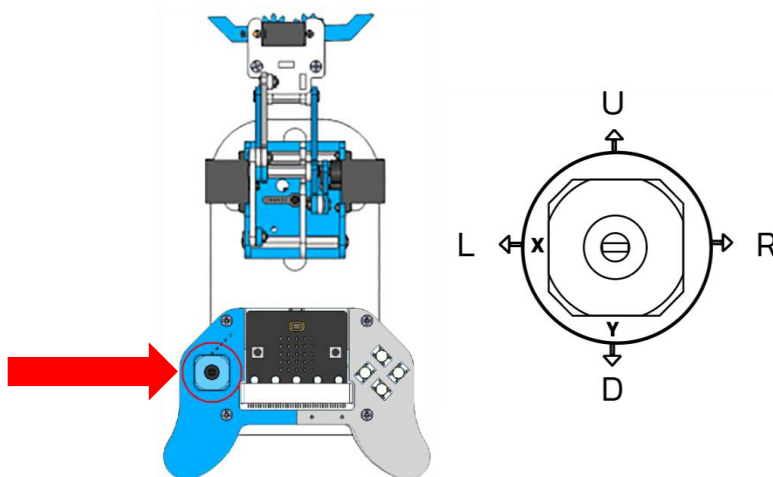
コード:

シエノヴェ



- ▶ micro:bit の電源がオンになると、LED マトリックスにハートの形が表示されます（電源投入時に「オンスタート」ブロックが一度実行されます）。
- ▶ "forever" ブロックは、micro:bit の電源がオンになった後、無限ループで実行されます。
- ▶ ジョイスティックの X 軸の値が -80 未満であるかどうかを確認します。true の場合、micro:bit LED マトリックスは文字「L」を表示します。
- ▶ ジョイスティックの X 軸の値が 80 より大きいかどうかを確認します。true の場合、micro:bit LED マトリックスは文字「R」を表示します。
- ▶ ジョイスティックの Y 軸値が 80 より大きいかどうかを確認します。true の場合、micro:bit LED マトリックスには文字「U」が表示されます。
- ▶ ジョイスティックの Y 軸の値が -80 未満であるかどうかを確認します。true の場合、micro:bit LED マトリックスは文字「D」を表示します。

結果:



シエノヴェ

micro:bit の電源がオンになると、ドットマトリックスにハートの形が表示され、mJoystick のジョイスティックを上下左右に押すと、Micro:bit ドットマトリックスにそれぞれ L、R、U、D が表示されます。

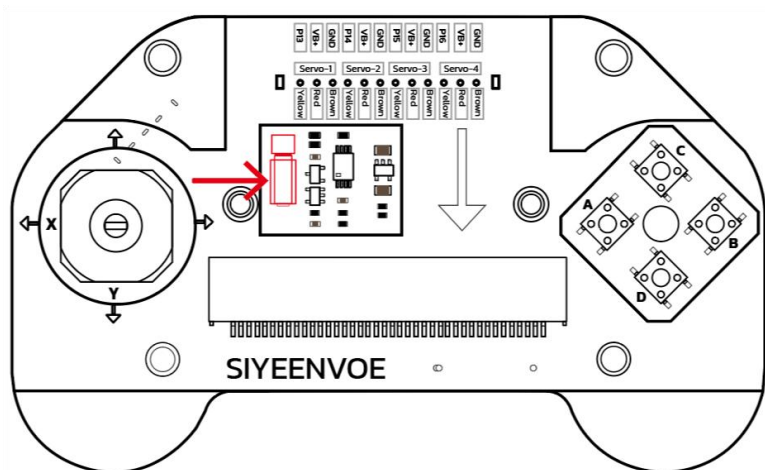
4.3.3 振動モーター

コード：



▶ micro:bit の電源がオンになると、LED マトリックスにハートのアイコンが表示されます ("オンスタート"ブロックは電源投入時に一度実行されます)。▶ "forever"ブロックは、電源投入後、無限ループで連続して実行されます。▶ ジョイスティックの振動モーターを作動させます。▶ 500 ミリ秒の遅延。ジョイスティックの振動モーターを無効にします。▶ 1000 ミリ秒の遅延。

結果：



micro:bit の電源を入れると、ドットマトリックスにハートの形が表示され、mJoystick の振動モーターが 1 秒ごとに 0.5 秒間振動します。

4.3.4 バッテリー電圧

コード：

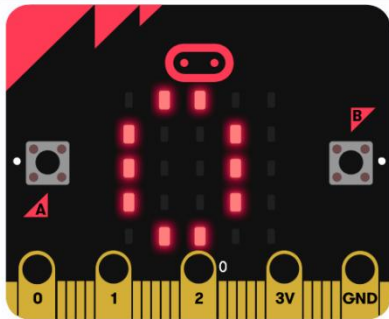
シエノヴェ



▶ micro:bit の電源を入れると、文は実行されません。▶ "forever" ブロックは、電源投入後に無限ループで実行されます。▶ micro:bit は 4 本の単三電池のバッテリー残量を読み取り、ドットマトリックスに電力値を表示します。▶ 1000 ミリ秒の遅延。

結果:

注意: mjoystick には単三電池 4 本が装備されており、電源スイッチを開く必要があります。



Micro:ビットマトリックスは、0から100の範囲のバッテリーレベル値を表示します。

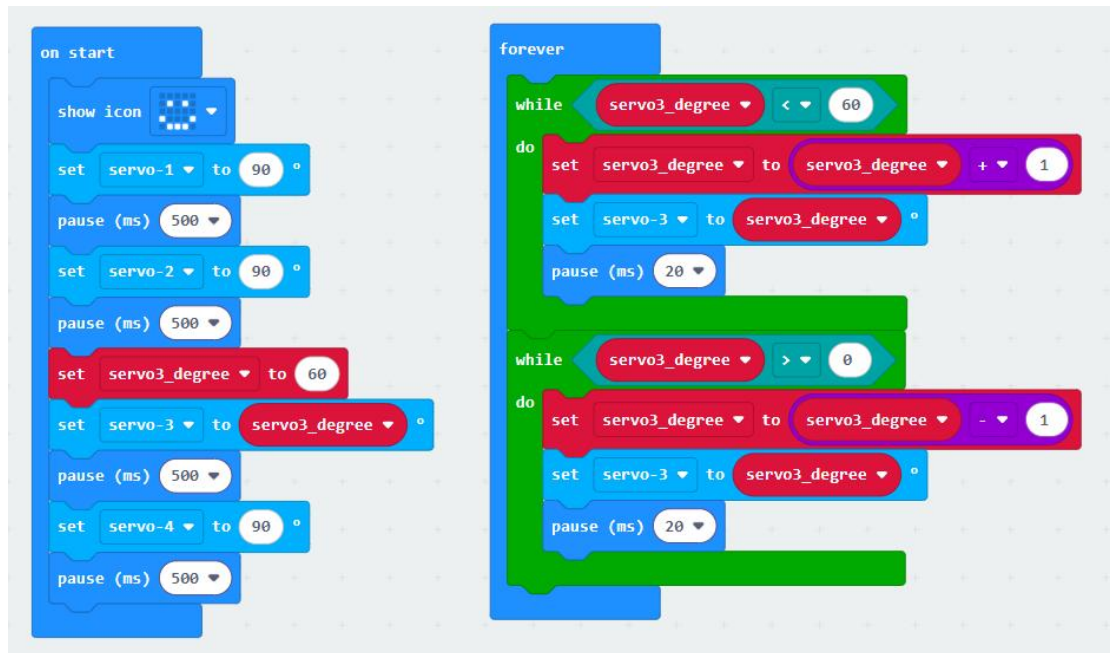
警告!

バッテリー電圧の読み取りと振動モーター制御は、Micro:bit の同じ P2 ピンを共有します。これら 2 つの機能を頻繁に切り替えると、バッテリー電圧測定の精度に影響を与える可能性があるため、避けてください。最適な結果を得るには、振動モーターを制御した後、複数の連続した電圧読み取りを行い、最後に記録された値を使用します。

4.3.5 サーボ

コード:

シエノヴェ

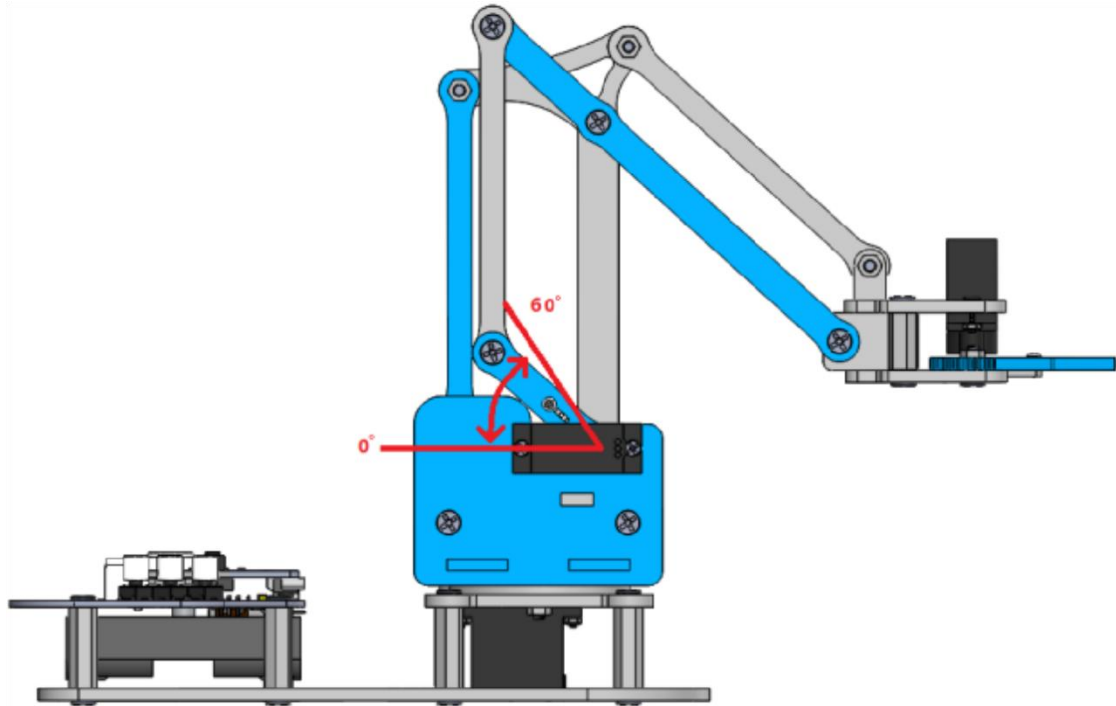


▶ micro:bit の電源がオンになったときに、"on start"ブロックを一度実行します。
▶ micro:bit の LED マトリックスに笑顔が表示されます。▶ servo-1 の角度を 90 度
に設定します。servo-2 の角度を 90 度▶に設定します。▶ ▶ 500 ミリ秒の遅延します。
▶ 変数 "servo3_degree" の値を 120 に設定します。▶ servo-3 の角度を
"servo3_degree"の値に設定します。▶ 500 ミリ秒の遅延時間を設定します。▶サー
ボの角度-4 から 90 度。▶ 500 ミリ秒の遅延。

▶ "forever"ブロックは、micro:bit の電源がオンになった後、無期限にループしま
す。▶最初の"while"ループ条件で、変数"servo3_degree"の値が 180 未満であるか
どうかを確認します。▶最初の"while"条件が true の場合:• 変数"servo3_degree"
の値を 1 増やします。• servo-3 の角度を"servo3_degree"の値に設定します。• 20
ミリ秒の遅延。• 最初の"while"のブール値を確認するために戻る最初の ▶ "while"
条件が false の場合は、2 番目の "while" ブロックを実行します。▶ 2 番目の
"while" 条件が true の場合、変数 "servo3_degree" の値を 1 減らします。•
servo-3 の角度を "servo3_degree" の値に設定します。• 20 ミリ秒の遅延。• 2 番
目の "while" 条件のブール値を確認します。

結果:

シエノヴェ



サーボ 3 のスイングアームは 120 度から 180 度の間で振動します。ロボットは、機械アームの昇降動作を繰り返し行います。

注意：ジョイスティックには単三電池が 4 本装備されており、電源スイッチがオンになっている必要があります。

シエノヴェ

4.3.6 m アーム

このセクションでは、第 3.2 章 Arm Control のクイックスタートで使用されるコードについて詳しく説明します。他のプログラムをアップロードした後、ロボットアームを再度操作したい場合は、このコードをアップロードしてください。

コード:

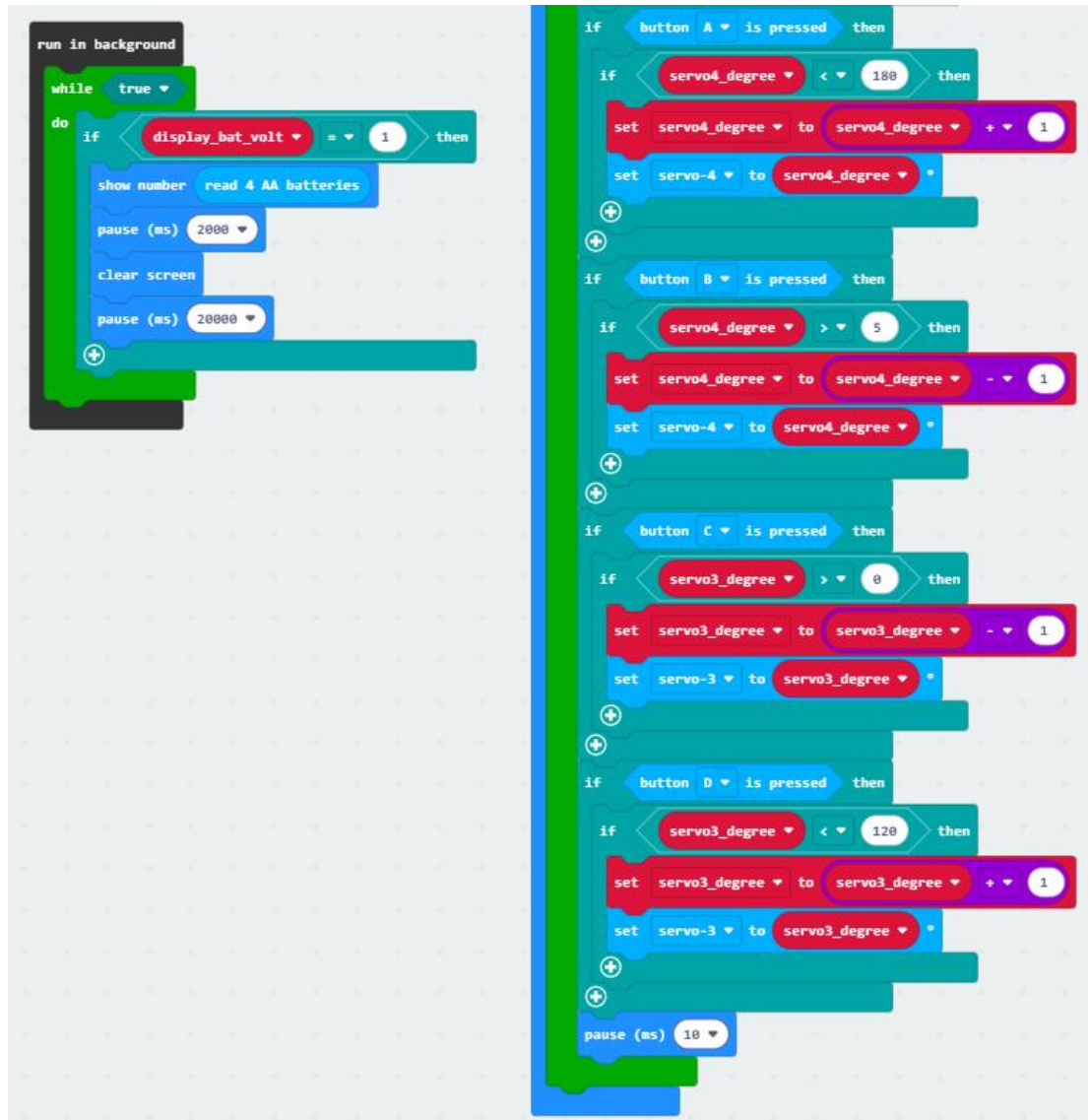
```
on start
  set display_bat_volt to 0
  show icon [star]
  set servo1_degree to 90
  set servo-1 to servo1_degree
  pause (ms) 500
  set servo2_degree to 60
  set servo-2 to servo2_degree
  pause (ms) 500
  set servo3_degree to 60
  set servo-3 to servo3_degree
  pause (ms) 500
  set servo4_degree to 90
  set servo-4 to servo4_degree
  pause (ms) 500
  set display_bat_volt to 1

on logo touched
  set vibration motor ON
  pause (ms) 200
  set vibration motor OFF

forever
  while true
    do
      if read x-axe >= 60 then
        if servo1_degree > 0 then
          set servo1_degree to servo1_degree - 1
          set servo-1 to servo1_degree
          +
        if read x-axe <= -60 then
          if servo1_degree < 180 then
            set servo1_degree to servo1_degree + 1
            set servo-1 to servo1_degree
            +
        if read y-axe >= 60 then
          if servo2_degree > 0 then
            set servo2_degree to servo2_degree - 1
            set servo-2 to servo2_degree
            +
        if read y-axe <= -60 then
          if servo2_degree < 180 then
            set servo2_degree to servo2_degree + 1
            set servo-2 to servo2_degree
            +
```

Micro:bit V1 needs to remove this language block, or error!

シエノヴェ



▶ micro:bit の電源を入れた状態で、変数「display_bat_volt」を 0 に設定すると、バックグラウンドのバッテリー残量表示が無効になります。

("on start" ブロックは、micro:bit の電源がオンになったときに一度実行されます)。

- ▶ LED マトリックスには笑顔が表示されます。
- ▶ 変数「servo1_degree」を 90 に設定します。
- ▶ サーボ 1 の角度を 90 度に設定します。
- ▶ 500 ミリ秒の遅延。
- ▶ 変数「servo2_degree」を 60 に設定します。
- ▶ servo-2 の角度を 60 度に設定します。
- ▶ 500 ミリ秒の遅延。
- ▶ 変数「servo3_degree」を 60 に設定します。
- ▶ サーボ 3 の角度を 60 度に設定します。
- ▶ 500 ミリ秒の遅延。
- ▶ 変数 "servo4_degree" を 90 に設定します。

シエノヴェ

- ▶ サーボ 4 の角度を 90 度に設定します。
- ▶ 500 ミリ秒の遅延。
- ▶ 変数「display_bat_volt」を 0 に設定すると、バックグラウンドバッテリー残量表示が有効になります。

- ▶ "forever" ブロックは、micro:bit の電源がオンになった後、無期限にループし、"forever" ブロック内にネストされた "while" 無限ループがあります。
- ▶ ジョイスティックの X 軸の値が 60 以上であるかどうかを確認します。true の場合：
 - 変数「servo1_degree」が 180 未満であるかどうかを確認します。true の場合：
 - 「servo1_degree」の値を 1 増やします。
 - servo-1 の角度を "servo1_degree" の値に設定します。
- ▶ ジョイスティックの X 軸の値が -60 以下であるか確認します。true の場合：
 - 変数「servo1_degree」が 0 より大きいかどうかを確認します。true の場合：
 - "servo1_degree" の値を 1 減らします。
 - servo-1 の角度を "servo1_degree" の値に設定します。
- ▶ ジョイスティックの Y 軸値が 60 以上であるかどうかを確認します。true の場合：
 - 変数「servo2_degree」が 180 未満であるかどうかを確認します。true の場合：
 - 「servo2_degree」の値を 1 増やします。
 - サーボ 2 の角度を「servo2_degree」の値に設定します。
- ▶ ジョイスティックの Y 軸の値が -60 以下であるか確認します。true の場合：
 - 変数「servo2_degree」が 0 より大きいかどうかを確認します。true の場合：
 - "servo2_degree" の値を 1 減らします。
 - サーボ 2 の角度を「servo2_degree」の値に設定します。
- ▶ ボタン A が押されているか確認してください。true の場合：
 - 変数「servo3_degree」が 180 未満であるかどうかを確認します。true の場合：
 - 「servo3_degree」の値を 1 増やします。
 - サーボ 3 の角度を "servo3_degree" の値に設定します。
- ▶ ボタン B が押されているか確認してください。true の場合：
 - 変数「servo3_degree」が 5 より大きいかどうかを確認します。true の場合：
 - 「servo3_degree」の値を 1 減らします。
 - サーボ 3 の角度を "servo3_degree" の値に設定します。
- ▶ ボタン C が押されているか確認してください。true の場合：
 - 変数「servo4_degree」が 0 より大きいかどうかを確認します。true の場合：
 - "servo4_degree" の値を 1 減らします。
 - servo-4 の角度を "servo4_degree" の値に設定します。
- ▶ ボタン D が押されているか確認してください。true の場合：
 - 変数「servo4_degree」が 120 未満であるかどうかを確認します。true の場合：
 - 「servo4_degree」の値を 1 増やします。
 - servo-4 の角度を "servo4_degree" の値に設定します。
- ▶ 10 ミリ秒の遅延。

- ▶ micro:bit のロゴが触れられているかどうかをバックグラウンドで継続的にチェックします。true の場合：
 - 振動モーターを作動させます。

シエノヴェ

- 200 ミリ秒の遅延。
- 振動モーターを無効にします。

▶ バックグラウンドで「while」無限ループを実行して、バッテリー残量を読み取り、表示します。

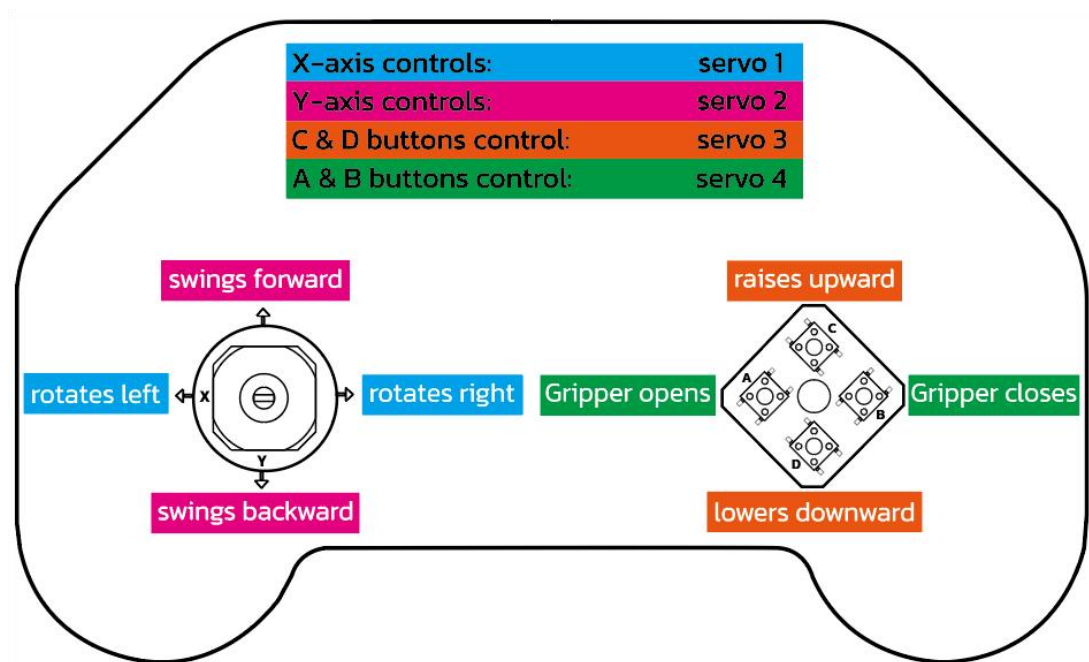
- 変数「display_bat_volt」が 1 に等しいかどうかを確認します。true の場合:
- バッテリーレベルを読み取り、LED マトリックスに表示します。
- 20000 ミリ秒の遅延。

結果:

- 電源を入れると、Micro:bit の LED マトリックスがバッテリー残量 (0%-100%) を表示しながら継続的に循環します。バッテリー残量が 30% を下回ったら、すぐにすべてのバッテリーを交換してください。ディスプレイは 20 秒ごとに更新されます。

● ジョイスティックと 4 つのボタンでロボットアームの動きを制御できます。

- micro:bit のタッチロゴを押すと、コントローラーの振動モーターが作動します。



5.品質保証

7.1 micro:bit コードのアップロード失敗

- ☞ USB ケーブルがデータ伝送をサポートしていることを確認する (充電専用ケーブルは機能しない)
- ☞ USB ケーブルとポートに物理的な損傷や接続の問題がないか検査します

7.2 ロボットアームが機能しない

- ☞ 単三電池 4×が正しく取り付けられ、電源スイッチが ON の位置にあることを確認します
- ☞ バッテリー容量を確認してください t age レベル (推奨最小値: 5.5V)
- ☞ サーボの初期化シーケンスがチュートリアルガイドラインに従って完了したことを確認する

7.3 Micro:bit ドライブの異常なプレゼンテーション

- ☞ 「MICROBIT」ではなく「MAINTENANCE」というラベルの付いたドライブは、ファームウェアリカバリモードに誤って入ったことを示します。解決:
 - 公式 ツール を使用してファームウェアを再フラッシュします:
<https://microbit.org/get-started/user-guide/firmware/>
 - 電源を入れ直すときにリセットボタンを押さないようにして再発を防ぎます

7.4 ボタンまたはジョイスティックが応答しない

- ☞ Micro:bit が mJoystick スロットに完全に挿入されていることを確認します。
Micro:bit のエッジコネクタがきれいであることを確認します。
mJoystick スロットがきれいであることを確認します ☞



シエノヴェ

7.5 micro:bit v1 使用時のエラー

Micro:bit V1 で 第 6.6 章 の サンプルコード
「microbit-6-6-mArm.hex」を使用したときにエラー
が発生する場合は、Micro:bit V2でのみ利用可能な「on
logo pressed」ブロックを使用しているためです。

Micro:bit V1にはロゴタッチ機能がないため、エラーが発生します。「on logo pressed」ブロックを削除し、「.hex」ファイルを再生成して、Micro:bit V1ボードにアップロードするだけです。

7.6 その他の問題

- 👉組み立てが正しいかご確認ください。
- 👉使用している電池が仕様を満たしているかご確認ください。

6.お問い合わせ

上記の解決策が見つからない場合は、サポートチームにお問い合わせください。

迅速なサポートに役立てるために、次の情報をご用意ください。

注文 番号。

製品モデル(ロボットアームキット M1R0000 など)とソフトウェアバージョン
(MakeCode v3.0.XX など)。

問題または質問の詳細な説明。

すでに試した手順。

関連するエラー メッセージのスクリーンショット、写真、またはコード スニペット。

その他のお問い合わせ?

私たちは皆様のご意見を大切に、常に改善を目指しています。お気軽にお問い合わせください。

チュートリアルエラーとフィードバック: ドキュメントを改善するのにご協力く

シエノヴェ

ださい。

製品のアイデアと提案：あなたの素晴らしいアイデアをお聞かせください。

パートナーシップとコラボレーション：一緒に働くことに興味がありますか？話しましょう。

割引とプロモーション：教育価格または一括価格についてはお問い合わせください。

その他：その他すべての非技術的な質問。

サポートチャネル



support@siyeenove.com



<http://siyeenove.com>